

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO



MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
AGULHAS GIROSCÓPICAS
3ª REVISÃO 2025

APOSTILA

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGULHAS GIROSCÓPICAS

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

2025

FINALIDADE: DIDÁTICA

3ª EDIÇÃO

ATO DE APROVAÇÃO

APROVO, para emprego no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, para as turmas do Curso de Aperfeiçoamento de Comunicações Interiores a apostila de Manutenção dos sistemas de agulhas giroscópicas..

Rio de Janeiro, RJ.

Em ____ de _____ de 2025

Gedaias Angelo Lima

CC (RM1)

Coordenador de Cursos

ÍNDICE

	PÁGINAS
Folha de Rosto.....	I
Ato de Aprovação.....	II
Índice.....	III
Introdução.....	IV

CAPÍTULO 1- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE AGULHAS GIROSCÓPICAS

1.1 - Introdução.....	1-1
1.2 - Giroscópio.....	1-1
1.3 - Rigidez no espaço ou Inércia Giroscópica.....	1-2
1.4 - Precessão.....	1-3
1.5 - Rotação Aparente.....	1-5
1.6 - O Giroscópio como uma agulha giroscópica.....	1-9
1.7 - Procurando o meridiano.....	1-10
1.8 - Indicando o norte (Orientando-se no meridiano).....	1-12
1.9 - Agulhas dotadas de girosfera.....	1-14
1.10 - Erros nas agulhas giroscópicas.....	1-20

**CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS DOS SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO
INERCIAL**

2.1 - Introdução.....	2-1
2.2 - Navegação inercial.....	2-1
2.3 - Giroscópio clássico.....	2-2
2.4 - Girômetro.....	2-3
2.5 - Acelerômetro.....	2-9
2.6 - Sistema de navegação inercial (SNI).....	2-13

CAPÍTULO 3 – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO INERCIAL MK-39

3.1 – Introdução.....	3-1
3.2 – Características do Sistema.....	3-2
3.3 – Dados de Entrada e Saída.....	3-3
3.4 – Partes Componentes do Sistema.....	3-4
3.5 – Descrição das Partes Componentes do Sistema.....	3-6
3.6 – Generalidades na distribuição de energia.....	3-17
3.7 - Fonte (externa) UPS-1.....	3-18
3.8 – Distribuição da Alimentação Principal.....	3-22
3.9 – Referência Síncrona (H,R,P).....	3-22
3.10 – Referência Síncrona (LOG.).....	3-22
3.11 - Distribuição da Baixa Voltagem.....	3-27
3.12 – Teoria de funcionamento do sistema.....	3-28
3.13 – Modos operacionais com o navio atracado (Quay).....	3-31
3.14 - Modos operacionais com o navio no mar (Sea).....	3-32
3.15 – Operação do sistema.....	3-35
3.16 – Operação da RCDU e Funções do display.....	3-38
3.17 – Procedimentos para operação do teclado e menus.....	3-39
3.18 – FIM / PC.....	3-42
3.19 – Sistema de alarmes.....	3-43
3.20 – Manutenção.....	3-45

ANEXO A - Bibliografia.....	A-1
------------------------------------	------------

INTRODUÇÃO

1 - PROPÓSITO

Esta publicação foi elaborada para dar uma orientação básica sobre os fundamentos de agulhas giroscópicas e sistemas de navegação inercial.

Os assuntos nela contidos foram extraídos de seções e parágrafos selecionados, com base no manual das agulhas giroscópicas, preenchidos pelas exigências dos currículos, com o propósito de facilitar a aprendizagem por parte dos alunos.

2 - DESCRIÇÃO

Esta publicação está dividida em dois capítulos. No capítulo 1 os fundamentos teóricos de agulhas giroscópicas, no capítulo 2 os fundamentos teóricos dos sistemas de navegação inercial e no capítulo 3 o sistema de navegação inercial MK-39.

3 - AUTORIA E EDIÇÃO

Esta publicação é de autoria do SO-CI-RICARDO RAMALHO FORTES e foi elaborada e editada, no CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO (CIAA).

4 - DIREITOS DE EDIÇÃO

Reservados para o CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.

Proibida a reprodução total ou parcial, sob qualquer forma ou meio.

5 - CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada, de acordo com o EMA-411 (Manual de Publicações da Marinha) em: Publicação da Marinha do Brasil, não controlada, ostensiva, didática e manual.

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE AGULHAS GIROSCÓPICAS.

– INTRODUÇÃO

Durante muitos séculos a agulha magnética (bússola) foi o único instrumento disponível, a bordo das embarcações (navios), para determinar direções (rumo ou azimute) no mar. Na busca por um equipamento que indicasse o norte verdadeiro, em vez do norte magnético, a agulha giroscópica foi desenvolvida, pelos norte - americanos, nas primeiras décadas do século 20 (1911), tendo como base um único giroscópio.

As agulhas giroscópicas são cada vez mais utilizadas a bordo dos navios modernos, não apenas como referência para obtenção de rumos e posições para a navegação, mas também como componentes básicos de um sistema de navegação inercial, provendo dados de rumo, posição (latitude e longitude), balanço e caturro, para os sistemas de armas e sistemas integrados de navegação.

Basicamente, uma agulha giroscópica depende de quatro (4) fenômenos naturais para sua operação e somente os métodos pelos quais estes fenômenos são utilizados, distinguem os diversos tipos de agulha giroscópicas.

A compreensão destes fenômenos proporcionará um melhor entendimento das partes essenciais de uma agulha e auxiliará na operação, condução e manutenção do equipamento.

Dos quatro (4) fenômenos dos quais depende a operação da agulha giroscópica, os dois (2) primeiros são propriedades inerentes ao giroscópio, denominados de rigidez no espaço (inércia giroscópica e precessão, os outros dois (2) referem - se à terra e são denominados de força de gravidade e rotação da terra (HER).

A inter - relação destes fenômenos é explanada neste capítulo.

- GIROSCÓPIO

Um giroscópio básico, figura 1.1, consiste de um rotor (disco) perfeitamente balanceado, livre para girar em torno de três (3) eixos perpendiculares entre si, que se interceptam no seu centro de gravidade. Diz - se assim, que o giroscópio tem três (3) graus de liberdade, constituídos pelas possibilidades de girar em torno de três (3) eixos, denominados respectivamente de eixo de rotação, eixo horizontal e eixo vertical.

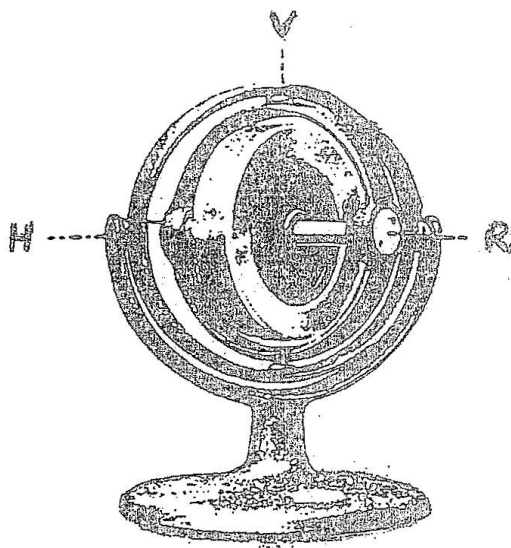


Fig. 1.1 – Giroscópio

- RIGIDEZ NO ESPAÇO OU INÉRCIA GIROSCÓPICA

Rigidez no espaço ou Inércia giroscópica, é a propriedade do giroscópio pela qual ele tenta manter o eixo do rotor paralelo a sua posição original.

Esta propriedade é explicada pela lei do movimento - lei de NEWTON - a qual enuncia que um corpo em movimento continuará a se mover a uma velocidade constante na mesma direção até que ele sofra a ação de uma força externa. Portanto, o volante tende a girar no mesmo plano e resiste a qualquer força que tente mudar o seu plano de rotação. A inércia giroscópica poderá ser mostrada inclinando-se vagarosamente a base do giroscópio, como mostrado na fig. 1.2.

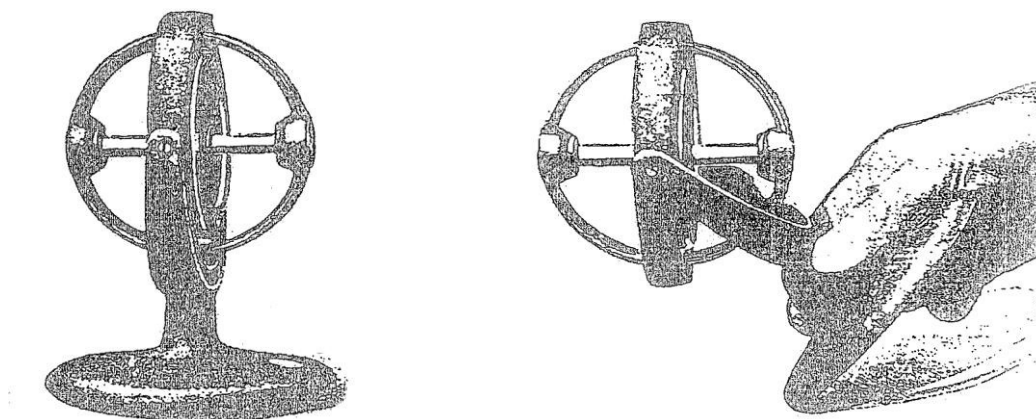


Fig. 1.2 – Rigidez no Espaço

Se o rotor do giroscópio estiver parado, o atrito nos rolamentos causará a inclinação do rotor devido à inclinação da base; entretanto, se rotor estiver girando, ele manterá o seu plano original de rotação. Ele continuará mantendo o seu plano original de rotação, não importando o valor da inclinação sofrida pela base do giroscópio enquanto ele estiver com velocidade suficiente. Embora o atrito nos rolamentos continue afetando o giroscópio, isto o afeta em menor grau do que afetaria se o volante estivesse estacionário.

A inércia giroscópica depende da velocidade angular, do peso e do raio de rotação de cada massa elementar. O máximo efeito de inércia é conseguido com a massa concentrada próximo da borda, deste fato o formato dos rotores empregados nas agulhas modernas.

- PRECESSÃO

Precensão é uma propriedade do giroscópio que causa a mudança de direção do eixo de rotação quando é aplicado um torque no rotor. A precensão poderá ser ilustrada pela aplicação de um torque no eixo horizontal do rotor em funcionamento, como mostrado na fig. 1.3.

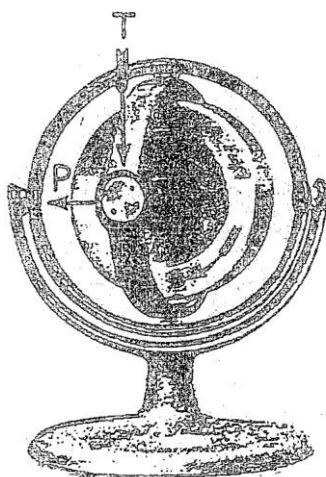


Fig. 1.3 – Precensão em torno do eixo vertical.

O torque aplicado encontra resistência. O rotor ao invés de girar em torno do eixo horizontal, como seria normal caso ele não estivesse funcionando, gira ou precessiona em torno de seu eixo vertical na direção indicada pela seta P. Similarmente, se o torque for

aplicado sobre o eixo vertical, como mostrado por T na fig. 1.4, o rotor gira ou precessa em torno de seu eixo horizontal como mostrado pela seta P.

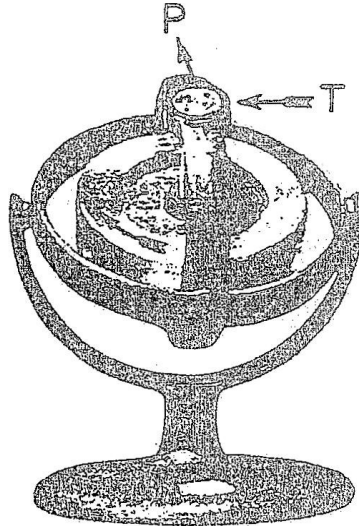
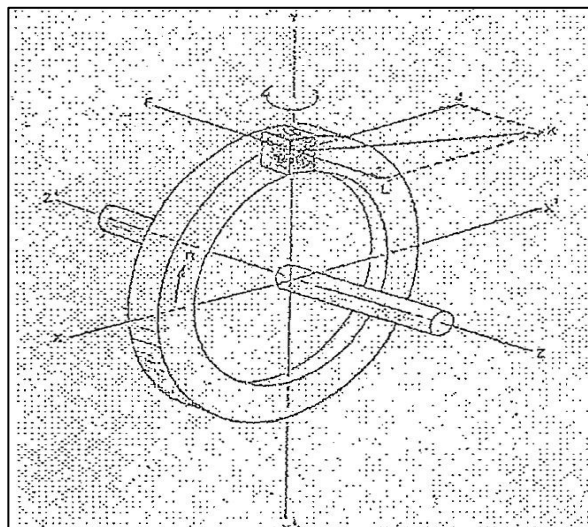


Fig. 1.4 – Precessão em torno do eixo horizontal.

Se houver uma completa ausência de inércia e atrito em torno do eixo de precessão, a reite de precessão fará com que a resistência do rotor seja exatamente igual ao torque aplicado em qualquer instante e não haverá nenhum movimento na direção do torque. A causa da precessão pode ser explicada simplesmente pela consideração do que acontece a uma partícula da borda do rotor, como mostrada na fig. 1.5. Suponha que o rotor esteja girando na direção da seta R.



1-4

Fig. 1.5 – Força causando precessão no rotor do giroscópio.

Fazendo agora a suposição de que a força seja aplicada contra o volante no ponto B da partícula P, a qual está na posição mostrada em determinado instante.

A força F, que exerce nesta pequena partícula uma força ao longo do vetor BL, acelerando-a, portanto, nessa direção.

Durante um pequeno intervalo de tempo, a aceleração dará a esta parte uma componente de velocidade BL. A velocidade BL e a verdadeira partícula ao longo do vetor BJ (devido à rotação do volante), que resulta em uma nova velocidade ao longo do vetor BK, diferente da direção de BJ.

Isto é equivalente a uma rotação em torno do eixo Y. Portanto, o efeito do torque atuando em torno do eixo X, causa a rotação do volante em torno do eixo Y. Esta rotação é chamada PRECESSÃO.

Uma maneira de lembrar-se a direção na qual a precessão ocorre é observar a força como se atuasse em um ponto simples na borda do volante, como indicado por um ponto negro na fig. 1.3.

Este ponto não se moverá em resposta à força, mas sim num ponto a 90° (na direção da rotação do volante) daquele em que foi aplicada a força.

ROTAÇÃO APARENTE

Inicialmente vamos supor que o rotor está montado no Equador com seu eixo apontado no sentido Este - Oeste. De um ponto no espaço além do pólo sul, o rotor aparece como mostrado na fig. 1.6. Para evitar confusão, os anéis suporte são omitidos e somente o volante e o eixo são mostrados. De um ponto de observação no espaço, a Terra pode ser vista girando na direção da seta (com uma velocidade angular de uma rotação em 24 horas), carregando o rotor com ela. Entretanto, devido à inércia giroscópica, o rotor permanece fixo no espaço da mesma forma que quando a base foi inclinada fig. (1.2). Se o observador estiver sobre a Terra, o rotor parecerá girar em torno do seu eixo horizontal com uma velocidade igual, mas a direção oposta à rotação da Terra (uma rotação 360° em 24 horas). Este efeito é comumente denominado Reite Horizontal da Terra (HER).

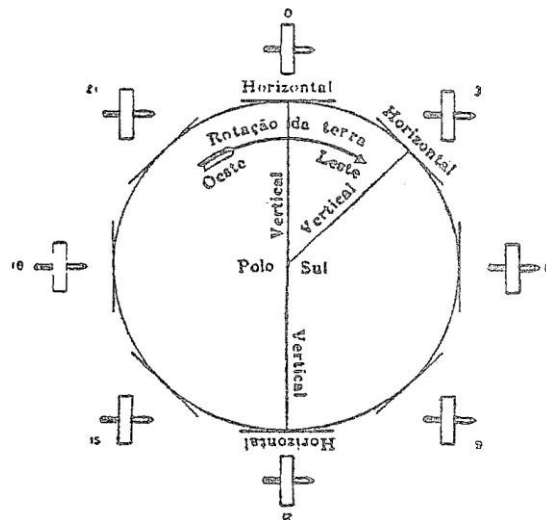


Fig. 1.6 – Rotação aparente no equador.

Igualmente supondo-se que o rotor seja montado no Pólo Norte ou Pólo Sul com seu eixo de rotação horizontal (nivelado com a superfície da Terra), como mostrado na fig. 1.7, o rotor parecerá girar em torno de seu eixo vertical. Este efeito é comumente chamado de Reite Vertical da Terra (VER).

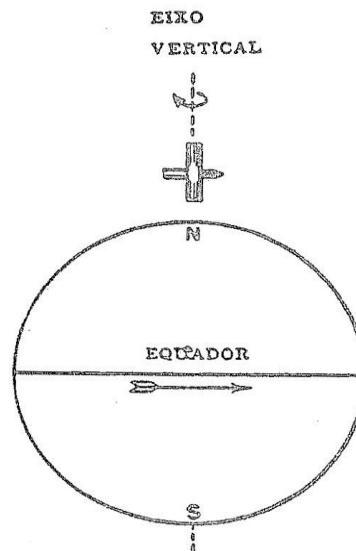


Fig. 1.7 – Rotação aparente nos pólos.

Nos pontos intermediários, ou seja, entre o Equador e os pólos, o rotor aparenta girar parcialmente em torno dos dois (2) eixos horizontal e vertical, como mostrado na fig. 1.8, devido ao efeito causado por ambas as componentes, Vertical e Horizontal da Terra.

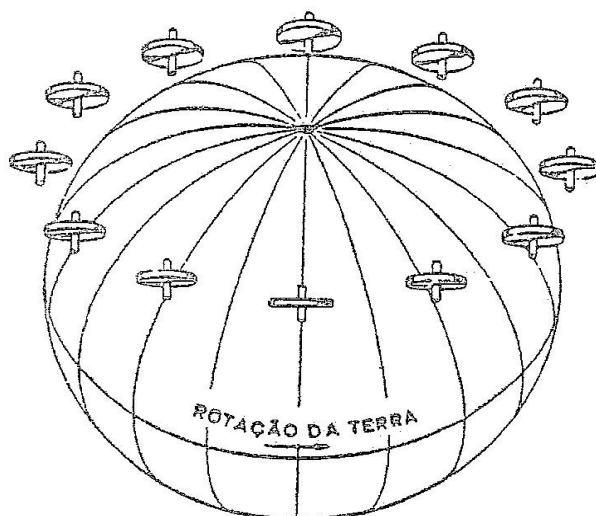


Fig. 1.8 – Rotação aparente entre o equador e os pólos

As grandezas relativas dos efeitos das componentes, são funções de latitude. O efeito da Reite Horizontal da Terra é máximo no equador e zero nos pólos e varia com o co-seno da latitude, enquanto que o efeito da Reite Vertical da Terra variará com o seno da latitude, sendo máximo nos pólos e zero no Equador, desta forma, seus valores podem ser determinados, em qualquer ponto da Terra, utilizando as seguintes expressões:

HER = ER. Co-seno da latitude ou **HER** = $15^\circ / h \cdot \cos \text{ lat.}$

VER = ER. Seno da latitude ou **VER** = $15^\circ / h \cdot \sin \text{ lat.}$

Analisando a figura 1.9, chegamos a conclusão que a velocidade angular da Terra (ER) é igual à 15 graus por hora, desta forma, teremos:

Ponto “A” Latitude zero (0°)

Sen. 0° é igual a zero, Logo VER = 0

Cos. 0° é igual a um (1), Logo HER = $15^\circ / h$ (Máximo)

Ponto “B” Latitude 30°

Sen. 30° é igual a 0,5, Logo VER = $15^\circ / h \cdot 0,5 = 7,5^\circ/h$

Cos. 30° é igual a 0,866, Logo HER = $15^\circ / h \cdot 0,866 = 12,99^\circ/h$.

Ponto “C” Latitude 60°

Sen. 60° é igual a 0,866, logo $VER = 15^\circ / h \cdot 0,866 = 12,99^\circ/h$.

Cos. 60° é igual a 0,5, Logo $HER = 15^\circ / h \cdot 0,5 = 7,5^\circ/h$.

Ponto "D" Latitude 90°

Sen. 90° é igual a um (1), Logo $VER = 15^\circ / h \cdot 1 = 15^\circ/h$ (Máximo).

Cos. 90° é igual a zero, Logo $HER = 0$.

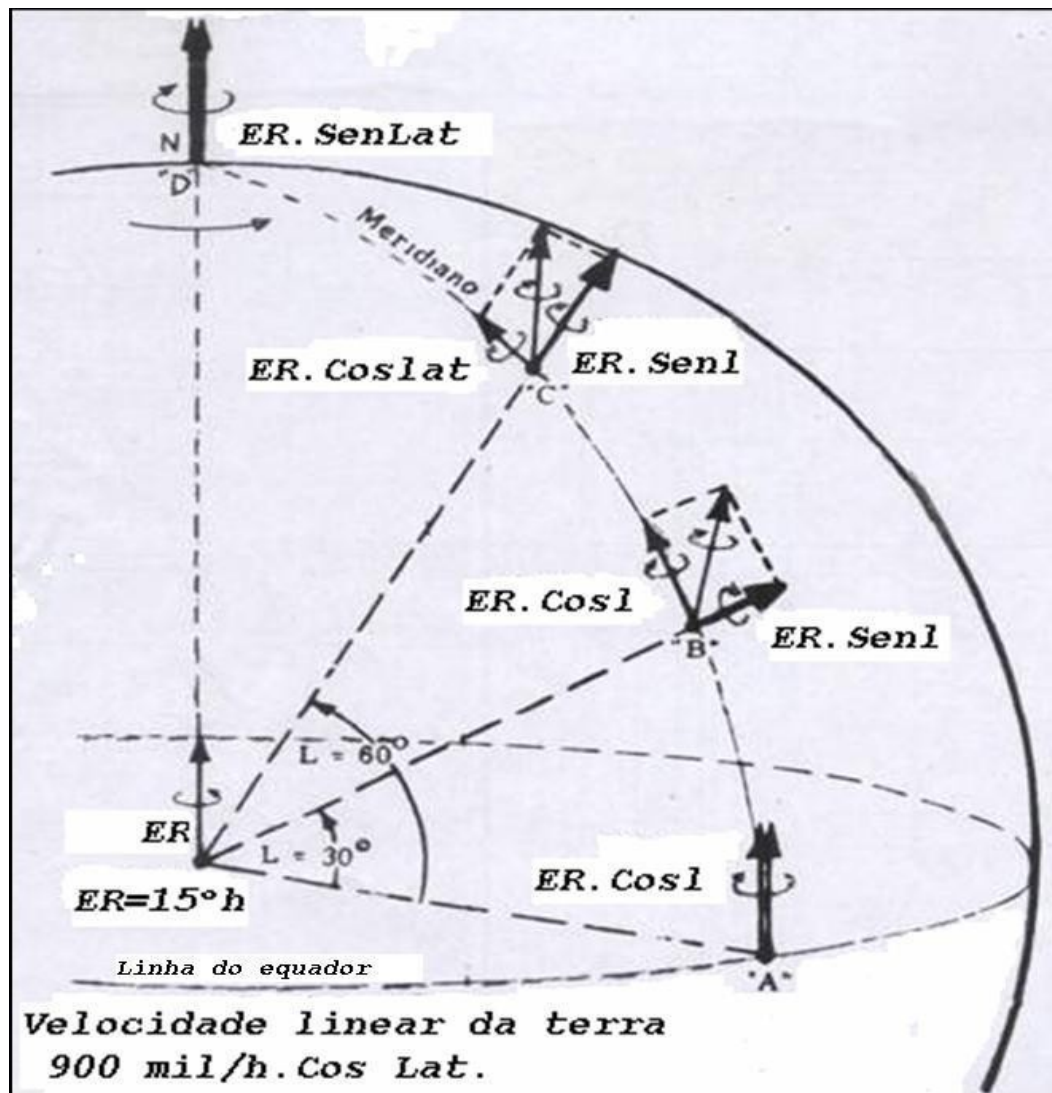


Fig. - 1.9 - Quadro de resoluções de HER e VER de acordo com a latitude

Em geral, a Reite Horizontal da Terra ocasiona a inclinação do rotor, e a reite vertical da Terra ocasiona um movimento do rotor em azimuth com relação à superfície da Terra.

Se for lembrado que o movimento aparente das estrelas através do céu tem uma rotação contrária à dos ponteiros do relógio com relação à estrela polar, uma maneira de lembrar o efeito da rotação da Terra em um giroscópio livre é considerar o eixo do rotor apontando para uma estrela. O eixo continuará apontado para a mesma estrela (uma vez

que as estrelas são fixas no espaço) e descreverá um círculo em relação à estrela polar. Portanto, a diferença entre a inércia giroscópica e rotação aparente é simplesmente quanto ao ponto de observação.

Em relação ao espaço, o rotor permanecerá fixo; em relação à Terra, contudo, o rotor aparenta girar como descrito acima. Como será visto mais tarde, é esta rotação aparente do rotor em relação à Terra que possibilita a aplicação da força de gravidade para converter o giroscópio livre em uma agulha giroscópica procuradora do norte.

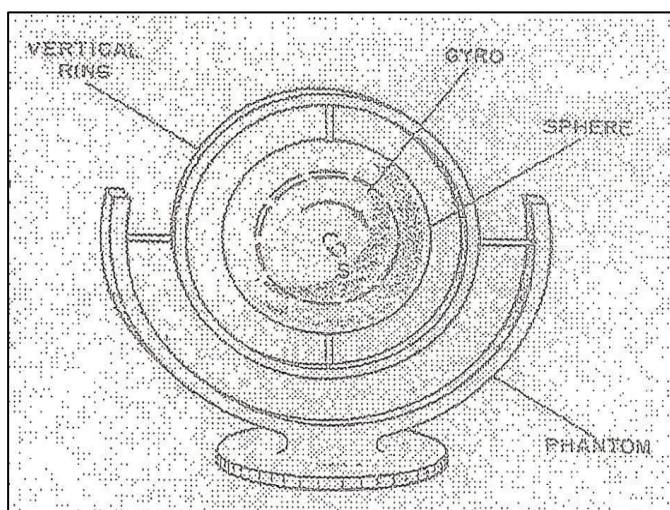
- O GIROSCÓPIO COMO UMA AGULHA GIROSCÓPICA

Antes que um giroscópio livre possa ser convertido em uma agulha giroscópica, a estrutura de montagem deve ser alterada ligeiramente por razões que serão discutidas mais tarde nesta seção. Como é mostrado na fig. 1.10, o giroscópio é montado em uma esfera, e a esfera é sustentada pelo anel vertical.

A esfera e o anel vertical são montados em uma base chamado fantasma. Neste ponto de discussão, admite-se que o anel vertical e o fantasma giram com o giroscópio em torno do eixo vertical quando ele gira em azimuth. O giroscópio mostrado na fig. 1.1, desprezando o atrito, manterá sua posição no espaço enquanto não sofrer a ação de uma força. Para fazer de um giroscópio uma agulha giroscópica, é necessária fazê-lo procurar e manter a indicação do norte verdadeiro.

Uma vez que o norte é a direção representada por uma linha horizontal no plano meridiano, alguns meios devem ser empregados para:

- a) fazer o eixo do giroscópio procurar o plano de meridiano;
- b) fazer o eixo nivelar; e
- c) fazê-lo manter sua posição, uma vez encontrada.



OSTENSIVO

ORIGINAL Fig.

1.10 – Rotor do giroscópio dentro de uma esfera.

- PROCURANDO O MERIDIANO

O primeiro passo para transformar um giroscópio em uma agulha giroscópica é fazê-lo procurar o meridiano.

Para isto, um peso W é adicionado na parte inferior do anel vertical, como mostrado na fig. 1.11. Isto faz com que o anel vertical se torne pendular em relação ao eixo horizontal.

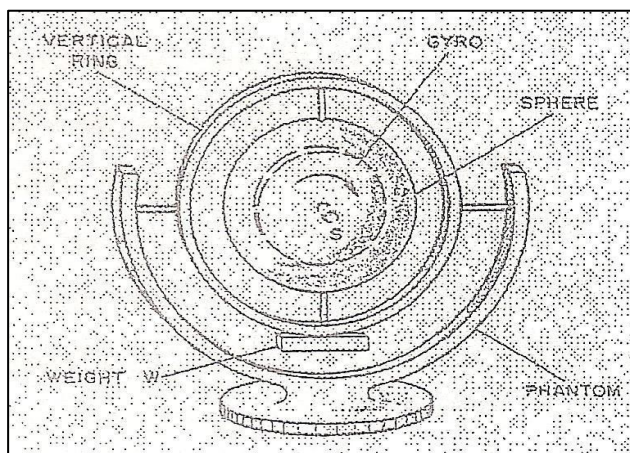
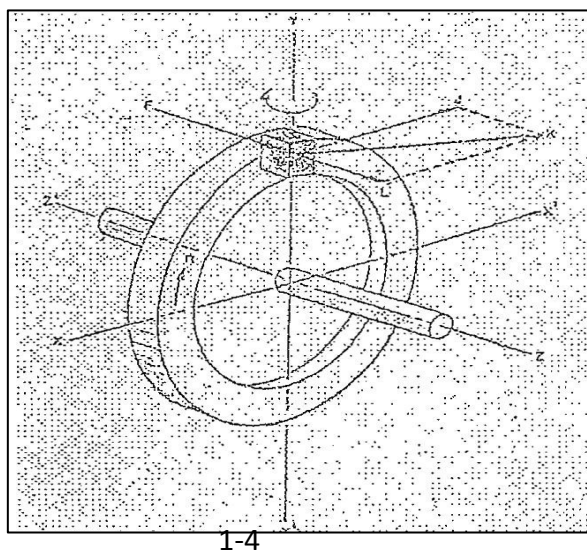


Fig. 1.11 – Giroscópio modificado com peso “W”.

Com o giroscópio no Equador, o eixo na horizontal apontado na direção Leste-Oeste, e girando no sentido dos ponteiros do relógio (visto do lado Oeste - ponto A na fig. 1.12), o giroscópio e o anel vertical estão na vertical e nenhum torque é criado pelo peso



adicionado.

Neste ponto, ambas as propriedades do giroscópio, inércia giroscópica e precessão, entram em ação: como a Terra gira, o eixo gira e o anel vertical torna-se inclinado em relação à horizontal como mostrado em “B” da fig. 1.12. O peso W é elevado contra a a-

ção da força de gravidade e conseqüentemente causa um torque no eixo horizontal do giroscópio. Este torque causa precessão em torno do eixo vertical na direção indicada em C; o giroscópio assim moveu-se para fora de sua posição original Leste-Oeste.

Como a extremidade do giroscópio que estava apontando inicialmente para Leste (sem referência como sendo a ponta norte) continua a elevar, o torque causado pelo peso torna-se maior devido ao aumento do braço de momento através o qual o peso atua; isto é devido à maior inclinação. Como a velocidade da precessão é aproximadamente proporcional à inclinação, o giroscópio gira em torno do eixo vertical (em azimuth) como mostrados em D, com um aumento de velocidade, até que o eixo esteja no meridiano como mostrado em E.

No meridiano, a inclinação, o torque causado pelo peso e a velocidade de precessão estão todos em um valor máximo. Deve ser notado aqui que é o conjugado endireitador aplicado ao eixo inclinado pelo peso pendular que causa o giroscópio precessionar além do meridiano e não a energia cinética da precessão, por ser esta inteiramente desprezível.

Após a ponta norte do eixo do giroscópio cruzar o meridiano, a ponta mais alta (Norte) do eixo, inclinado, está a Oeste do meridiano. Como resultado (voltando-se a fig. 1.6) a rotação da Terra reduz a inclinação. Quando a inclinação se torna menor, a velocidade horizontal e a precessão azimuth diminuem. Finalmente, o eixo se torna horizontal e a precessão em direção a oeste cessa, o peso no anel vertical não ocasiona torque no eixo horizontal porque ele está na vertical. Neste ponto o eixo sofreu uma precessão tanto para Oeste do meridiano como anteriormente para Leste.

Como a Terra continua a girar, a ponta norte começa a declinar.

O peso W é elevado no lado oposto do eixo horizontal na direção oposta, trazendo o eixo do giroscópio de volta, através do meridiano, para sua posição original.

Neste ponto, o ciclo é repetido e prosseguirá indefinidamente. A oscilação em torno do meridiano pode ser claramente entendida pela fig. 1.12 (F) que mostra o movimento da ponta do eixo do giroscópio projetado em um plano vertical. O elipse é o resultado de um deslocamento do eixo do giroscópio de apenas poucos graus do meridiano. Se o eixo do giroscópio estiver apontando na direção Leste-Oeste no início do ciclo, como mostrado em A, a precessão se processará através de 180° em cada direção. Em um extremo o eixo apontará para Leste e no outro, para Oeste. Em qualquer caso, o giroscópio nunca repousará porque não haverá força tentando restaurar a posição do eixo na horizontal até que ele tenha passado o meridiano.

A razão entre o movimento em torno do eixo horizontal (causado pela rotação aparente)

e o movimento precessional do eixo vertical (causado pela oscilação do peso) determina o formato da elipse. Se o peso for aumentado, a velocidade da precessão aumentará e a elipse será mais achatada. Se o peso for diminuído a velocidade de precessão será diminuída e a elipse, teoricamente, será quase circular. O tempo, em minutos, exigido para a oscilação completa, é chamado de **PERÍODO DE OSCILAÇÃO**. Para um dado rotor e velocidade, num certo ponto da Terra, o período será aproximadamente o mesmo a despeito do ângulo através do qual o rotor oscila. O período pode ser modificado variando o peso no fundo do anel vertical.

Através da suspensão de um peso no anel vertical, a primeira exigência para transformar um giroscópio em uma agulha giroscópica (fazendo-o procurar o meridiano) foi preenchida.

Resta agora suprimir estas oscilações, de modo que o giroscópio repouse rapidamente com seu eixo nivelado na direção Norte-Sul.

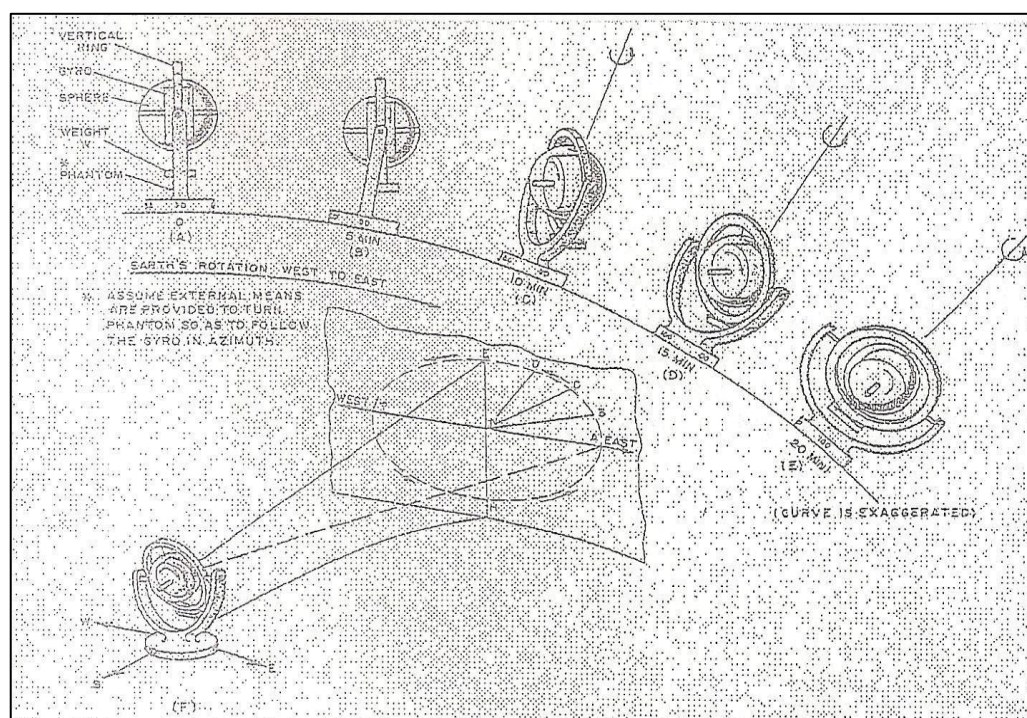


Fig. 1.12 – Precessão do giroscópio devido à ação do peso “W”.

- INDICANDO O NORTE (ORIENTANDO-SE NO MERIDIANO)

Para suprimir as oscilações do rotor em tempo do meridiano, um pequeno W1 é adicionado à esfera na qual o giroscópio está contido. Este peso é colocado no lado Leste da girosfera numa posição mostrada pela fig. 1.13.

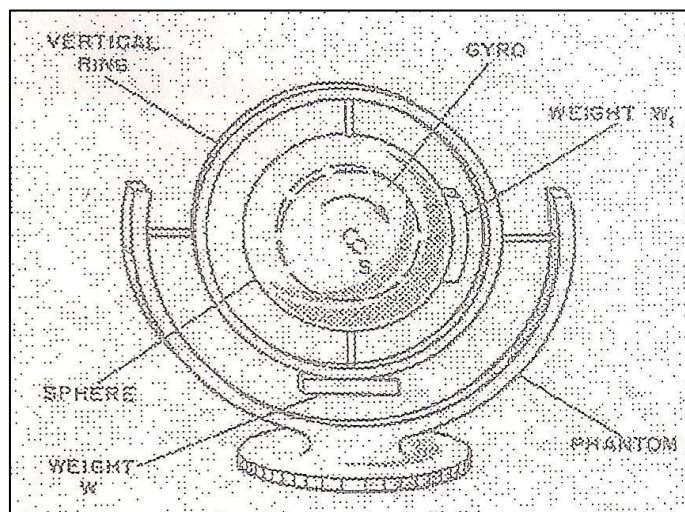


Fig. 1.13 – Giroscópio modificado com peso no anel vertical e girosfera.

Com o eixo do giroscópio nivelado, o torque produzido pela gravidade atuando sobre o peso $W1$ é atenuado pelos mancais do eixo vertical.

Com ambos os pesos o giroscópio começará a inclinar devido à rotação da Terra; tão logo ele se incline, precessiona em azimute em direção ao meridiano e para baixo em direção à posição de nivelamento. Como resultado da ação de nivelamento do peso $W1$, o eixo do giroscópio não se inclina tanto ao alcançar o meridiano, como antes, quando ele estava apenas com o peso W . Devido ao eixo do giroscópio não ter se inclinado tanto, o torque produzido pelo peso W não é tão grande. Portanto, o eixo do giroscópio não precessiona tanto para oeste do meridiano quando foi para leste quando foi dada a partida no ciclo.

Após atingir um ponto onde o eixo esteja nivelado e tanto para Oeste do meridiano quanto ele estava indo anteriormente devido a ação do peso W , a rotação da Terra continua ainda a causar a inclinação do eixo para baixo. Como resultado, as forças devidas aos

pesos são revertidas, e são criados torques que precessionam o giroscópio para Leste e para cima. A mesma ação ocorre na direção inversa. O giroscópio não sofrerá precessão para Leste tanto quanto foi para Oeste. Deste modo, o peso W_1 adicionado causa a redução da elipse em cada oscilação sucessiva; a ponta norte do eixo do rotor seguirá um caminho espiral, como mostrado na fig. 1.14, ao invés de um caminho elíptico como previamente indicado. Uma consideração cuidadosa da ação dos dois pesos evidenciará que a única posição de repouso que o giroscópio pode encontrar será com seu eixo na horizontal e no meridiano. Em outras palavras, o giroscópio livre foi convertido em agulha giroscópica.

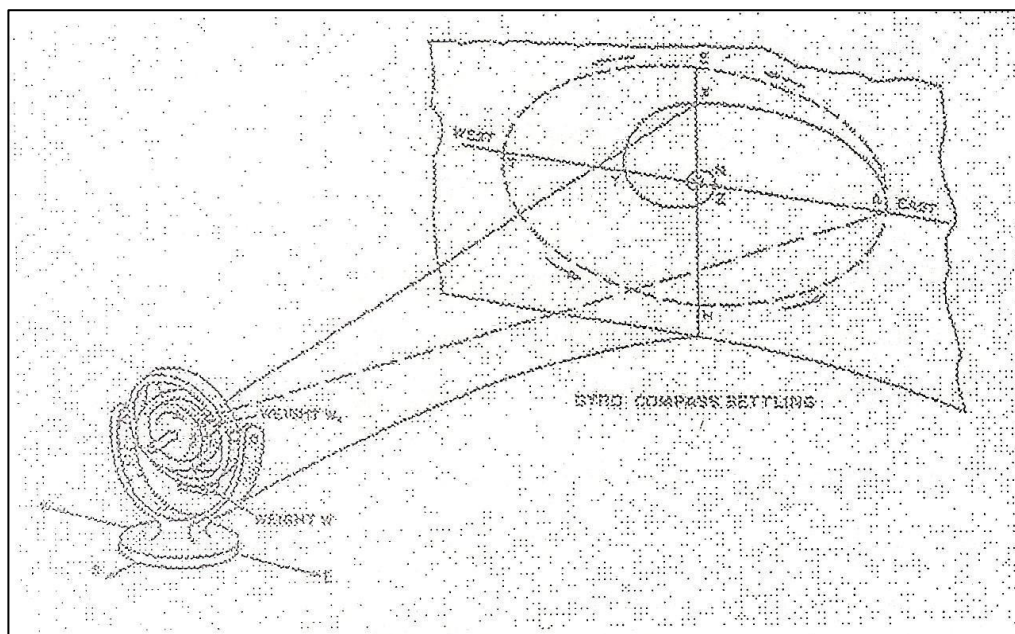


Fig. 1.14 – Movimento do giroscópio.

- AGULHAS DOTADAS DE GIROSFERA

a) Introdução

As agulhas dotadas de girosfera são imersas em óleo especial e seu rotor gira em alta rotação no interior de uma esfera contendo gás hélio.

Essas características proporcionam, sobre as agulhas anteriores, as seguintes vantagens:

- 1ª - O peso da girosfera é removido dos rolamentos do eixo vertical, devido a flutuação neutra;
- 2ª - Oferece grande proteção contra choques mecânicos;

3ª - Reduz os efeitos da aceleração;

4ª - O trabalho do motor (rotor), dentro da girosfera, é facilitado pelo condicionamento em gás hélio; e

5ª - A imersão dos elementos em óleo, oferece grande proteção contra os agentes oxidantes.

Obs. - O gás hélio além de fornecer um empuxo para a flutuação neutra, transfere o calor produzido pelo motor, para a superfície interna da esfera.

b) Quanto ao sistema de controle

As agulhas dotadas de girosfera utilizam também a força de gravidade para procurar e indicar o norte verdadeiro da terra, e podem ser com controle mecânico ou eletrônico.

1 - Controle mecânico (Fig. - 1.15).

Essas agulhas utilizam um balístico de líquido (óleo) para aplicar o torque de controle azimutal (período) e pesos para aplicar o torque de controle de amortecimento (nivelamento). Temos como exemplo as agulhas MK - 27, 227, etc.

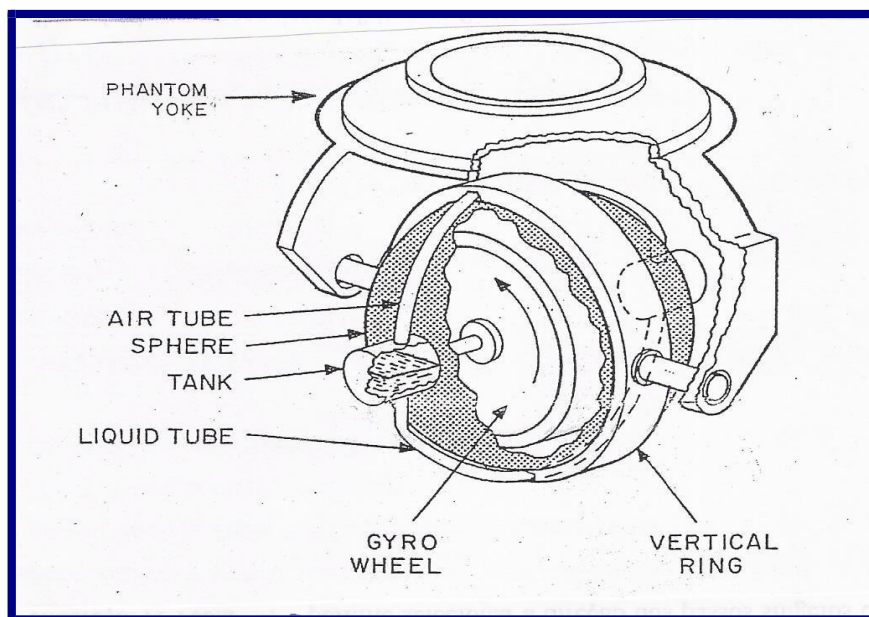


Fig. - 1.15 -Agulha com balístico e peso de amortecimento

Nota: O balístico de óleo consiste de dois (2) reservatórios, interligados por um tubo, parcialmente cheios de óleo, montado na girosfera. Quando há uma inclinação do con-

junto (devido a HER), o óleo se escoia para o reservatório mais baixo, aplicando um torque no rotor, fazendo o conjunto procurar o norte.

2 - Controle eletrônico (Fig. - 1.16).

Essas agulhas utilizam um sistema de controle composto por um sensor de inclinação (nível eletrolítico), amplificadores de controle azimutal e amortecimento e produtores de torques (torquer) de controle azimutal e amortecimento. Quando há uma inclinação do conjunto, o sensor detecta esta inclinação e produz um sinal elétrico proporcional a esta inclinação, que depois de amplificado é aplicado aos produtores de torques, para procurar e indicar o norte verdadeiro da Terra. Temos como exemplo as agulhas MK - 19, 23, etc.

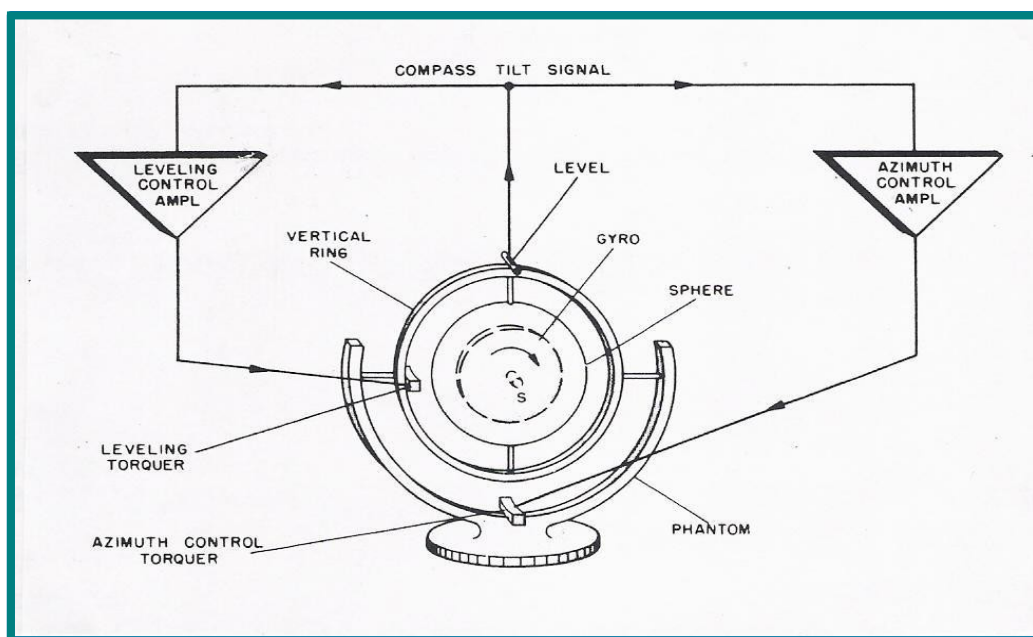


Fig. - 1.16 - Agulhas com controle eletrônico.

c) Componentes utilizados nas agulhas giroscópicas

1 - Nível eletrolítico

Consiste de um tubo de vidro, cilíndrico, contendo três (3) eletrodos de platina, parcialmente cheio de eletrólito, de modo a formar uma bolha de ar na parte superior do tubo, como mostra a figura 1.17.

Quando o nível estiver na horizontal (indicando que o eixo de rotação do giroscópio está nivelado) a bolha estará no centro, e a resistência entre o eletrodo superior e os eletrodos

inferiores é igual. Se o nível inclina de modo que a bolha se mova para a esquerda, existirá menos eletrólito entre o eletrodo superior e o inferior da esquerda, conseqüentemente, haverá um aumento de resistência entre os dois. A resistência entre o eletrodo superior e o inferior da direita diminui proporcionalmente, sendo a diferença no valor da resistência proporcional ao movimento da bolha.

Os dois eletrodos inferiores são excitados pelos terminais opostos do enrolamento secundário do transformador.

O sinal de inclinação (saída) é obtido do eletrodo superior e o terminal central do secundário do transformador.

Quando o nível está na horizontal, a tensão entre o eletrodo superior e cada eletrodo inferior é igual e oposta e o sinal de saída é zero. Quando o nível é inclinado, uma tensão de saída é produzida e é proporcional tanto em amplitude quanto em fase à inclinação.

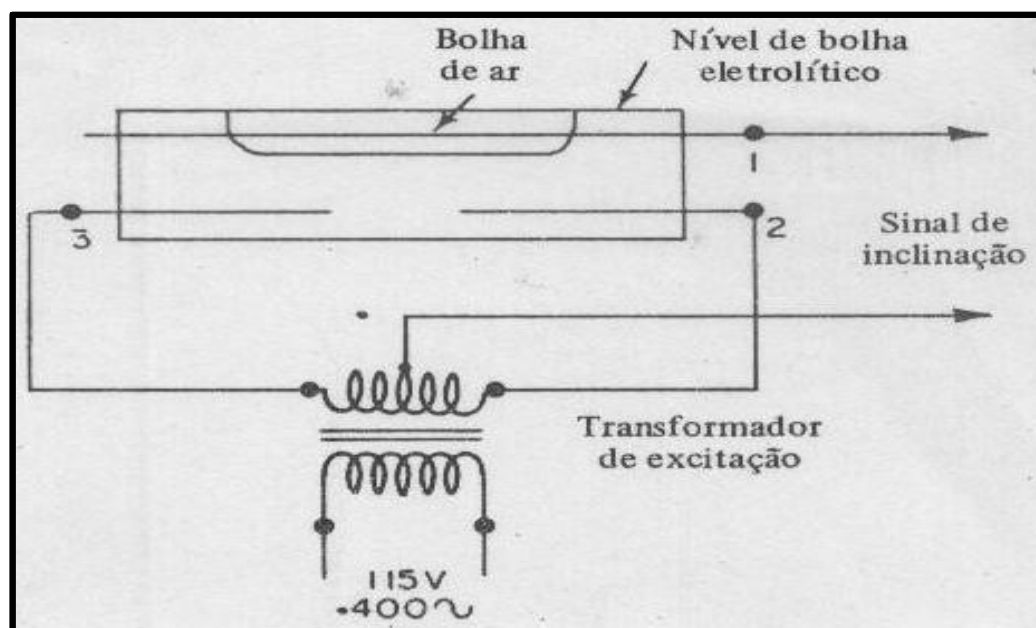


Fig. - 1.17 - Nível eletrolítico

Nota: Nas agulhas giroscópicas, dotadas de girosfera, o nível eletrolítico é montado no elemento sensível (anel vertical) de modo a ficar paralelo ao seu eixo de rotação, como mostra a figura 1.18.

Obs. - Em alguns modelos mais modernos de agulha, o nível eletrolítico foi substituído por um acelerômetro, que será estudado no capítulo seguinte.

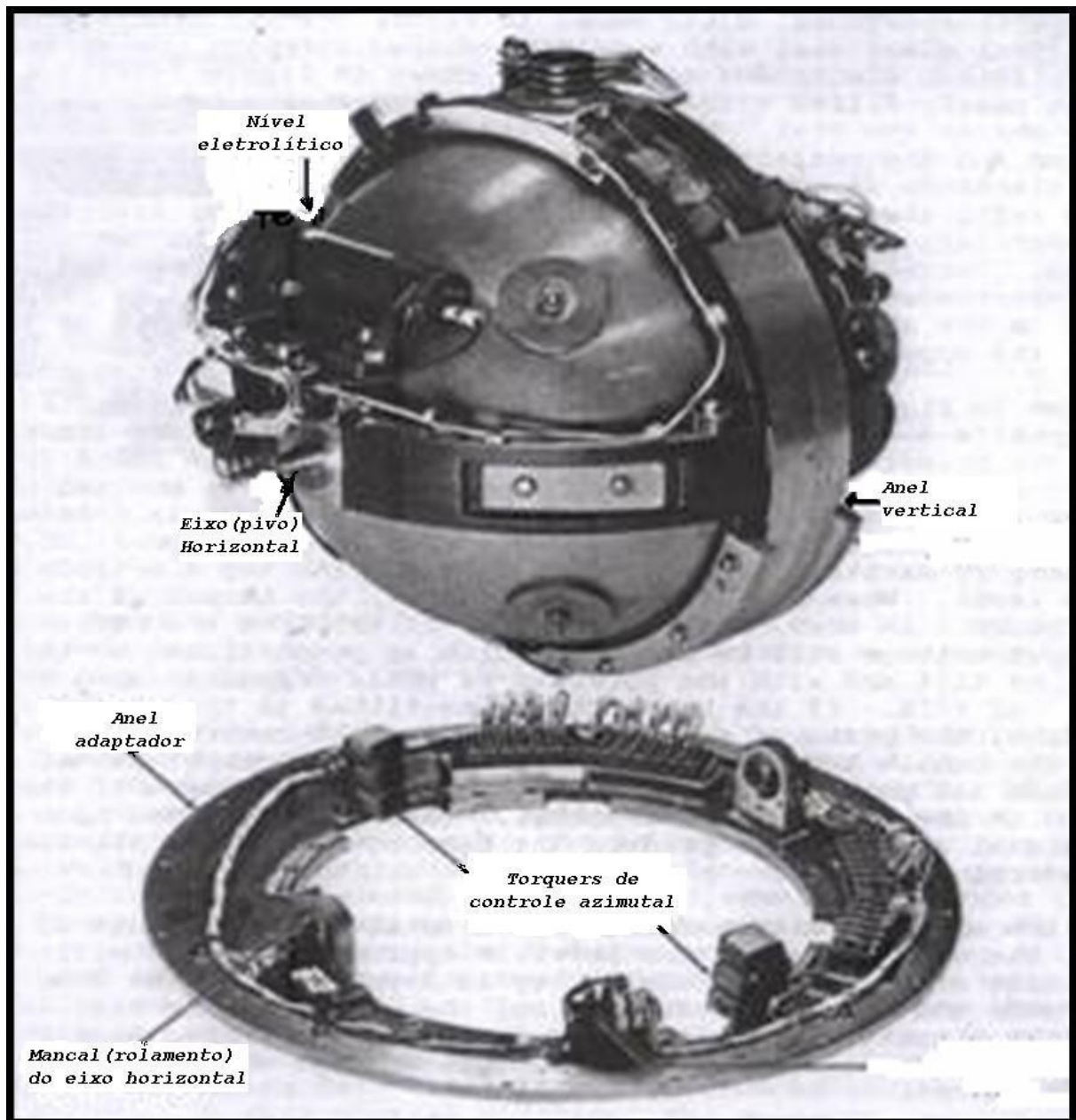


Fig. - 1.18 - Elemento sensível de uma agulha dotada de giroesfera.

2 - Produtor de torques (torquer)

Consiste de uma estrutura tipo “E” aberta (sem armadura) de laminas de ferro, onde o enrolamento central é o campo de referência (fixo), enquanto que os enrolamentos laterais são os campos de controle, os campos são defasados de 90° elétricos tal qual um motor de indução bifásico, o campo fixo ou de referência é excitado (alimentado) pela

alimentação da linha, enquanto que os campos de controle são excitados pela saída do amplificador de torque.

Quando o campo de referência é energizado, produz na superfície da esfera, um campo magnético com uma determinada polaridade, enquanto que os campos de controle, enrolados em série e opostos, ao serem excitados, produzirão campos magnéticos que tendem a atrair e repelir o campo magnético gerado pelo campo de referência, como mostra a figura 1.19, obtendo-se assim os torques desejados, cuja direção e intensidade é proporcional à polaridade e amplitude do sinal de controle, proveniente do amplificador.

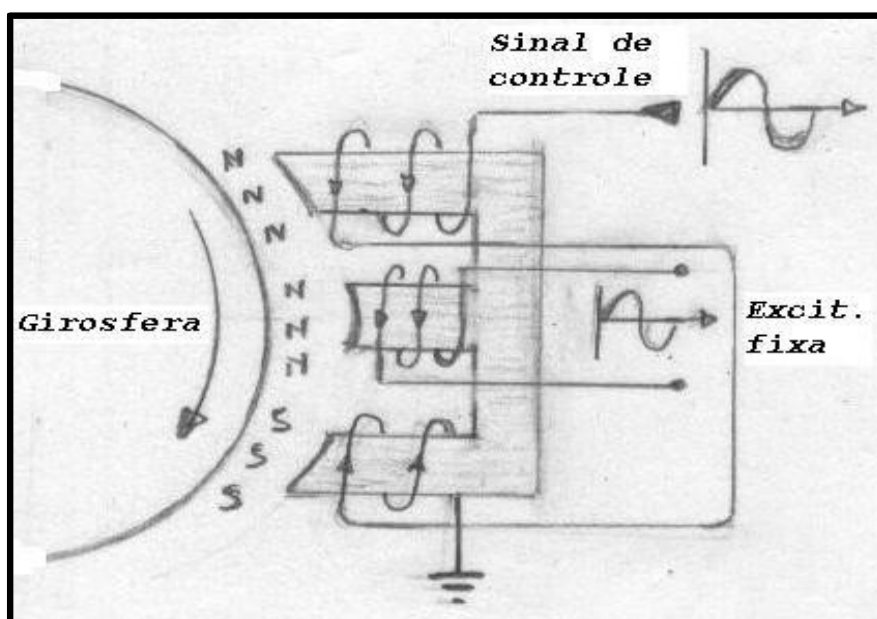


Fig. - 1.19 - Produtor de torques (torquer)

3 - Pickoff (transformador tipo “E”)

Consiste de um núcleo de ferro laminado, em forma de “E” com três enrolamentos (bobinas) e uma armadura de ferro, móvel em relação ao transformador, que completa o núcleo. O enrolamento (bobina) central é o primário e os dois enrolamentos (bobinas) laterais são os secundários, que são enroladas em série e opostas. O acoplamento magnético entre primário e secundários, varia com a posição da armadura.

Quando a armadura está no centro da estrutura do transformador, como mostra a figura 1.20, tensões iguais são induzidas nos secundários, e a diferença entre elas é zero, devido estar enrolados em oposição, assim a tensão (sinal) de saída é zero.

Porém, se a armadura for movida, as tensões induzidas serão desiguais, de modo que a

diferença das duas não mais será zero, neste caso teremos tensão (sinal) de saída, que será proporcional, tanto em amplitude quanto em fase ao desalinhamento entre transformador e armadura.

Obs. - O pickoff é usado como sensor ou detector de erro.

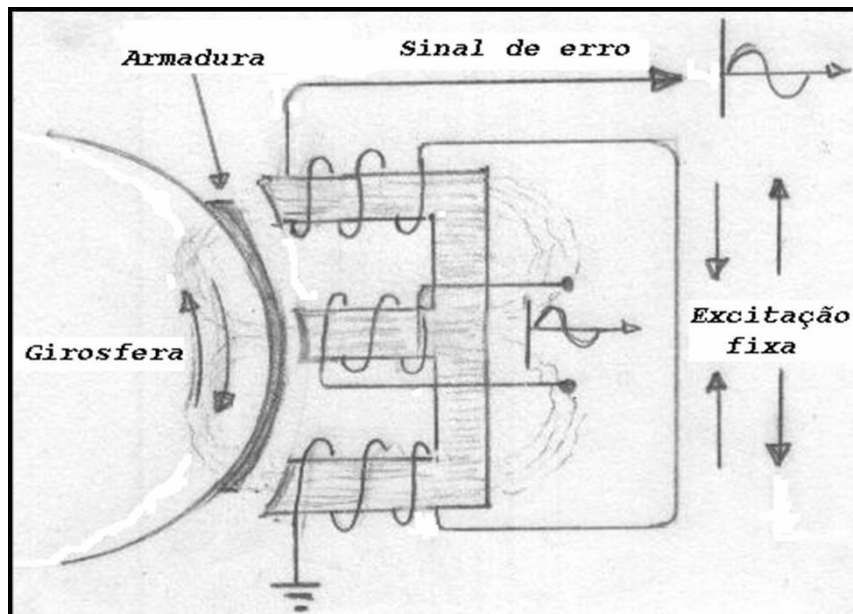


Fig. - 1.20 - Pickoff (transformador tipo “E”)

– ERROS NAS AGULHAS GIROSCÓPICAS.

a) Introdução

A explanação precedente, dos fundamentos da ação da Agulha Giroscópica foi simplificada e aplica – se particularmente à Agulha no Equador.

Em outros pontos quaisquer da superfície da Terra que não o Equador, a bordo de um navio em movimento, são introduzidos certos fatores que resultariam em erros se não fossem compensados ou corrigidos.

b) Erro devido à latitude.

Se uma Agulha Giroscópica for nivelada e colocada sobre o Meridiano, no Equador, onde somente a componente “**HER**” afeta a agulha, ela se orienta no Meridiano apontando para o **norte** (sem erro) com seu eixo de rotação nivelado, em uma latitude norte, o movimento vertical da Terra (VER) faria com que a extremidade “Norte” da giro se deslocasse para o Leste. Uma vez que o eixo do giroscópio tenha perdido o plano do

Meridiano, o movimento horizontal da Terra (HER) faria com que a extremidade Norte subisse, como mostra a figura 1.21. O sinal de inclinação, proveniente do sensor (nível eletrolítico), aplicará torques em torno dos eixos vertical e horizontal reduzindo a inclinação e precessionando a giro de volta ao Meridiano, o que, em última análise é o que se deseja, entretanto, assim que a giro se orienta, seu eixo alcance posições onde:

1º - A precessão devido ao torque de controle azimuthal balanceie o movimento aparente devido ao “VER”.

2º - A precessão devido ao torque de controle de amortecimento (nivelamento) balanceie o movimento aparente devido ao “HER”.

Como resultado, o eixo do giroscópio supera o movimento da Terra e orienta – se com a extremidade norte levantado e a “leste” do meridiano nas latitudes **norte** (Erro leste) ou com a extremidade norte para baixo e a “oeste” do meridiano nas latitudes **sul** (Erro oeste).

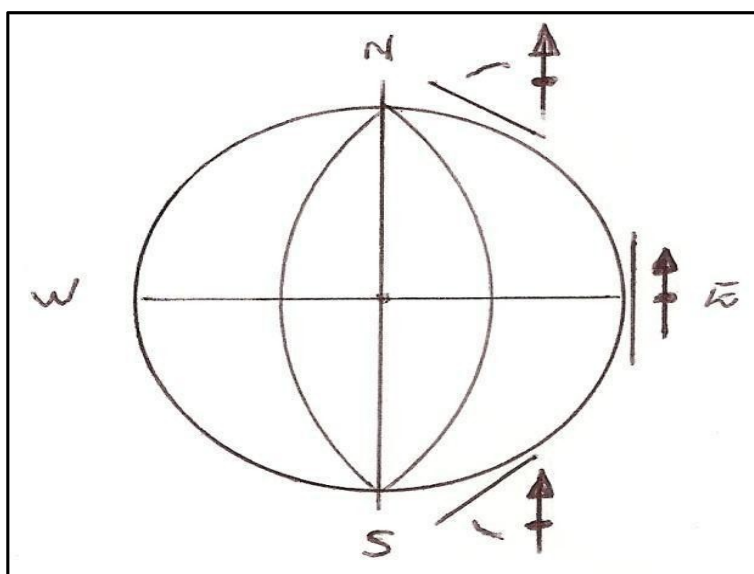


Figura - 1.21 - Efeito de VER.

O pequeno ângulo formado entre o meridiano e o ponto no qual o eixo da giro orienta – se (erro de latitude), varia com a latitude e por essa razão deve ser introduzida uma correção, na qual compense esse erro em qualquer latitude que a agulha seja usada.

Para corrigir este erro, deve ser aplicado continuamente um sinal proporcional ao movimento vertical da Terra (VER) ao sistema de controle azimuthal, como mostra a figura 1.21, que irá causar uma precessão na agulha exatamente igual, porém em sentido oposto ao “VER”. A agulha irá orientar – se nivelada, sobre o meridiano verdadeiro, ou seja,

sem erro.

Obs. - O controle de latitude é graduado de zero (0) a 90° norte e sul.

c) Erro devido à velocidade e rumo do navio.

Se um navio está navegando nas direções (rumo) norte ou sul, a extremidade norte do eixo de rotação do giroscópio, que tende a permanecer fixa no espaço, por causa da sua rigidez aparenta ter uma inclinação, como mostra a figura 1.21.

Para um rumo norte, o sinal de inclinação, proveniente do sensor (nível eletrolítico) faria a giro precessionar para oeste, até que a tendência da extremidade norte do eixo de rotação do giroscópio de subir, devido à velocidade norte, fosse igual e oposta ao movimento de “HER”. Este equilíbrio se dá à oeste do meridiano verdadeiro (Erro oeste).

Para rumo sul ocorreria o contrário (Erro leste), entretanto, se o rumo for leste ou oeste verdadeiro, o movimento do navio não tenderia a inclinar a giro uma vez que a velocidade do navio estaria no mesmo ângulo que o rotor do giroscópio (Sem erro).

A proporção da inclinação do eixo de rotação do giroscópio, depende da velocidade do navio em um rumo norte ou sul, se a giro se inclinar, ocorrerá um erro em azimuth para oeste ou para leste, entretanto, se for aplicado um torque que precessione o eixo de rotação da giro para baixo ou para cima de intensidade igual e em sentido contrário ao que causa sua elevação ou depressão (velocidade norte ou sul), a giro permanecerá nivelada e não ocorrerá nenhum erro.

Para corrigir este erro, deve ser aplicado continuamente um sinal que é igual à velocidade, norte ou sul, do navio multiplicado pelo co-seno do rumo, ao sistema de amortecimento (nivelamento), como mostra a figura 1.22, que irá causar uma precessão na agulha exatamente igual, porém em sentido oposto a que causa o erro. A agulha irá orientar – se nivelada, sobre o meridiano verdadeiro, sem erro.

Obs. - A compensação da velocidade (N - S), consiste de uma unidade que produz um sinal elétrico proporcional à velocidade do navio, através de um potenciômetro, e o co-seno do rumo é obtido pela adição de um resolver, na unidade mestra, acionado pelo motor azimuthal, como mostra a figura 1.22.

A correção da velocidade, dependendo da marca e modelo da agulha, pode ser de entrada manual ou automática, onde o controle manual é graduado de zero (0) a 40 nós.

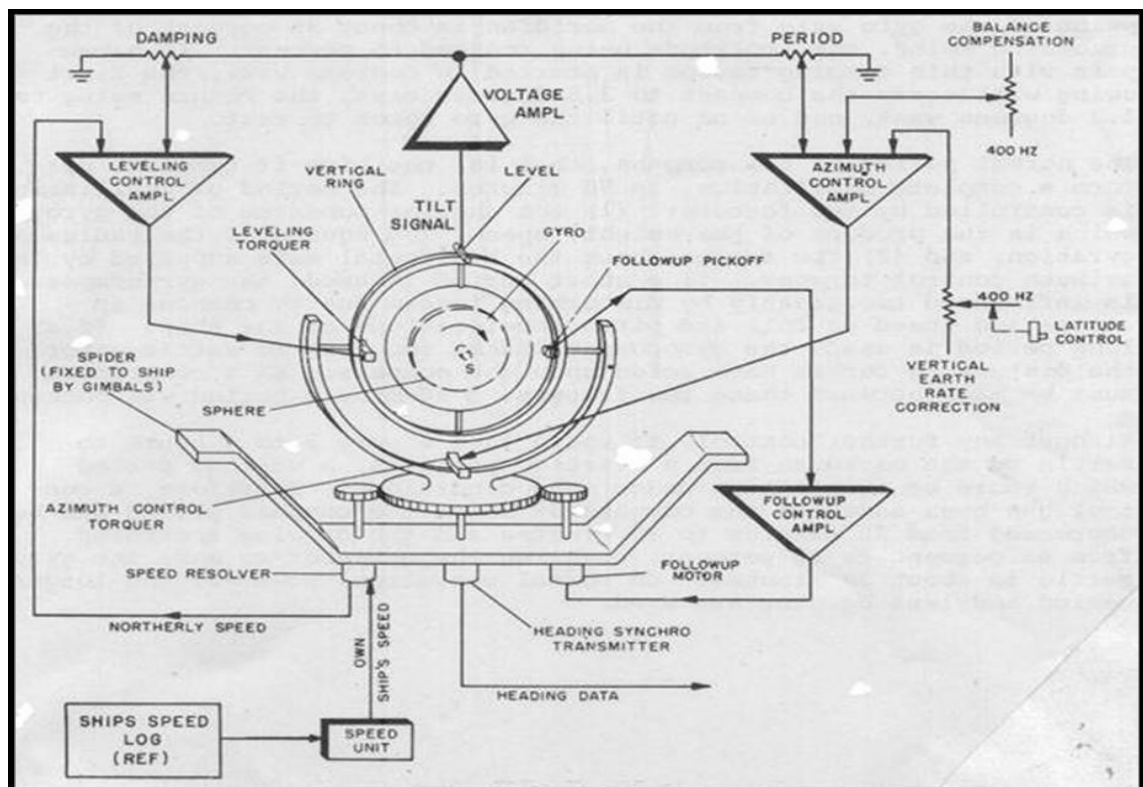


Fig. - 1.22 - Sistema de controle e correções de uma agulha dotada de girosfera

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE NAVEGAÇÃO INERCIAL

- INTRODUÇÃO

Desde a década de 40, os sistemas de navegação, em especial os sistemas de navegação inercial (INS) tornaram-se importantes componentes em aplicações científicas e militares .

O sistema de navegação inercial para navios (SINS - Ships Inertial Navigation System) foi desenvolvido no final dos anos 50 e início da década seguinte, para preencher os requisitos de posicionamento preciso dos submarinos nucleares, norte americanos, porta-dores de mísseis balísticos. Desde então, tem sido continuamente aperfeiçoado e reduzido em tamanho e custo, de modo que, atualmente, seu uso foi estendido a todas as classes de navio.

- NAVEGAÇÃO INERCIAL

a) Navegação

Ao processo de direcionar os movimentos de um veículo (navio) de um ponto a outro, determinando a sua posição e a sua velocidade, ao longo do tempo, em relação a um sistema referencial conhecido e guiá-lo, ou seja, modificar o seu curso de tal forma que o destino desejado seja alcançado, dá-se o nome de navegação.

A navegação pode ser ainda definida como o processo de comandar os movimentos de um corpo móvel de modo a fazê-lo seguir para o ponto desejado. Entretanto, faz-se necessário que os comandos realizados, possam alterar os movimentos do corpo conforme o desejado, surgindo assim o controle, desta forma, pode-se dizer que o processo de levar um veículo de um ponto a outro desejado, envolve três (3) operações:

Navegação - Que diz respeito a determinação da posição e velocidade do veículo em relação a um sistema de referência conhecido.

Guiagem - Que consiste no envio dos comandos, para alteração do curso do veículo, tal que o destino desejado seja alcançado.

Controle - Que faz com que os comandos gerem, de fato, as alterações desejadas no curso do veículo.

A navegação em sua forma mais simples, utiliza-se de referências externas para determinar a posição do veículo.

A necessidade da existência de um auxílio externo, constitui-se, num fator que limita a navegação, tendo em vista que este auxílio pode não estar disponível ou sua utilização não ser desejada, desta forma, surge o conceito de navegação inercial.

b) Navegação Inercial

Ao processo de determinar a posição do veículo (navio) e os seus movimentos com base na medida das suas acelerações em direções espaciais conhecidas, dá-se o nome de navegação inercial.

A navegação inercial pode ser ainda definida como a navegação baseada em informações provenientes de sensores inerciais, que recebem esta denominação pelo fato de usarem como princípio de funcionamento o princípio da inércia dos corpos, ou seja, em resistirem às mudanças em suas quantidades de movimento linear e angular.

Estes sensores inerciais são girômetros e acelerômetros, que detectam mudanças de posição e de orientação angular do veículo, o que permite, a partir do conhecimento da posição e orientação inerciais do mesmo, determinar estas grandezas a cada instante, permitindo assim a guiagem do veículo ao ponto desejado, podendo prescindir de informações externas.

NOTA: Os Sensores Inerciais empregam as leis do movimento de Newton.

- GIROSCÓPIO CLÁSSICO

Como mostrado na Fig. 2.1. O Giroscópio consiste de um rotor (volante ou toro), perfeitamente balanceado, que ao girar em alta velocidade, mantém, de acordo com as leis de Newton. A orientação do seu eixo de rotação, ou seja, apontado sempre para um mesmo ponto no espaço, exceto quando perturbado por uma força externa.

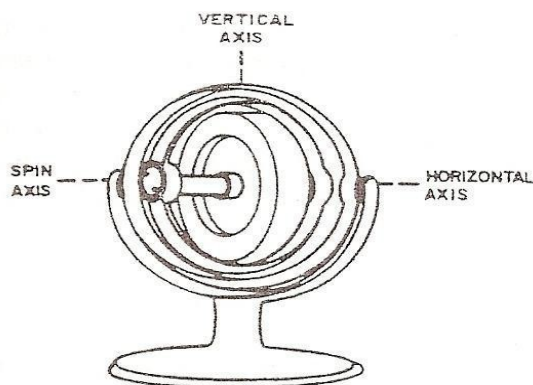


Fig. 2.1 - Giroscópio

- GIRÔMETRO

Um girômetro em sua forma mais simples, como mostrado na Fig.2.2, Pode ser definido como um rotor montado sob uma estrutura que permite liberdade de inclinação do eixo de rotação em relação à base na qual está fixado. A estrutura mecânica, dá-se o nome de gimbal (Suspensão cardan).

O funcionamento de um girômetro, assim como o giroscópio, é baseado nas propriedades de inércia giroscópica e precessão.

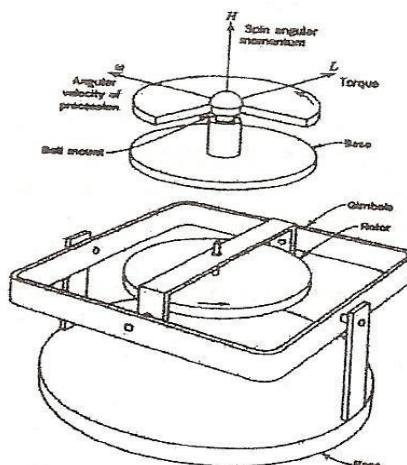


Fig. 2.2 – girômetro Básico

O conjunto possui sensores (pickoffs) que medem variações da posição angular entre rotor e base.

No presente trabalho usaremos a denominação “Giroscópio” para os sensores inerciais que medem a posição angular, reservando-se a expressão “Girômetro”, ou simplesmente “Giro” (Gyro), para os sensores que fornecem as variações da posição angular, ou velocidades angulares.

2.4 .1- Girômetros Mecânicos

a) Definição

São aqueles que utilizam as propriedades inerciais de massas girantes, para medir as velocidades de rotações angulares, as quais estão sendo submetidas.

Os principais elementos de um giro mecânico são: Rotor, motor, cardans e componentes auxiliares (Sensores, produtores de torques, etc.).

Nota: O número de cardans e a natureza do suporte determinam o tipo de giro.

Quanto ao número de cardans os giros mecânicos podem ser de um ou dois graus de liberdade.

Quanto a natureza do torque de reação os giros mecânicos podem ser classificados como "Rate Gyro" (Saída Proporcional à velocidade inercial do conjunto), ou "Integrated Gyro" (Saída proporcional à atitude, ou posição angular do conjunto).

b) Tipos

1- Giro sintonizado

Como mostrado na Fig. 2.3, O conjunto é feito de maneira que o anel externo (Rotor) possua momento de inércia superior ao anel interno (Gimbal).

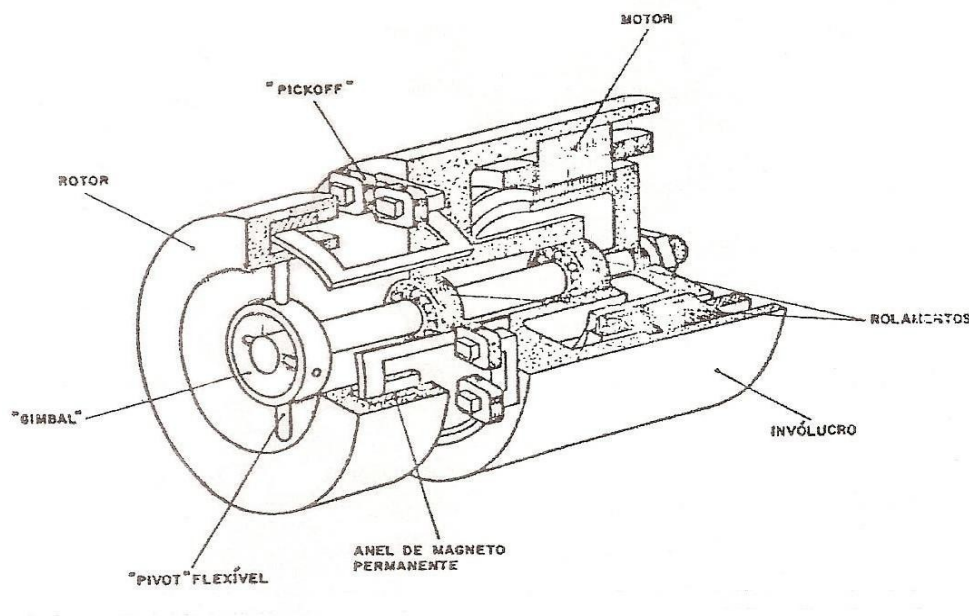


Fig. 2.3 – girômetro Sintonizado

Quando o conjunto gira, o rotor tende a manter seu plano de rotação. Ocorrendo assim uma mudança de orientação (Atitude) do conjunto, o acoplamento entre os anéis (Rotor e Gimbal) Assumam o novo plano de rotação. Análise dinâmica do fenômeno, mostra que o torque de reação sobre o rotor possui uma característica que é proporcional ao deslocamento angular, cujo valor é detectado por Pickoffs.

2- Giro Eletrostático

Entre os avanços para aprimorar os sistemas de navegação inercial, destaca-se o desenvolvimento do giro eletrostático, mostrado na Fig. 2.4. Seu rotor consiste de uma esfera sólida (normalmente oca) de berílio, com um ou dois centímetros de diâmetro, gira (Por meio de campos magnéticos girantes), a uma velocidade de dezenas de milhares de rotações por minuto (216.000 RPM) em um vácuo quase perfeito. O rotor é suspenso unicamente por um campo eletrostático, que mantém a esfera afastada poucos centésimos de milímetro da superfície interna do invólucro (estojo) que a contém.

Assim o giro eletrostático (ESG / Eletrostatic Gyro) fica livre de atrito nos rolamentos, que afeta os giros mecânicos.

A leitura do deslocamento angular (velocidade angular) é feita por meios óticos.

Este giro repreEntre os avanços para aprimorar os sistemas de navegação inercial, destaca-se o desenvolvimento do giro eletrostático, mostrado na Fig. 2.4. Seu rotor consiste de uma esfera sólida (normalmente oca) de berílio, com um ou dois centímetros de diâmetro, gira (Por meio de campos magnéticos girantes), a uma velocidade de dezenas de milhares de rotações por minuto (216.000 RPM) em um vácuo quase perfeito. O rotor é suspenso unicamente por um campo eletrostático, que mantém a esfera afastada poucos centésimos de milímetro da superfície interna do invólucro (estojo) que a contém. senta a melhor aproximação jamais alcançada pelo homem ao giroscópio perfeito teórico.

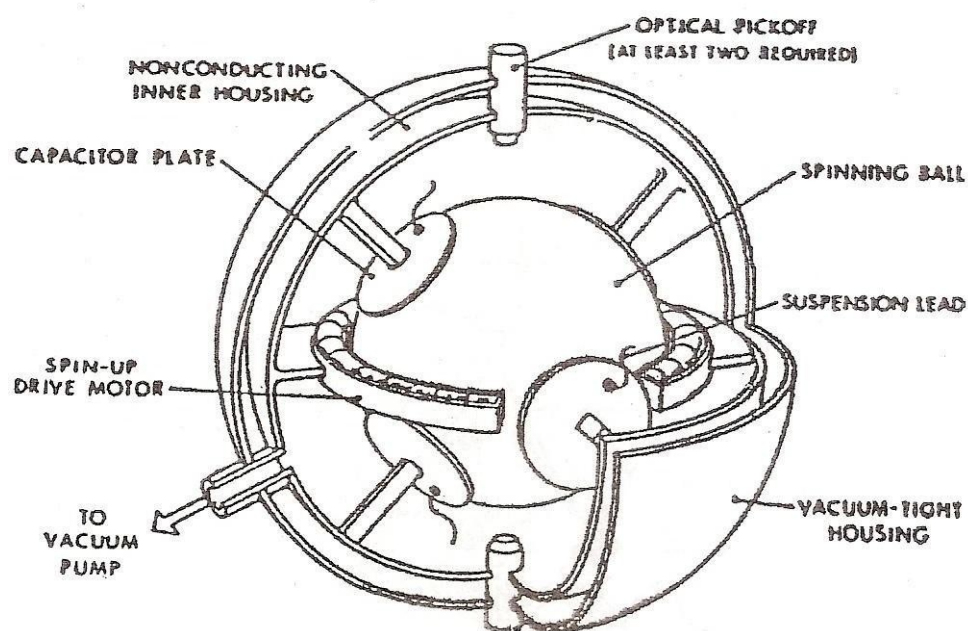


Fig. 2.4 – Giro eletrostático

.2 - Girômetros não Mecânicos

a) Giro a laser

1 - Princípio de funcionamento

O giro a laser tem seu funcionamento baseado no princípio físico, descoberto pelo físico francês, Georges Marc Marie Sagnac, nas primeiras décadas do século XIX (1913).

“Sagnac” descobriu que a diferença de tempo entre dois feixes de luz girando em sentidos opostos, em torno de um trajeto fechado e montados em uma plataforma, é diretamente proporcional a velocidade em que a plataforma está girando.

Embora “Sagnac” e outros cientistas demonstrassem este conceito em laboratório, no início dos anos 60 com o advento do feixe do laser com suas propriedades originais, (Feixe coerente ou em fase, possui única frequência, facilmente focalizado, etc), chegou-se a conclusão que este princípio poderia ser usado em um giroscópio (giro) prático.

2 - Descrição Entre os avanços para aprimorar os sistemas de navegação inercial, destaca-se o desenvolvimento do giro eletrostático, mostrado na Fig. 2.4. Seu rotor consiste de uma esfera sólida (normalmente oca) de berílio, com um ou dois centímetros de diâmetro, gira (Por meio de campos magnéticos girantes), a uma velocidade de dezenas de milhares de rotações por minuto (216.000 RPM) em um vácuo quase perfeito. O rotor é suspenso unicamente por um campo eletrostático, que mantém a esfera afastada poucos centésimos de milímetro da superfície interna do invólucro (estojo) que a contém.

O giro a laser consiste de um bloco de quartzo com umas cavidades óticas, que permite a propagação de um feixe de laser em toda sua extensão e nos dois sentidos, os feixes encontra-se com um sensor (Detector) para medir a frequência, com grande precisão. O conjunto possui espelhos altamente refletivos e convenientemente alinhados para fazer girar os feixes de laser, como mostra a figura 2.5 .

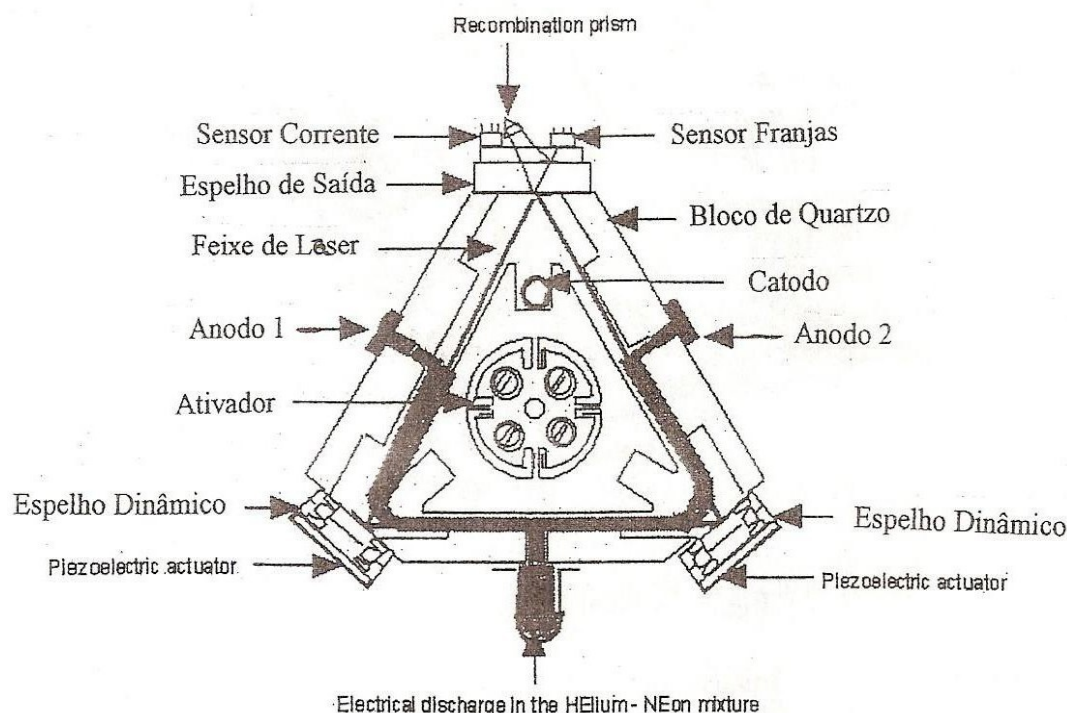


Fig. – 2.5 – Giro a laser

O laser é resultado da alta tensão aplicada entre catodo e ânodo, usados para ionizar o gás (Mistura de gás hélio e néon) excitado por um prisma.

O giro a laser utiliza espelhos dinâmicos que se posicionam para ajustar o comprimento do trajeto, neste projeto, dois espelhos são montado sobre transdutores piezo elétricos que permitem que sejam movidos para dentro ou para fora, ajustando assim o comprimento do trajeto.

3 –Teoria de funcionamento

O equipamento não é um giroscópio (Giro) no sentido tradicional, pois não há uma massa giratória central. Em vez disso, existe uma trajetória a laser geométrica fechada (triangular ou retangular), centrada em um eixo de rotação virtual, como mostra a figura 2.6. Esta trajetória é percorrida em sentidos opostos por feixes de laser com fases idênticas, que são gerados continuamente. Qualquer rotação do dispositivo (conjunto) em torno do eixo causará uma diferença de fase aparente nos dois feixes, pois a trajetória do feixe que se propaga na direção da rotação do dispositivo é efetivamente aumentada, enquanto que a trajetória do feixe que se propaga na direção oposta é diminuída. O giro a laser consiste de um bloco de quartzo com umas cavidades óticas, que permite a propagação de um feixe de laser em toda sua extensão e nos dois sentidos, os feixes encontra-se com um sensor (Detector) para medir a frequência, com grande precisão. O conjunto possui espelhos altamente refletivos e convenientemente alinhados para fazer girar os feixes de laser, como mostra a figura 2.5 .

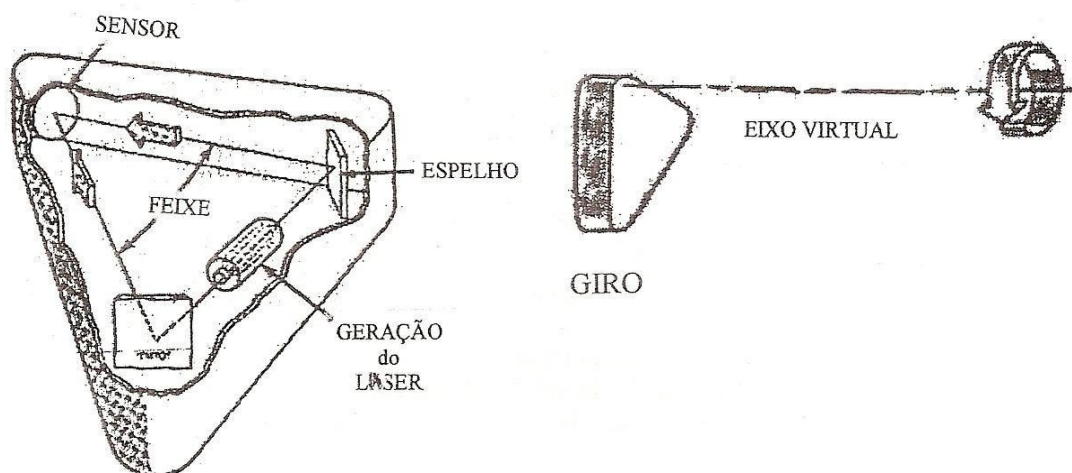


Fig. 2.6 – Giro a laser

Normalmente de forma triangular o giro a laser é geralmente conhecido como giro do anel de laser (RLG – Ring Laser Gyro). Possui espelhos em cada canto para permitir o giro do feixe luminoso, e um sensor para medir as diferenças nas frequências óticas (Franjas de Interferências) entre os dois feixes.

O feixe que se propaga no sentido da rotação do dispositivo (conjunto) tem trajeto mais longo e assim uma frequência mais baixa, enquanto que o feixe que se propaga no sentido contrário tem um trajeto menor e assim uma frequência maior.

Quando o dispositivo (conjunto) se encontra em rotação sobre seus eixos (virtual), cada franja (diferença de frequência) é detectada, caracterizando o ângulo de rotação, enquanto que a variação da frequência é proporcional à velocidade de rotação do eixo, desta forma pode-se dizer que o giro a laser fornece sinais proporcionais ao ângulo de rotação e à velocidade de rotação angular.

4 – Precisão

A princípio este giro parece ideal, não possuindo os inconvenientes dos giros mecânicos, além de ser imune às acelerações, pois não possui massas móveis ou suspensas.

Existem, contudo, fenômenos que introduzem erros nas leituras efetuadas por estes tipos de sensores.

Um destes fenômenos é um acoplamento que surge nos modos de propagação devido ao fenômeno de espalhamento, que se dá nas superfícies de reflexão (espelhos). Tal acoplamento pode deturpar as leituras executadas quando a velocidade de rotação do dispositivo é demasiadamente baixa.

Podemos dizer também que este fenômeno provoca travamento de onda luminosa, em baixas taxas de rotação do dispositivo, ou seja, a onda tende ao fechamento do anel de laser. Como o anel gira, este efeito é análogo a fricção nos giros mecânicos.

Um dispositivo de ativação (agitador) é utilizado para fazer vibrar o dispositivo (giro) em torno do seu eixo (aplica vibrações de alta frequência nos espelhos), de modo a sair da sua área cega que surge nas baixas velocidades do dispositivo.

Um outro problema é que os elétrons no gás derivam para o ânodo positivo e os íons positivos são atraídos para o catodo negativo. Esta ação induz um fluxo líquido nos átomos neutros do gás em torno do anel.

Para compensar este efeito, é usado um circuito equilibrado de ionização que consiste de um cátodo e dois ânodos uniformemente espaçados e colocados um em cada lado do anel. Medindo a corrente em cada trajeto e controlando as tensões da ionização.

5 – Vantagens

- 1ª - Não possui partes móveis
- 2ª - Maior precisão
- 3ª - Maior segurança
- 4ª - Não requer manutenção
- 5ª - Robustez a variações ambientais
- 6ª - Peso reduzido
- 7ª - Baixo custo
- 8ª - Baixo índice de ruído

b) Giro à fibra ótica

Os giros à fibra ótica são os mais utilizados nos dias de hoje, devido ao seu baixo custo e suas qualidades técnicas. Tal giro muito se assemelha ao giro a laser descrito anteriormente, com a diferença que o caminho fechado que o feixe de laser percorre é constituído de um enrolamento de fibras óticas. Os fenômenos fundamentais de operação são os mesmos do caso anterior mas há particularidades principalmente quanto às fontes de erro presente. A figura 2.7 mostra um diagrama simplificado de um giro à fibra ótica.

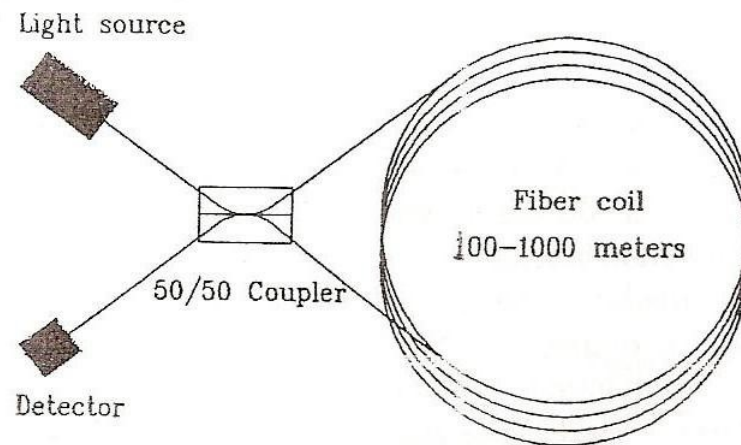


Fig. 2.7 – Giro à fibra ótica

ACELERÔMETRO

a) Introdução

Dispositivo projetado para computar (medir) as acelerações (a) ao longo de um determinado eixo, pela medida da força (F) exercida ao longo desse eixo sobre uma dada massa (m) usando a 2ª lei do movimento de Newton ($F = ma$).

Um acelerômetro pode ser considerado em sua expressão mais simples, como uma massa suspensa por um fio (um pêndulo) ou que pode correr ao longo de um guia reto. Estando o suporte do pêndulo ou do guia em repouso, ou em estado de movimento retilíneo uniforme, a massa estará em seu ponto neutro. Mas se o suporte inicia movimento, ou altera sua velocidade isto é, se há uma aceleração, a massa se desloca da posição neutra e a quantidade de deslocamento é proporcional ao valor da aceleração.

b) Acelerômetro linear

1 - Descrição

Consiste de uma massa, chamada massa de inércia ou massa de prova, que pode deslizar ao longo do eixo sensor, dentro da caixa. O movimento da massa é limitado pelas molas. Quando a caixa é acelerada, a massa de prova, por causa de sua inércia, tende a permanecer estacionária. Isso resultará num movimento relativo da massa em relação a caixa. Quando a distensão das molas ultrapassa a inércia da massa, as molas farão a massa parar de se mover em relação a caixa. O deslocamento da massa em relação a caixa é diretamente proporcional à aceleração da caixa. Quando a caixa parar de acelerar, as molas trarão a massa de volta a sua posição zero (posição de referência). Para se evitar que as molas causem ultrapassagens ou oscilações da massa em relação à posição de referência, algum tipo de amortecimento é utilizado. Isso normalmente é feito usando-se uma caixa cheia de óleo, como mostrado na figura 2.8.

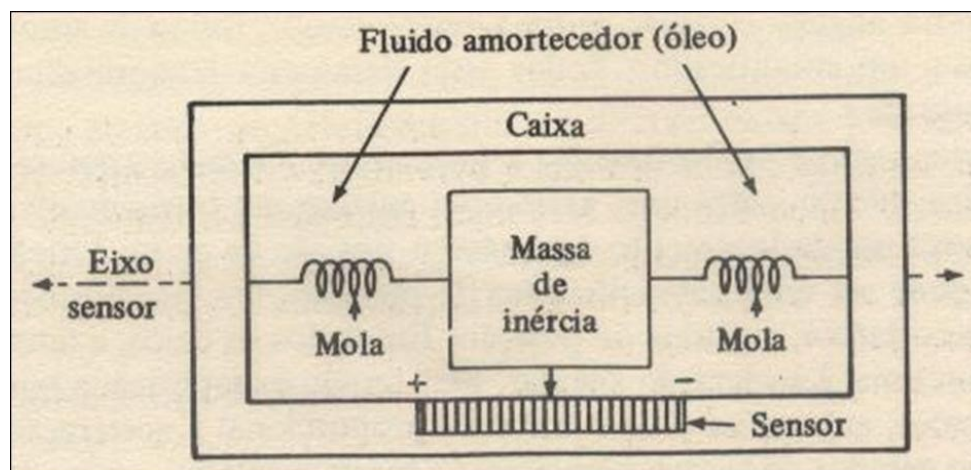


Fig. - 2.8 - Acelerômetro linear básico

2- Funcionamento

A fig. 2.9 mostra um tipo básico (simples) de acelerômetro linear. Quando a armação está em repouso, ou se deslocando em movimento retilíneo uniforme, a massa está em sua posição neutra, como mostrado na fig. - 2.9 (A). Quando a armação é acelerada para a direita (alteração de velocidade), como mostrado na fig. - 2.9 (B), a massa se move para trás em relação à armação, o que é indicado pelo ponteiro na escala. Quando cessa a aceleração no caso de ser mantida uma velocidade uniforme (constante), as molas de controle fazem com que a massa de teste retorne a sua posição zero (inicial) com relação à armação.

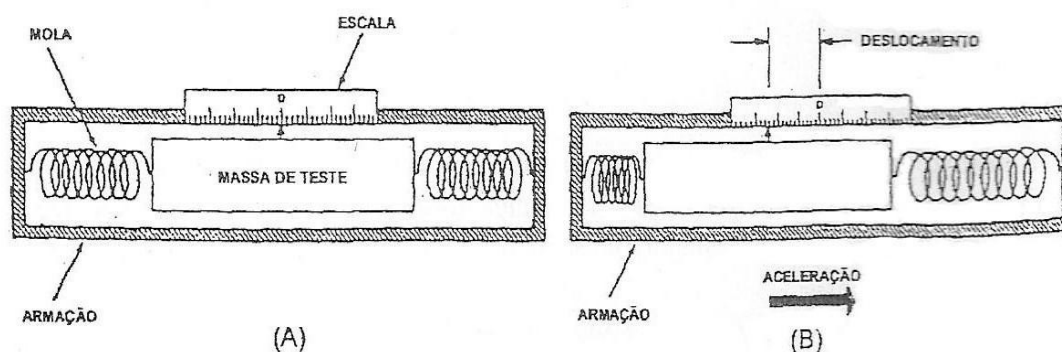


Fig. 2.8 – Funcionamento do acelerômetro linear

c) Acelerômetro de força balanceada

Comumente utilizado nos sistemas de navegação inercial, consiste de um sensor (Pickoff), uma massa de prova e um produtor de torques (torquer), todos situados num eixo móvel comum (Pêndulo), como mostrado na figura 2.9.

Com aceleração zero, a corrente induzida nos secundários do pickoff está balanceada e as bobinas dos campos de controle do torquer mantêm a massa na posição nula. Entre-

tanto, quando ocorrer uma aceleração a massa (pêndulo) se desloca, na direção oposta à da aceleração, movendo a armadura do pickoff da sua posição central (de referência), gerando assim, um sinal de erro, que após amplificado é aplicado as bobinas dos campos de controle do torquer, que produzirão uma ação magnética contrária ao deslocamento da massa, devido a aceleração, amortecendo as oscilações. Como a corrente de saída do pickoff é proporcional à aceleração, torna-se então a saída elétrica do acelerômetro, ou sinal de aceleração.

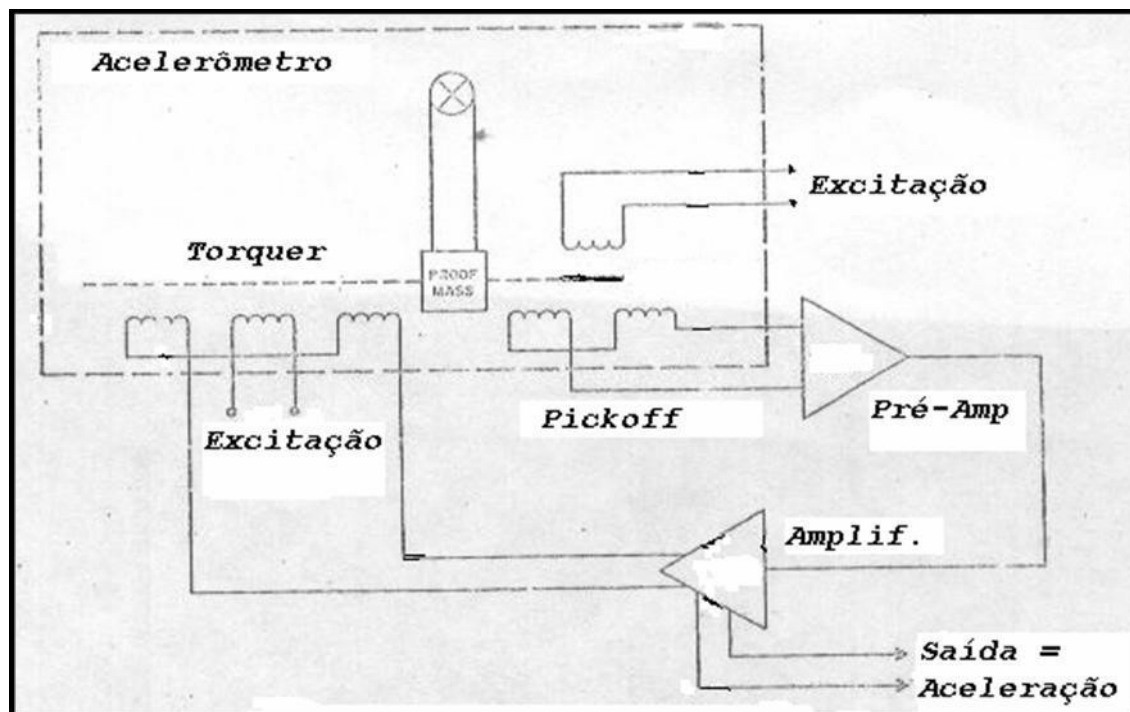


Fig 2.9 – Acelerômetro de força balanceada (elétrico)

c) Operação do acelerômetro linear a bordo de um navio

A Fig. – 2.10 mostra uma ilustração do que ocorreria em um navio hipotético que navegasse em linha reta, e cujo acelerômetro só estivesse sujeito a forças devidas à marcha normal do navio.

Em (A) o acelerômetro marca zero, o navio está parado.

Em (B) o navio inicia o movimento, dando lugar a uma aceleração de 1g, sua integração proporciona uma velocidade de 20 nós, e ao integrar a velocidade começa a marcar a distância.

Em (C), alcançada a velocidade de 20 nós, a mesma é mantida constantemente, o acelerômetro volta a marcar zero, a velocidade prossegue marcando 20 nós e a distância continua aumentando.

Em (D) há uma aceleração negativa, ou seja, uma desaceleração, o que é indicado no acelerômetro, há, portanto, uma redução da velocidade, que diminui para 10 nós, a distância continua aumentando, mas de maneira mais lenta.

Em (E) o navio para, depois de percorrer 1.000 milhas, o acelerômetro marca zero, pois está em repouso, a velocidade é zero e a escala de distância marca 1.000 milhas, parando de aumentar.

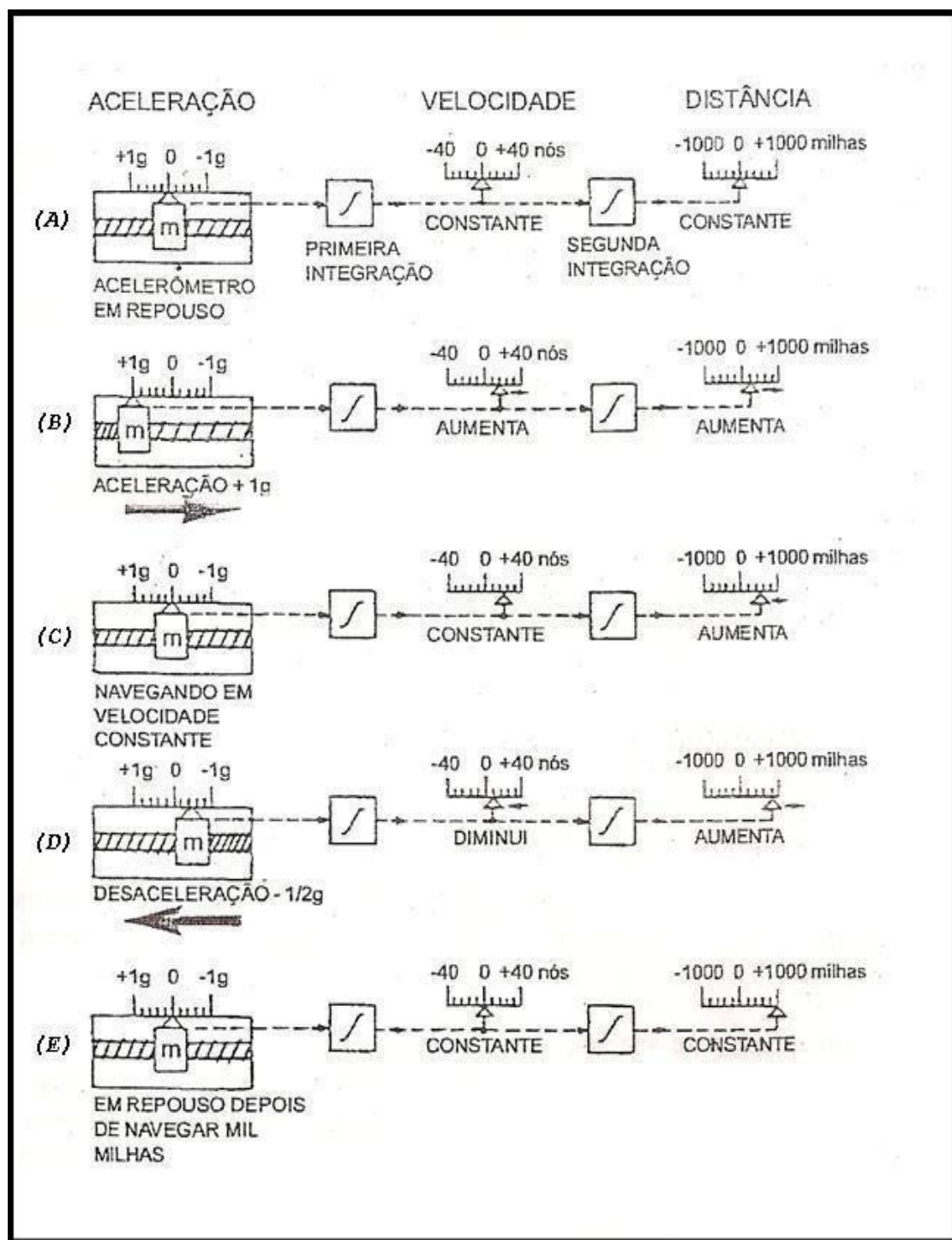


Fig. 2.10 – Operação do acelerômetro linear

Um sistema inercial, com plataforma estabilizada e orientada para o norte geográfico, só necessita medir as acelerações nos sentidos Norte/Sul e Leste/Oeste. As demais devem ser eliminadas.

Enquanto que um sistema inercial com plataforma fixa ao veículo (navio) todas as acelerações devem ser medidas (proa/popa, boreste/bombordo e gravidade) por acelerômetros e (balanço, caturro e mudanças de rumo) por girômetros.

- SISTEMA DE NAVEGAÇÃO INERCIAL (SNI)

a) Introdução

Todos os sistemas de navegação eletrônica (OMEGA, LORAN, NAVISAT, GPS, etc) dependem de informações externas ao navio, transmitidas por estações terrestres ou por satélite.

O **sistema de navegação inercial**, entretanto, não depende de qualquer sinal transmitido externamente ou pelo próprio navio.

Há uma grande vantagem em um sistema de navegação que possa fornecer a direção e posição do navio continuamente e com precisão, sem necessidade de qualquer informação externa. Esse sistema não requer a emissão ou recepção de sinais, ou seja, é imune a interferências.

Os componentes básicos utilizados em todos os sistemas de navegação inercial são giroômetros, acelerômetros e computadores.

b) Conceito Fundamental

Um sistema de navegação inercial é aquele capaz de determinar a posição e as velocidades de um veículo (navio) através da integração em tempo real das equações diferenciais, a partir de medidas dos movimentos obtidos por sensores que utilizam propriedades inerciais, tais como giroscópios (girômetros) e acelerômetros.

Os sensores inerciais (Giros e acelerômetros) devem ser montados preferencialmente, portanto de tal maneira que seus eixos sensíveis formem um triedro, ou seja, três (3) eixos perpendiculares entre si, como mostra a figura 2.11.

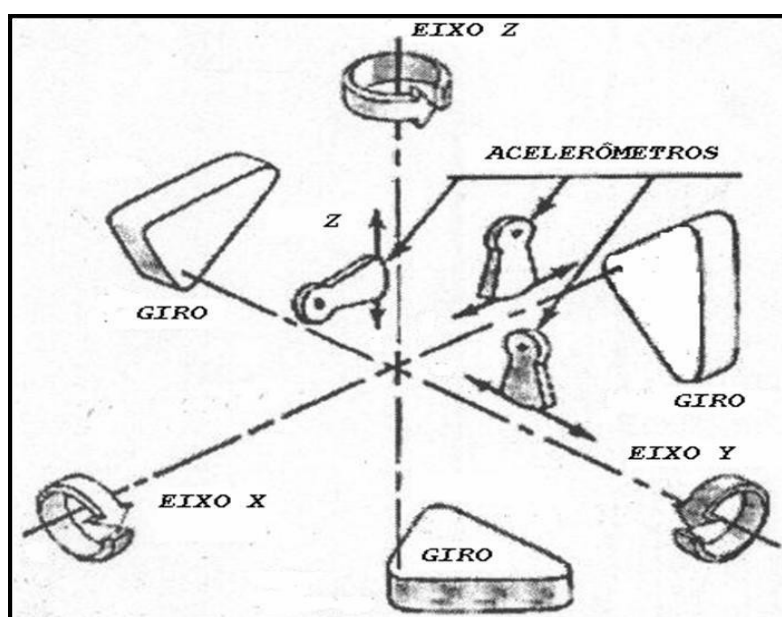


Fig. - 2.11 - Montagem dos sensores inerciais

Há duas montagens básicas; a plataforma inercial convencional (física / estabilizada) e a plataforma inercial analítica (solidária / strap down).

– Plataforma convencional (Estabilizada)

a) Introdução

Nesta configuração os sensores inerciais são montados sobre um suporte, denominado elemento estável, que é isolado dos movimentos angulares que o navio executa, por meio do emprego de um sistema de suspensão cardam, conforme mostrado na fig.2.12, como os giros formam um triedro ortogonal, pode-se detectar qualquer tendência de variação de atitude (balanço e caturro) e estas variações são realimentadas para os servomotores, nos eixos dos anéis cardans, e assim obtém-se uma manutenção ativa da orientação inercial do elemento estável.

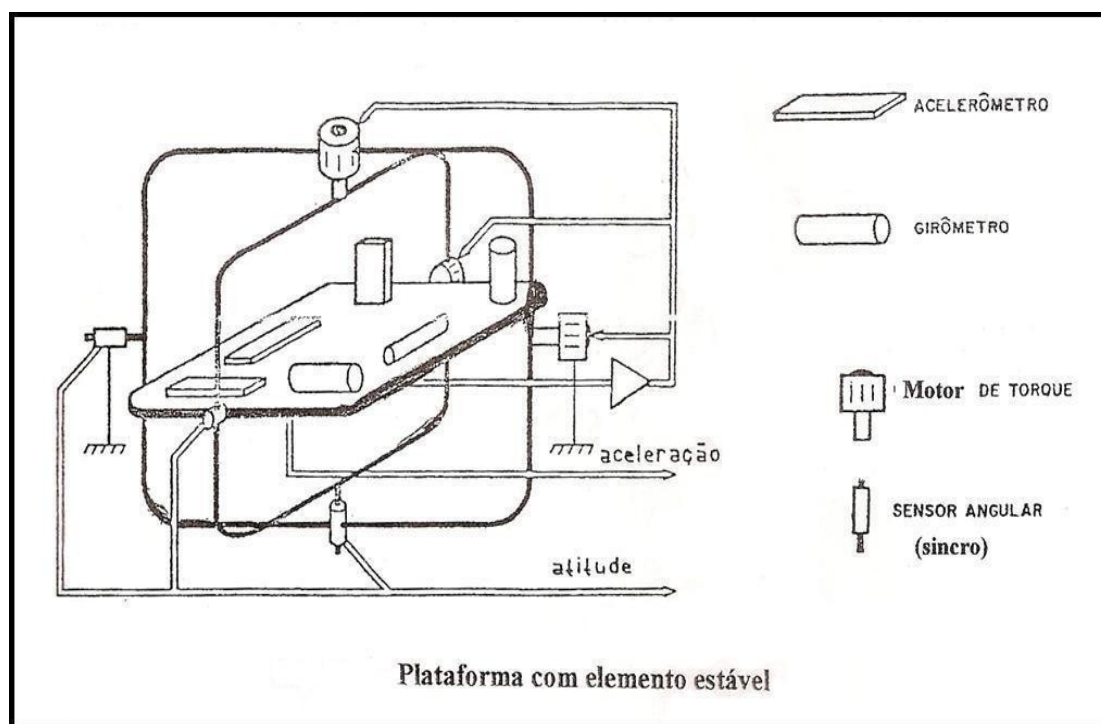


Fig. - 2.12 - Plataforma estabilizada

b) Teoria de Funcionamento

A teoria deste sistema fundamenta-se na aplicação do princípio da inércia a um sistema giroscópio, orientado para o norte, tal qual uma agulha giroscópica. O sistema é constituído de forma que tende a permanecer estável no espaço em três planos perpendiculares entre si, sendo isto obtido pelo uso de três giros. Assim quando o navio se desloca, o sistema pela propriedade da inércia, tende a permanecer fixo em relação ao espaço.

Para estabilizar o sistema em três planos, são requeridos três giros, montados perpendiculares entre si, com seus eixos de rotação (sensíveis) apontados, respectivamente, para o pólo norte geográfico (eixo X) na direção oposta ao centro da terra (eixo Z) e na tan-

gente à superfície da Terra (eixo Y), conforme mostrado na fig. 2.13, onde as setas indicam a direção dos eixos de rotação dos giros (para o eixo Y está mostrada a ponta da seta).

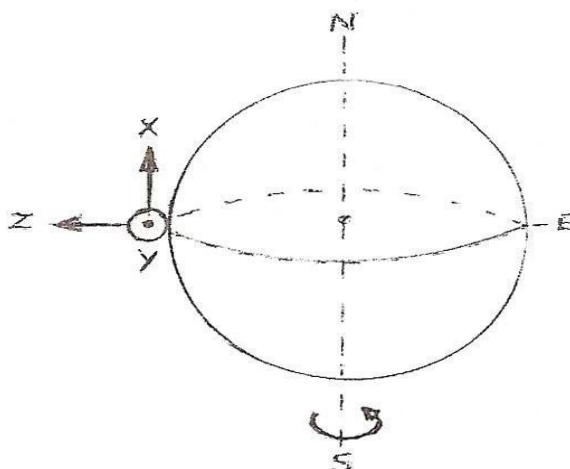


Fig. 2.13 – Orientação dos três giro

O sistema como mostrado até aqui, devido à inércia, tenderia a permanecer fixo no espaço, o que significa para um observador na superfície da Terra, parecer girar de 360 graus a cada dia, devido à rotação da terra (HER) como mostra a figura - 2.14.

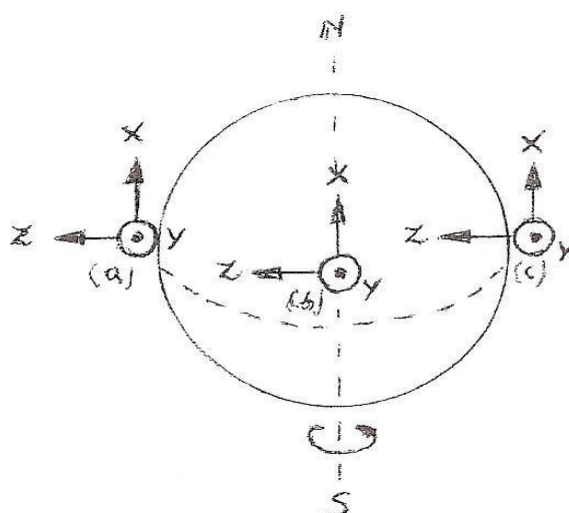


Fig. - 2.14 – Efeitos da rotação da terra

Entretanto, através de torques de controle, o eixo Y deve ser mantido no plano horizontal, apontando para leste, por razões que se tornarão aparentes mais tarde. Então o giro do eixo Y recebe um toque de controle, numa razão igual é oposta à rotação da terra (HER). Por esta razão o sistema mantém sua atitude com relação a horizontal, conforme mostra a figura - 2.15.

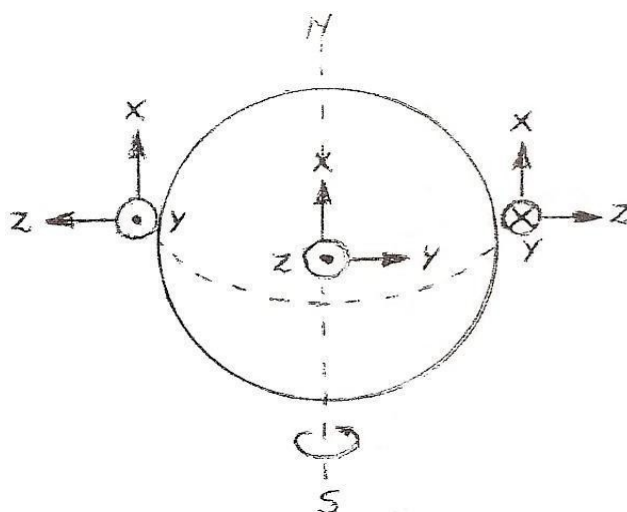


Fig. 2.15 – Efeito do torque no giro (Eixo Y)

Os acelerômetros são montados de modo que seus eixos sensíveis sejam N/S (eixo X), E/W (eixo Y) e vertical (eixo Z). Isto é importante, porque eles devem ser capazes de medir as acelerações e indicar a vertical nos planos Norte/Sul e Leste/Oeste.

O equipamento até aqui descrito, constitui o elemento estável do sistema de navegação inercial. Para isolar este elemento do balanço (ROLL) e caturro (PITCH) do navio, ele é montado em uma suspensão cardam. O sistema completo, mostrado na fig. 2.16, é denominado plataforma estabilizada.

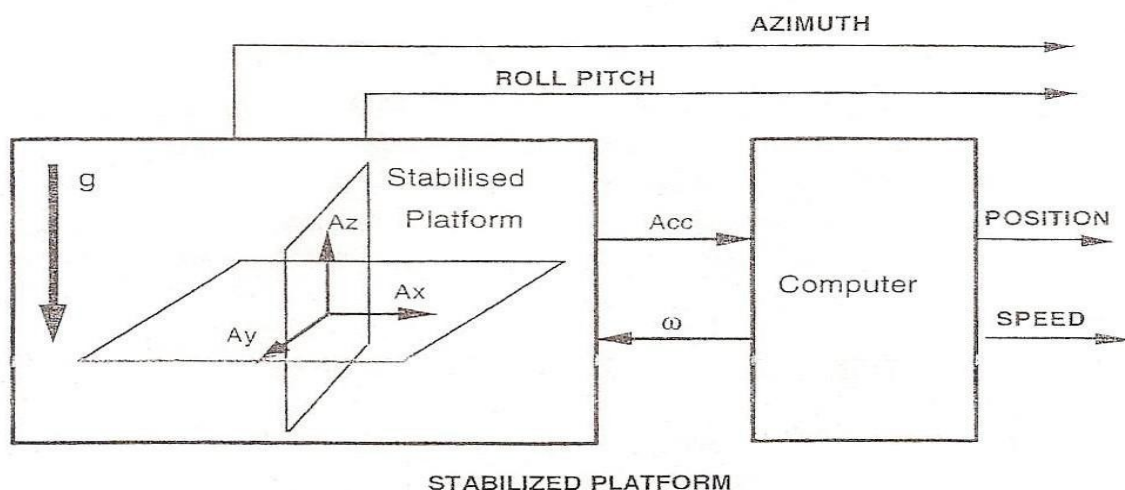


Fig. 2.16 – Plataforma Estabilizada

c) Medida da Latitude

A latitude é medida diretamente em um sistema de navegação inercial, a partir da plataforma estável, pois é o ângulo entre o “eixo Z” (giro) e a vertical do lugar, como mostra a figura 2.17.

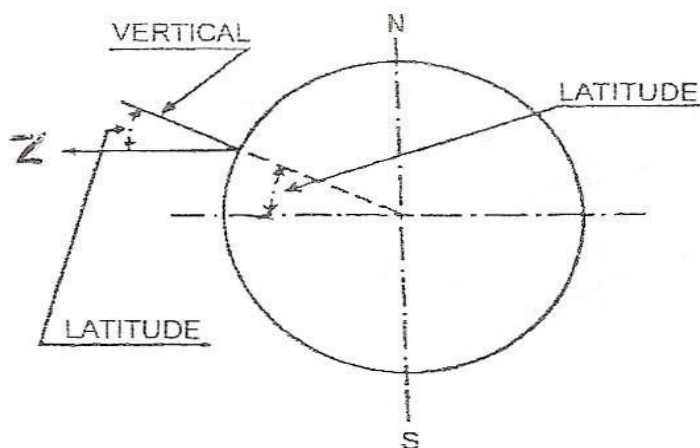


Fig. 2.17 – Medida da latitude

d) Cômputo da Longitude

A longitude não pode ser medida diretamente mais o torque adicional exigido para manter o elemento sensível (estável) vertical em relação ao eixo de rotação da Terra, em qualquer latitude, como mostra a figura 2.18, é uma medida da velocidade na direção Leste/Oeste. A integração desta velocidade dará a distância navegada no sentido Leste/Oeste, que pode ser usada como diferença entre a longitude atual e a anteriormente indicada, de modo a manter a posição do navio constantemente atualizada

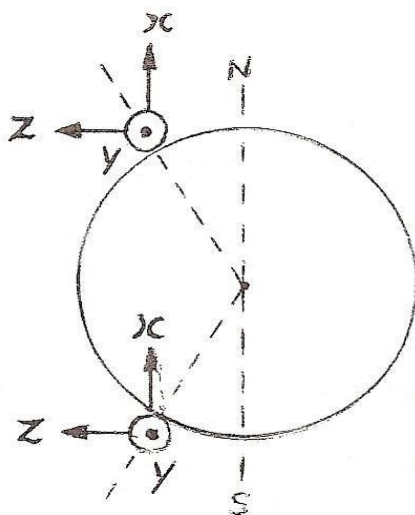


Fig. 2.18 – Efeito das mudanças de latitude

Em resumo os “SINS” (Sistema de Navegação Inercial para Navios) medem diretamente a latitude, a longitude é obtida por integração da velocidade E/W. O movimento do navio considerado pelo “SINS” é o movimento verdadeiro, sobre a superfície da Terra, levada em conta todas as influências; correntes, ventos, marés, etc.

Além da latitude e longitude, o sistema proporciona ainda as seguintes informações:

- 1- Rumo do navio, indicado com muita precisão pelo giroscópio E-W (eixo Y), assim, o “SINS” Pode substituir uma agulha giroscópica.
- 2-Balanço e caturro, a plataforma estável é mantida, com muita precisão, nos planos horizontal e vertical, então é capaz de proporcionar dados exatos de balanço e caturro, para alimentar os sistemas de armas e sensores para a sua estabilização.
- 3-Velocidade, a razão de toque dos acelerômetros fornece as componentes de velocidade Norte/Sul e Leste/Oeste com isso, o sistema calcula a velocidade verdadeira do navio (velocidade de referência).

e) Precisão do Sistema

A exatidão de “SNI” depende fundamentalmente da precisão e confiabilidade dos seus principais componentes.

As principais fontes de erros significativas são:

- 1- Erros causados pelo movimento de rotação diário da Terra.
- 2- Atrito dos giros.
- 3- Desalinhamento da plataforma estável, proporcionando erros de verticalidade.
- 4- Outros erros provocados pelas imperfeições na construção dos giros e acelerômetros

Nota: Devido ao erro combinado, causado por estes e outros fatores, todos os “SNI” apresentam algum grau de erro cumulativo, que aumenta com o tempo de operação, assim a posição fornecida pelo sistema deve ser periodicamente comparada com posições obtidas por outros meios, ou seja, o sistema deve ser atualizado em determinados intervalos de tempo, utilizando, por exemplo, um “GPS”.

– Plataforma analítica (Strap down)

a) Introdução

Nesta configuração os sensores inerciais, três giros e três acelerômetros, são montados sobre uma mesma base rígida (módulo de medição inercial). Os eixos são ortogonais coincidentes, ou seja, os eixos sensíveis dos giros e dos acelerômetros devem ser coincidentes (paralelos) e formado ângulos de noventa graus entre si, como mostra a figura 2.19, para que possam realizar transformações de coordenadas. Esta tríade de sensores é então fixada em um veículo (navio) e passa a formar o sistema de coordenada do veículo (navio). Denominado sistema de coordenada móvel, ou sistema de coordenada Roll / Pitch / Way.

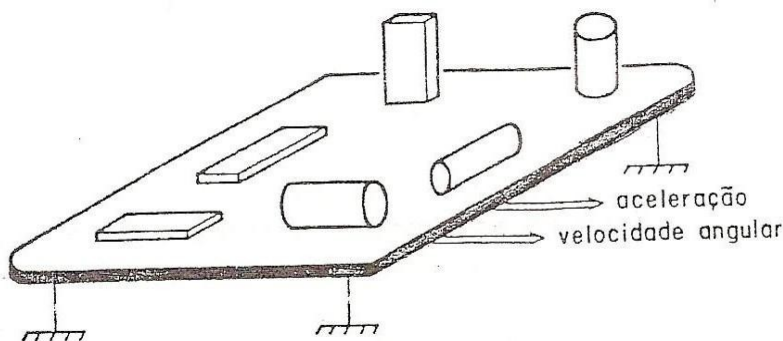


Fig. 2.19 – Módulo de medição inercial

Os eixos dos sensores são fixos em relação à base, constituindo assim uma estrutura denominada plataforma. O eixo “X” (Roll / Balanço) deve apontar para proa, o eixo “Y” (Pitch / Caturro) deve ser ortogonal ao eixo “X” e apontar para boreste, enquanto que o eixo “Z” (Yaw / Guinada) deve apontar para baixo (vertical), como mostra a figura 2.20.

Quando um sistema de sensores inerciais é instalado a bordo juntamente com um sistema de controle eletrônico dedicado (processador), tem-se então uma estrutura denominada unidade de medição inercial, ou simplesmente “UMI”.

Fixando-se uma “UMI” em um veículo (navio) temos um sistema denominado plataforma Strap down.

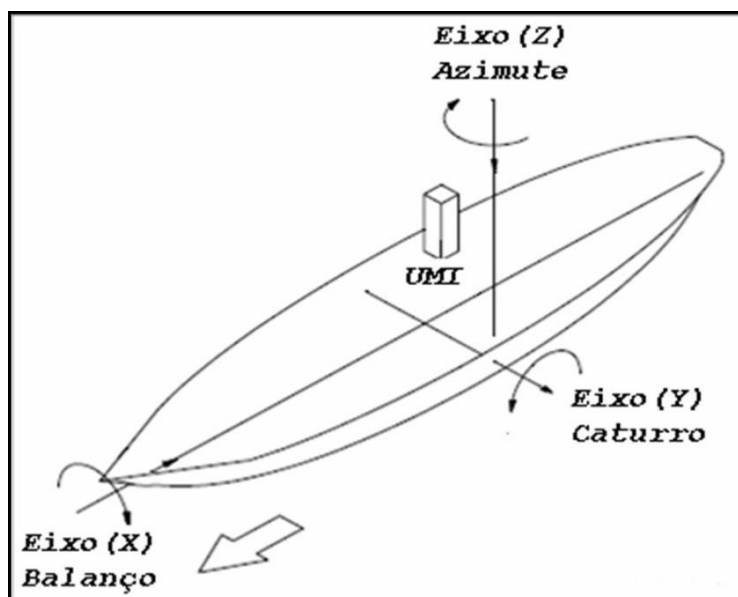


Fig. 2.20 - Plataforma Strap down

NOTA: A figura 2.21 mostra um módulo de medição inercial utilizado no sistema de navegação inercial SIGMA - 40, instalado a bordo do navio aeródromo São Paulo.

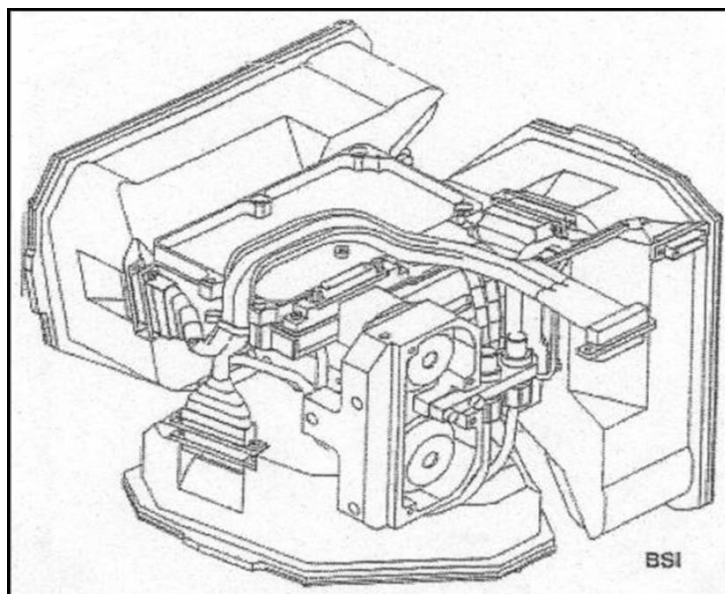


Fig. - 2.21 - Módulo de medição inercial

b) Teoria de Funcionamento

A teoria deste sistema fundamenta-se na aplicação do princípio da inércia a um sistema de coordenadas móvel (Plataforma Strap down) cujos sinais são integrados a um sistema de coordenadas de referência (Plataforma analítica ou computadorizada) como mostrado na figura 2. 22.

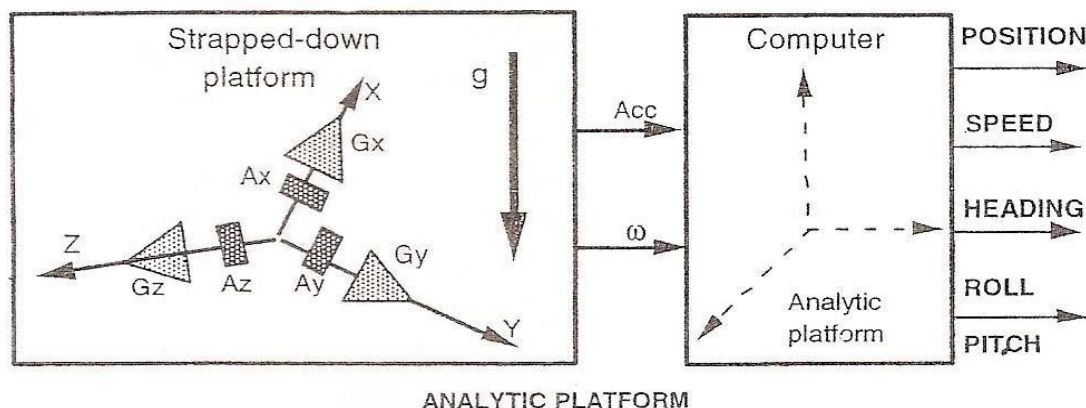


Fig. 2.22 – Plataforma analítica

Desta forma, é necessário que as medidas feitas em relação ao sistema de coordenadas do corpo (giros) sejam convertidas em grandezas medidas em relação ao sistema de coordenadas inerciais de referência. Esta tarefa de transformação de coordenadas é feita pelo computador de navegação; este computador calcula então a atitude do veículo (navio) e a matriz de transformação de coordenadas.

Os acelerômetros medem e fornecem as medidas de forças específicas (acelerações) que são vetorialmente somadas as estimativas do vetor gravitacional e tal soma é integrada para determinar a velocidade do veículo (navio) e novamente integrada para se determinar a sua posição.

Todo este processo é automático e ocorre dentro de tempos pré - estabelecidos para os seguintes modos operacionais:

1- Modo de alinhamento

Durante um determinado período a plataforma computadorizada é colocada na horizontal e em seguida orientada para norte geográfico; ao final desta sequência, o erro relativo ao rumo (Proa) do navio é de alguns graus.

2 – Modo de Alinhamento Preciso

Durante este modo o alinhamento é afinado progressivamente para se obter níveis de desempenho nominais para a passagem ao modo de navegação.

3 – Modo de Navegação

As informações de atitude, rumo, posição e velocidade do navio, são geradas a partir da plataforma inercial computadorizada.

As medições dos acelerômetros são projetadas na plataforma analítica e em seguida, integradas de modo a proporcionar as informações sobre a posição (Lat./ Long.) e velocidade do navio (V_n / V_e / V_{ref}), enquanto que a atitude (Ball / Cat) e o rumo são obtidos a partir dos ângulos (giro) que determinam a transição da estrutura de referência do navio para a plataforma analítica.

Nota: Durante estes modos de operação, o sistema pode ser atualizado com a velocidade do navio e sua posição fornecida pelo operador ou por um receptor “GPS”.

c) Precisão do Sistema Strap Down

A construção de um sistema de navegação inercial preciso é uma tarefa bastante complexa, pois os ciclos inerciais sem qualquer suporte externo levam para resultados errôneos, que aumentam com o tempo. Por este motivo, estes erros devem ser compensados (corrigidos).

1- Fontes de Erros

As fontes de erros mais significativas que degradam o processo de navegação inercial Strap Down são:

1º - Bias

Este erro pode ser interpretado como sendo um nível de sinal constante ou que varia muito lentamente. Independentemente do sinal de entrada. Mesmo um sinal de Bias constante pode mudar em algumas condições. Por exemplo, ao se religar o equipamento.

2º - Drift Térmico

Os sensores são afetados pela temperatura e devem ser compensados eletronicamente. Como esta compensação nunca é perfeita a deriva térmica (Drift) deve ser compensada como um processo aleatório.

3º - Desalinhamento

Refere-se ao desalinhamento mecânico entre eixos. O ideal é que os girômetros e acelerômetros definam uma base ortogonal como estrutura da plataforma. Como é impossível se obter um perfeito alinhamento mecânico da plataforma na prática, descrevem-se então os erros de alinhamento de cada sensor com relação aos eixos da plataforma como constantes aleatórios.

4º - Interferências (Ruídos ou Desvios)

Esses problemas são causados pelos efeitos da gravidade e rotação da terra, que afetam a leitura dos acelerômetros.

2 – Correções

Devido à combinação de erros, causados pelos fatores do item anterior, o sistema “S-trap Down” apresenta erro cumulativo que aumenta com o tempo de operação. Assim, as informações fornecidas pelo sistema devem ser comparadas com as informações externas, cujas características complementam as características das informações inerciais, limitando assim este erro, de modo a dar uma maior precisão nas informações obtidas.

Em navios estas informações externas consistem principalmente na entrada de velocidade do navio (Odômetro) e posição (Lat./Long.), que é fornecida periodicamente pelo operador ou por um sistema de navegação por frequência (GPS).

Nota: A integração (atualização de dados) das informações é conseguida por meio de um filtro de otimização estatística (Filtro de Kalman), como mostra a fig. 2.23.

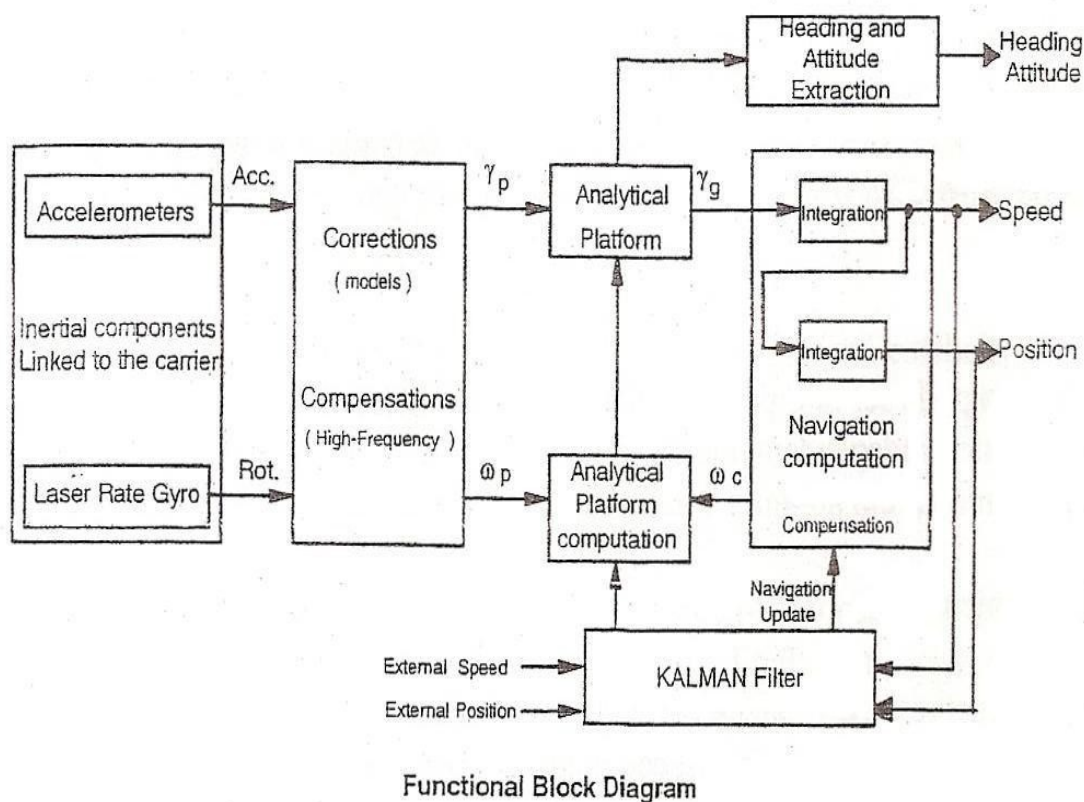


Fig. 2.23 – Diagrama de Bloco Funcional

3 – Filtro de Kalman

O filtro de Kalman é o método mais usado para combinar dados obtidos de diferentes sensores em uma estimativa estatisticamente ótima.

A estimação de trajetórias em navegação inercial é um importante caso particular de estimação de estados na teoria de sistemas. A navegação inercial utiliza girômetros (sensores que medem velocidade de rotação angular) e acelerômetros (sensores que medem aceleração) para manter estimativas de posição (Lat/Long) e velocidade do navio no qual uma plataforma inercial está embarcada. Os sistemas de navegação inercial modernos (Plataforma Strap Down) normalmente utilizam o filtro de Kalman para calcular estimativas de trajetórias de veículos o que constitui um sistema de fusão sensorial.

Nota: O filtro de Kalman nada mais é do que um algoritmo recursivo muito eficiente capaz de estimar as variáveis de sistemas representados por equações lineares. Ele incorpora as informações obtidas a partir de medições para estimar as variáveis desejadas.

CAPITULO 3

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA MK-39

– INTRODUÇÃO

O sistema de navegação inercial Sperry MK-39 Mod.3 A, é uma unidade independente que emprega como sensor inercial (IMU) três anéis de giro a laser (RLG) e três acelerômetro em uma configuração “Strap down”. Ao contrário de um sistema estabilizado, o processamento digital de alta velocidade é empregado para determinar a atitude (rumo, balanço e caturro) do navio.

O sistema requer a entrada de velocidade (Odômetro) e a posição do navio, que é fornecida periodicamente pelo operador ou por um “GPS” e fornece como saída, latitude, longitude, velocidade norte, velocidade leste, velocidade de referência e dados para o alinhamento inicial.

Interfaces e conversores D/S permitem que o sistema se comunique diretamente com os sistemas modernos de armamento e forneça dados para a navegação.

As funções adicionais podem ser acionadas (lidas) usando-se a unidade de controle a distância e display (RCDU). Esta unidade permite a operação realçada e um diagnóstico do funcionamento.

Normalmente, o “SNI” opera automaticamente, após as alimentações terem sido completadas, não exigindo nenhuma intervenção do operador, entretanto, para aqueles usuários que preferem o controle independente, todas as funções do “SNI” podem ser controladas através do “RCDU”.

Nota: A “MB” utiliza os modelos 3A e 3C. A diferença é que a mod. 3C possui uma plataforma eletro-mecânica e circuitos (cartões) específicos ao sistema, cuja finalidade é proporcionar um movimento giratório periódico (a cada 20 minutos) de 180 graus, para que haja correção dos desvios de verticalidade, fazendo com que este modelo seja mais preciso do que a Mod. 3A.

– CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

a) Elétricas

- 1 - Alimentação principal: 24 a 28 VDC nominais, para uma faixa de 18 a 36 VDC, com dissipação máxima de 130W.
- 2 - Voltagem de referência síncrona (não vital): 115 Volts 400 Hz, proveniente da alimentação principal de 400 Hz do navio, com máximo de 75 W.
- 3 - Voltagem de referência do sinal de velocidade: 115 Volts 60 ou 400 Hz.

b) Físicas

- 1 - Peso da “INS”: 175 Libras ou 79,2 Kg
- 2 - Dimensões da “INS”: Altura 23,5 polegadas ou 59,6 cm, Comprimento 19,4 polegadas ou 49,2 cm, Largura 17,5 polegadas ou 44,5 cm.

c) Temperaturas e Umidade do Sistema

- 1– Em operação 0 a 55°C (32 a 131°F)
- 2– Desligado 40 a 70°C (-40 a 158°F)
- 3– Umidade Relativa 0 a 95%

d) Performance do Sistema

- 1 – Rumo (Heading)
 - 3 Min. ARC / Seg. “RMS” (Estático)
 - 7 Min. ARC / Seg. Pico (Movimento Máximo)
- 2 – Balanço e Caturro (Roll/Pitch)
 - 1.2 Min. ARC “RMS” (Estática)
 - 1.7 Min. ARC “RMS” (Dinâmico)
 - 3.0 Min. ARC Pico (Mov. Máximo)
- 3 - Velocidade (SPEED)
 - 0.6 Nós “RMS”
- 4 – Posição (Lat/Long)
 - Com “GPS”, 100% Preciso
 - Sem “GPS”, 1.0 Milha náutica em 8 horas “TRMS”

e) Movimento Dinâmico

- 1 – Balanço (Roll) ± 40 graus
- 2 – Caturro (Pitch) ± 15 graus
- 3 – Guinada (Yaw) ± 10 graus
- 4 – Velocidade (Speed) - 10 a 90 nós

– DADOS DE ENTRADA E SAÍDA**a) Entradas**

- 1 – Sinal de velocidade (Odômetro)
- 2 – Sinais do “GPS”
- 3 – Sinais introduzidos através do teclado

b) Saídas:

- 1 – Analógicas;
 - Rumo (Heading): Sinais sincros nas velocidades 1:1 e 36:1
 - Balanço e Caturro (Roll / Pitch): Sinais sincros nas velocidades 1:1 e 36:1 ou 2:1 e 36:1
- 2 – Digitais;
 - Balanço (Roll), Caturro (Pitch), Rumo (Heading), e Rates (variações - Roll , Pitch e Heading)
- 3 – Alarmes;
 - Indicação sonora e visual
- 4 – Referência síncrona (H.P.R); e
 - 115 Volts 400 Hz
- 5 – Informações Através do display.

– PARTES COMPONENTES DO SISTEMA

O sistema de navegação inercial MK- 39 Mod. 3A (Fig. - 1.1) é composto basicamente de uma unidade principal de navegação inercial (INS) e de um controle remoto (Opcional):

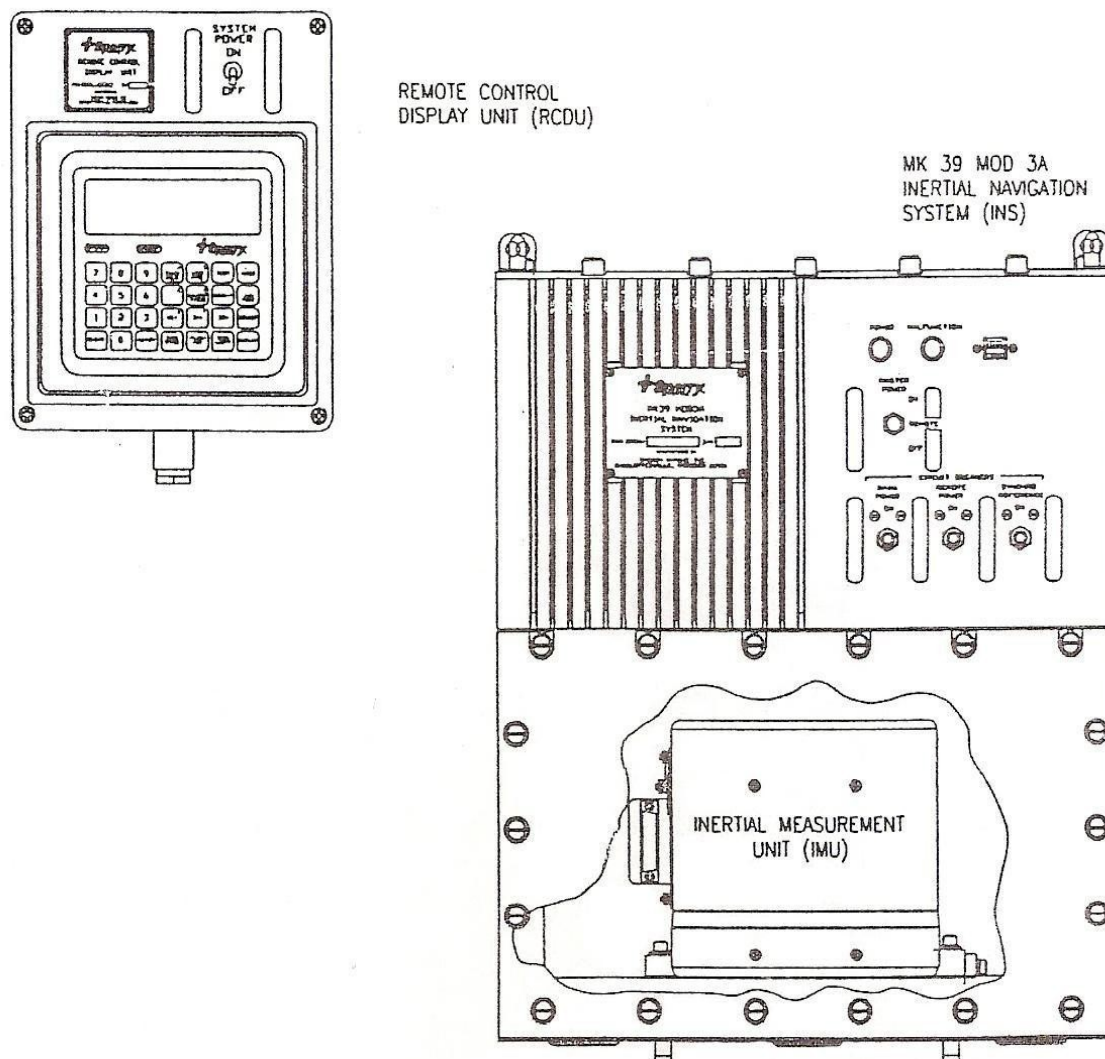


Fig. 1.1 – Unidades do sistema MK-39

a) Unidade Principal de Navegação Inercial (INS)

Consiste de um único gabinete, montado em uma base (Plataforma) de montagem, fixa (aparafusada) ao navio, em local protegido, em uma superfície horizontal e alinhada nos sentidos transversal e longitudinal do navio, permitindo assim a substituição da unidade sem alterar a precisão do alinhamento.

b) Unidade de Controle Remoto e Display (RCDU)

Este controle é conectado a unidade principal de navegação inercial, através de cabo e plug (J106). Contém todos os controles e indicadores referentes a SNI, possibilitando a operação remota do sistema.

– DESCRIÇÃO DAS PARTES COMPONENTES DO SISTEMA

– Unidade Principal de Navegação Inercial

Esta unidade consiste de um gabinete dividido em duas partes, como mostra a Fig. 1.2, na parte superior está a unidade do gabinete eletrônico “ECU” (Electronic Cabinet Unit) e na parte inferior a unidade de medição inercial “IMU” (Inertial Measurement Unit).

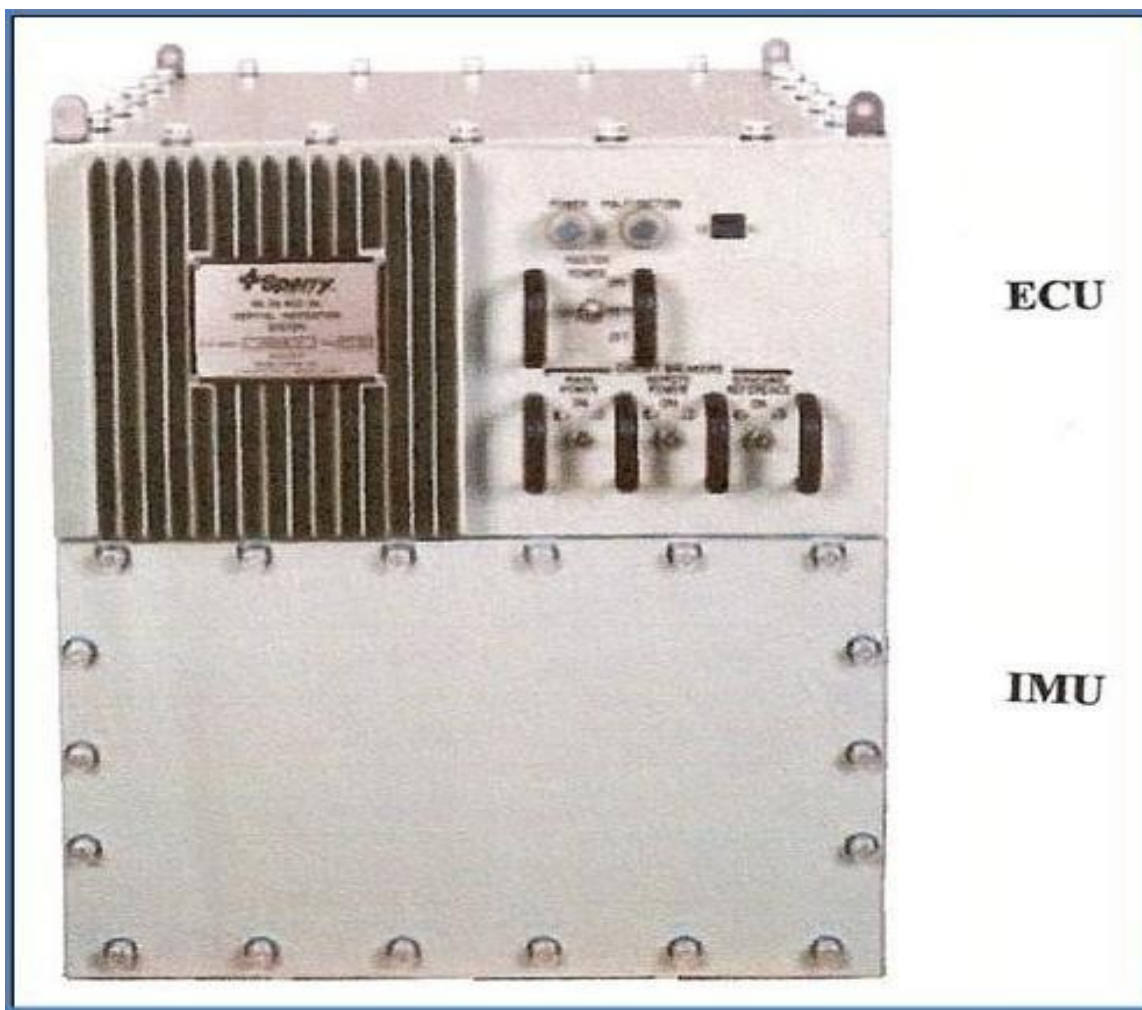


Fig. 1.2 – Unidade I

a) Unidade do Gabinete Eletrônico (ECU)

Esta unidade é dividida em: Painel de controle e Rack dos cartões.

I – Painel de Controle

É a parte frontal da ECU, como mostrado na Fig. 1.3, contém todas as chaves e indicadores necessários à partida do sistema.

- Controles e Indicadores:

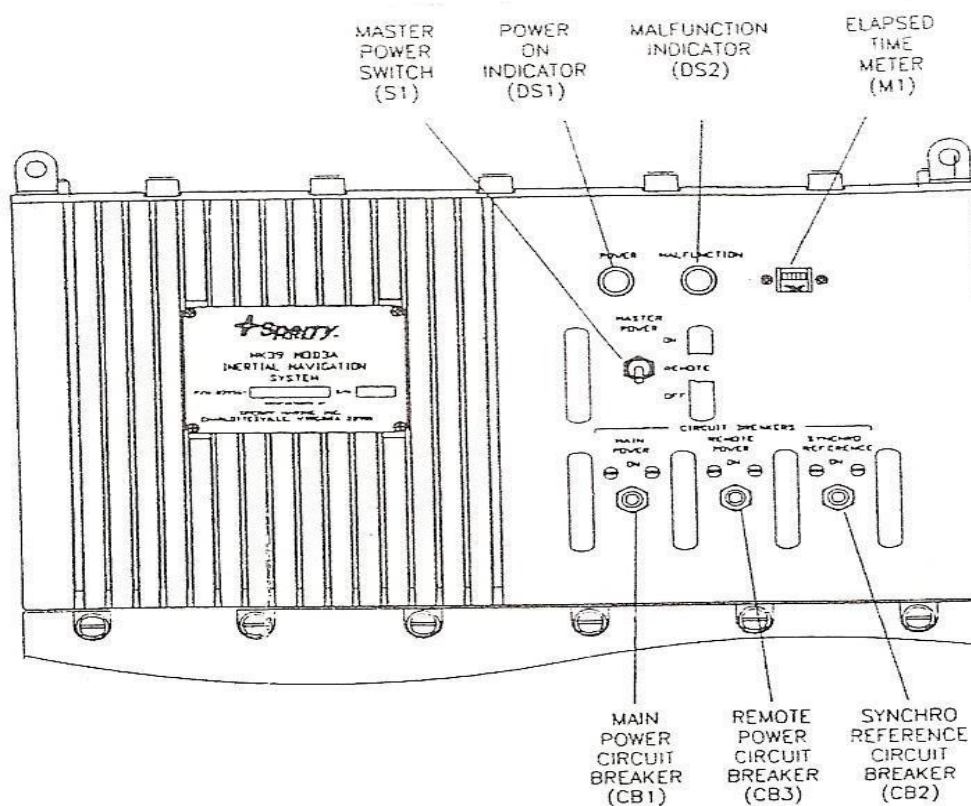


Fig. 1.3 – Painel de Controle

1 – Chave Mestra de Alimentação (S1)

É uma chave com três (3) posições e duas funções:

1ª – Posição (OFF) desligada desconecta os 28 VDC (do navio) para alimentação do sistema.

2ª – Posição (Remota) conecta os 28 VDC para operação do sistema e disponibiliza 24 VDC para a chave com a marcação system power na “RCDU”, possibilitando a operação remota.

3ª – Posição (ON) ligada, conecta os 28 VDC para a operação do sistema e alimenta a “RCDU” independente da posição da chave system power na “RCDU”.

2 – Chave de alimentação Principal (CB1)

Consiste de um disjuntor que alimenta o sistema com 28 VDC do navio.

3 – Chave de alimentação da Referência Síncrona (CB2)

Consiste de um disjuntor que alimenta com 115 Volts 400 Hz os circuitos da transmissão (R, P e H).

4 – Chave de alimentação da “RCDU” (CB3)

Consiste de um disjuntor que alimenta com 24 VDC a “RCDU” e alarmes.

5 – Lâmpada Indicadora (DS1)

Quando acesa, indica que a alimentação de 24 a 28 VDC (do navio) está disponível para alimentação do sistema.

6 – Lâmpada Indicadora (DS2)

Quando acesa, indica mau funcionamento nos circuitos do sistema.

7 – Medidor de Tempo (M1)

Totaliza as horas de funcionamento do sistema.

II – Rack dos Cartões (A2)

Localizado na parte interna da “ECU” (Posterior ao Painel de Controle) como mostra a Fig. 1.4, o Rack possui, além dos cartões com os diversos circuitos eletrônicos, uma fonte de alimentação (PS1) com filtro.

1 – Cartões do Rack

A3 – Processador Central (CPU)

A4 – Status And Command (PCB)

A5 – Quad Serial Interface (PCB)

A6 – Sensor (IMU) Interface (PCB)

A7 - Synchro Converter Assembly

A8 – Synchro Converter Assembly

Obs. - A1 - Unidade de Medição Inercial (IMU).

2 – Suplemento de energia (PS1)

Consiste de uma fonte de alimentação CC/CC e filtro de linha, alimentada com 28 VDC do navio e fornece 5, 15 e 24 VDC, para alimentar os diversos circuitos do sistema .



Fig. 1.4 – Rack dos cartões

b) Unidade de Medição Inercial (IMU)

Considerada o coração do sistema, pois contém os sensores inerciais e suportes eletrônicos. Como mostra a figura 1.5, esta unidade é dividida em módulo de medição inercial (IMM - Inertial Measurement Module) e módulo eletrônico inercial (IEM – Inertial Electronics Module).

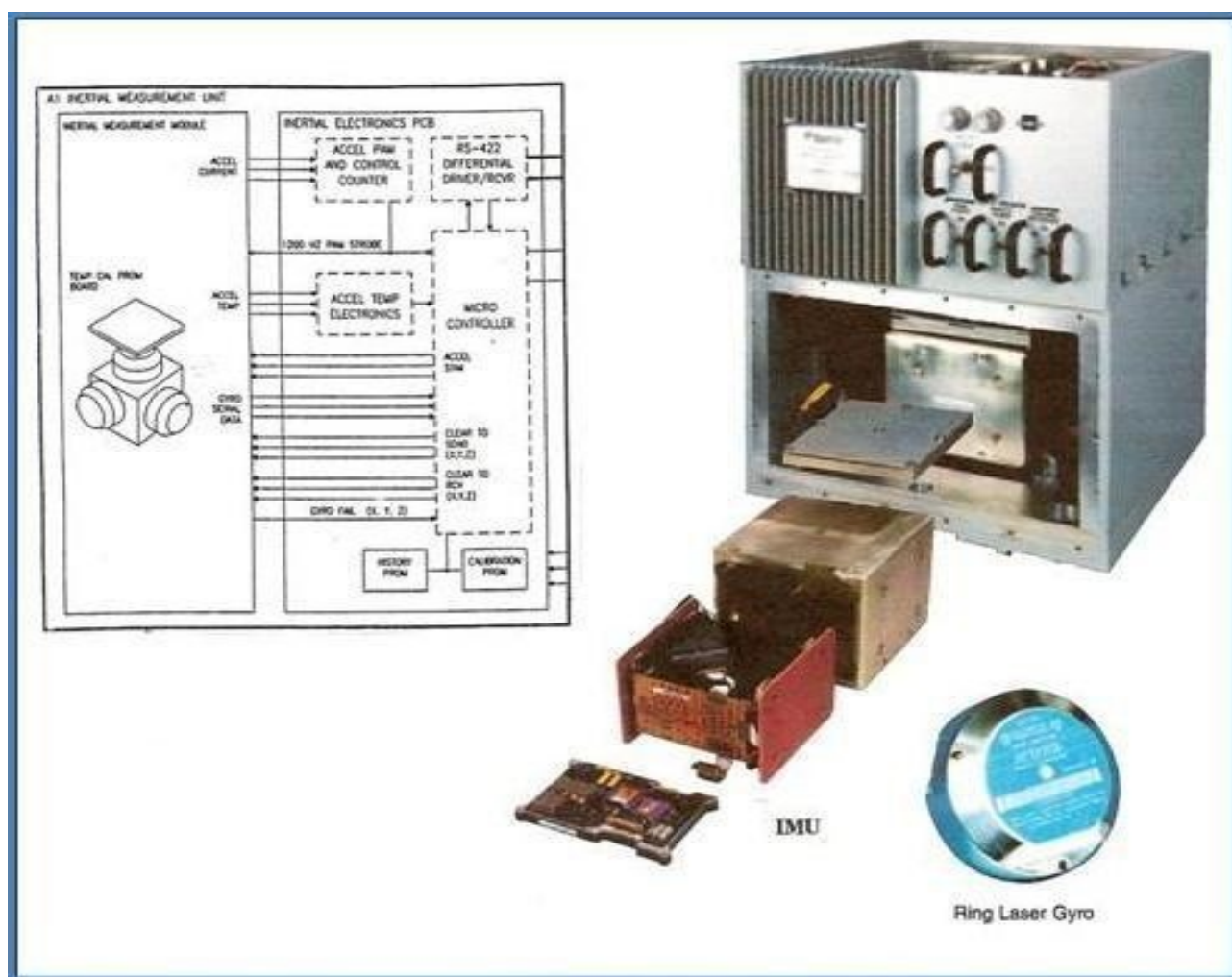


Fig. 1.5 – Unidade de Medição Inercial

1 – Módulo de Medição Inercial (IMM)

Este módulo possui três (3) anéis de giro a laser, formando um triedro ortogonal e três (3) acelerômetros, com seus eixos sensíveis paralelos aos eixos (virtuais) dos giros.

2 – Módulo Eletrônico Inercial (IEM)

Este módulo possui um cartão de controle de temperatura dos acelerômetros, um micro processador, uma interface RS 422, um controle de sincronização dos acelerômetros, um calibrador “PROM” e um History Prom.

2.5.2 – Unidade de Controle Remoto e Display (RCDU)

a) Descrição

Esta unidade contém todos os controles e indicadores, referentes ao sistema de navegação inercial, como mostra a figura 1.6, possibilitando a operação remota do mesmo.

Estão incluídos nesta unidade, um controle da fonte de alimentação, indicação do sistema de alarmes, operação das fontes de controle e dados e funções do display.

Um teclado é usado em conjunto com o display de menus para trabalhar todos os controles e funções dos dados de entrada.

b) Controles e indicadores da “RCDU”:

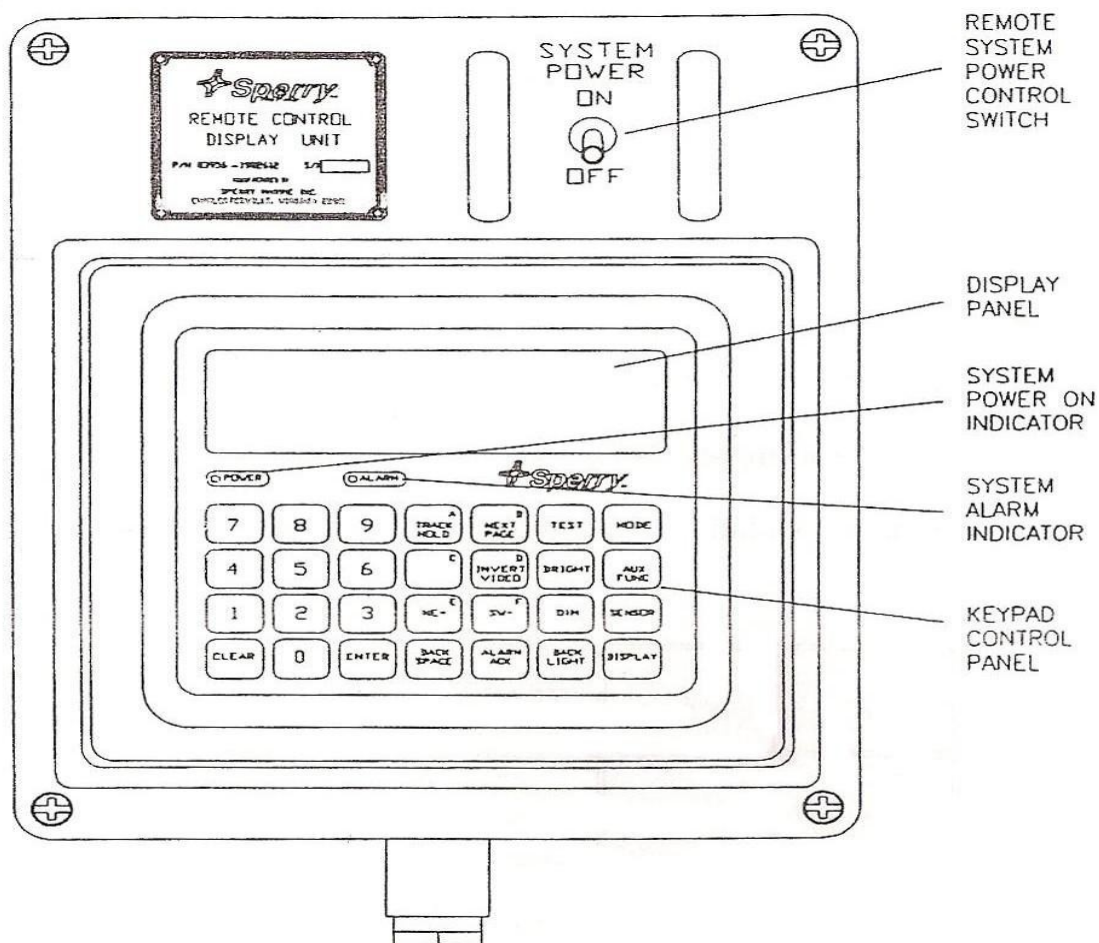


Fig. 1.6 – RCDU

1 – Chave de Alimentação System Power

Alimenta a “RCDU” com 24 VDC oriundo da “INS”, através da chave master power (S1).

Nota: Quando a chave master power (S1) na “INS”, estiver selecionada para “ON”, não importa em qual posição a chave power system esteja, pois ela não ira influenciar no funcionamento do sistema.

2 - Lâmpada Power

Quando acesa indica alimentação de 24 VDC disponível.

3 - Lâmpada Alarm

Quando acesa indica falha de sistema.

4 - Mostrador Digital

Display de cristal líquido com 240 caracteres, em seis (6) linhas. Velocidade de comunicação 9600 bauds. Intervalo de transmissão 100 milisegundos (10 mensagens por segundo).

5 - Teclado

É uma interface controlada por um operador, usada em conjunto com o display, para apresentação dos menus e comunicação com o sistema. As teclas são agrupadas em três (3) categorias; **seleção de menu, entrada de dados e controle do display**, a figura 1.7 mostra o teclado, com a posição e função de cada tecla.

7	8	9	A TRACK HOLD	B NEXT PAGE	TEST	MODE
4	5	6	C	D INVERT VIDEO	BRIGHT	AUX FUNC
1	2	3	E NE+	F SW-	DIM	SENSOR
CLEAR	0	ENTER	BACK SPACE	ALARM ACK	BACK LIGHT	DISPLAY

Fig. 1.7 – Teclado

c) Categoria e Funções das

Teclas I – Teclas de Seleção de

Menus

1 – Tecla Sensor (Menu com duas páginas).

Ao ser acionada possibilita a modificação dos parâmetros dos sensores inseridos no sistema.

1ª página (1/2):

- 1 – VMAN OFF/ON** – habilitar ou desabilitar a entrada do sinal de velocidade manual.
- 2 – LOG OFF/ON** – habilitar ou desabilitar o sinal oriundo do odômetro do navio.
- 3 – DLOG OFF/ON** – habilita ou desabilita o sinal oriundo do odômetro digital do navio (se houver).

Obs. - Para mostrar a página seguinte, pressione a tecla **NEXT PAGE**.

2ª página (2/2):

- 1 – GPS OFF/ON** – habilitar ou desabilitar o sinal de posicionamento do GPS.
- 2 – DOCK OFF/ON** – habilitar ou desabilitar o modo DOCKSIDE. Quando for acionado o modo DOCKSIDE os seguintes parâmetros deverão ser atualizados: (utilizando-se as teclas **MODE** e **FIX**) **GMT, LAT e LONG**.

2 -Tecla mode (Menu com uma página).

Ao ser acionada possibilita a modificação de parâmetros de funcionamento do sistema.

Página única (1/1):

- 1 – Damping** – trocar modo de amortecimento (**AUTO, MAND e MANU**).
- 2 – Slew** – permitir ao operador visualizar os dados contidos no modo **SLEW**.
- 3 – KF Reinit** – permitir ao operador visualizar os dados contidos nas configurações do **FILTRO DE KALMAN**.
- 4 – Nav Enable** – habilitar o modo navegação.
- 5 – Fix** – permitir ao operador alterar os fixos do sistema (**GMT, LAT e LONG**).
- 6 – Reset Mode** – reinicializar o sistema e retornar as configurações originais.

3 – Tecla display (Menu com três páginas).

Ao ser acionada, Permite ao operador selecionar varias saídas e parâmetros, inseridos no sistema, para serem exibidos no display.

1ª Página (1/3)

- 1 - Roll / Rate** - Seleciona o display para apresentar a leitura da variação do ângulo e ângulo de balanço.

- 2 - Pitch / Rate** - Selecciona o display para apresentar a leitura da variação do ângulo e ângulo de caturro.
- 3 - Hdg / Rate** - Selecciona o display para apresentar a leitura do rumo e sua variação.
- 4 - Vn / Ve** - Selecciona o display para apresentar os valores de velocidade calculada **norte e leste** do navio.
- 5 - Lat / Long** - Selecciona o display para apresentar a latitude e longitude calculada.
- 6 - Last Reset** -

Obs. - Para mostrar a página seguinte, pressione a tecla **NEXT PAGE**.

2ª Página (2/3):

1 - Day / Time - Selecciona o display para mostrar a hora de Greenwich (GMT), hora, minuto e segundo (24 horas) e o dia (atualizados no fix), para operação com o GPS.

2 - Part Nos -

Obs. - Para mostrar a página seguinte, pressione a tecla **NEXT PAGE**.

3ª Página (3/3):

1 - Vfa / Vps -

2 - Ocn / Oce -

3 - Course -

4 - Vt (Velocidade total) -

5 - Set / Drift -

4 – Tecla Aux func (Menu com uma página).

Ao ser acionada, permite ao operador executar as funções auxiliares do sistema.

Página única (1/1):

1 - Serial Buses -

2 - Faults -

3 - Display Test -

4 - Display Rate -

5 – Tecla Test.

Habilita a função “Auto-teste” durante o processo de partida.

6 – Tecla Next Page.

Selecciona as páginas seguintes do menu.

II – Teclas para Entradas de Dados

1 – Teclas de 0 a 9

Usadas para inserir as funções numéricas.

2 – Teclas de A a F

Usadas para inserir valores hexadecimais.

3 – Tecla Clear

Deleta as informações exibidas no display.

4 – Tecla Enter

Confirma os dados exibidos no display.

5 – Tecla Back Space.

Apaga dados digitados erradamente.

6 – Tecla NE +

Seleciona o norte ou leste e introduz o sinal +, para valores numéricos.

7 – Tecla SW –

Seleciona o sul ou oeste e introduz o sinal -, para valores numéricos.

III – Teclas para Controle do Display**1 – Tecla Track Hold**

Congela e descongela as informações do display

2 – Invert Vídeo

Inverte o controle de iluminação do display (ilumina ou apaga).

3 – Bright

Aumenta a iluminação do display.

4 – Dim

Diminui a iluminação do display.

5 – Back Light

Liga e desliga a iluminação do display

6 – Alarm Ack

Reconhece um alarme e deleta o código de falha.

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

– GENERALIDADES

- a) O equipamento da **INS MK - 39** Mod. 3A é alimentado com 24 a 28 Volts C.C.
- b) A fonte de alimentação interna (CC / CC) **PS1**, desenvolve as voltagens CC necessárias à operação do sistema.
- c) A voltagem de alimentação da fonte interna **PS1** (24 / 28 VCC) é obtida do sistema do navio, 115V 60 Hz e convertida pela fonte **UPS-1** para os 24 a 28 Volts C.C., como mostra o diagrama de blocos da figura 2.1.
- d) Em caso de falha na alimentação do navio ou na fonte **UPS-1**, a bateria (alimentação de emergência) de 24 VCC passa a alimentar a fonte interna **PS1** na unidade do gabinete eletrônico (Rack dos cartões).

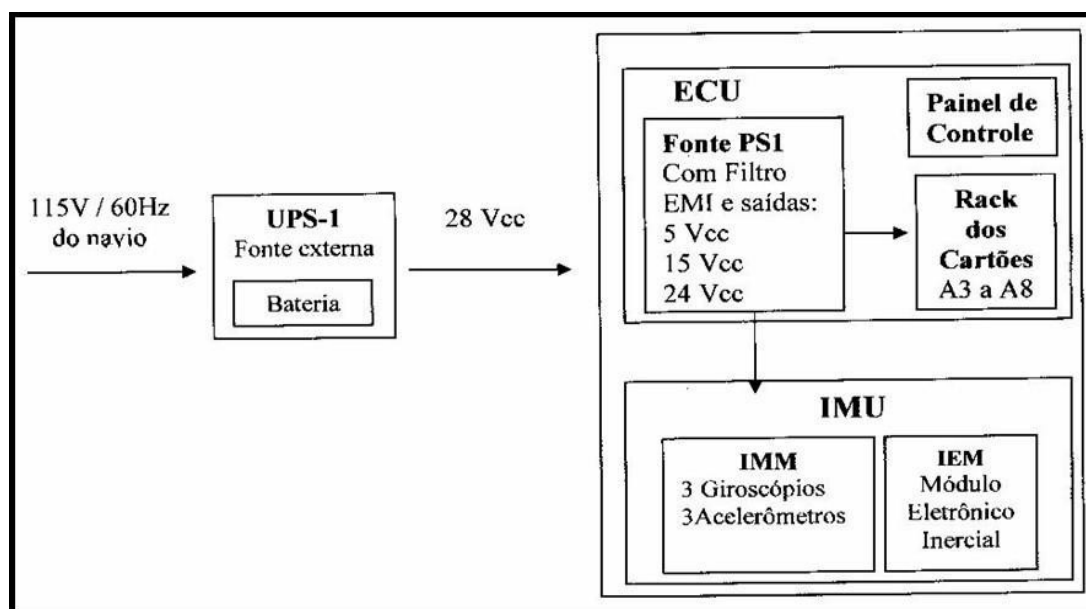


Fig. 2.1 - Diagrama de blocos da alimentação principal

- FONTE (externa) UPS-1 (Fig. 2.2 A e B)

Localizada no compartimento da giro, alimentada pela fonte de 115 volts 60 Hz do navio, fornece 24 à 28 volts CC para o sistema da INS MK - 39, através do plug J101, como mostra as figuras 2.4 A e B, a bateria da alimentação de emergência (24 VDC) é parte integrante desta fonte, como mostra a figura 2.3.



Fig. - 2.2 (A) - Fonte UPS-1

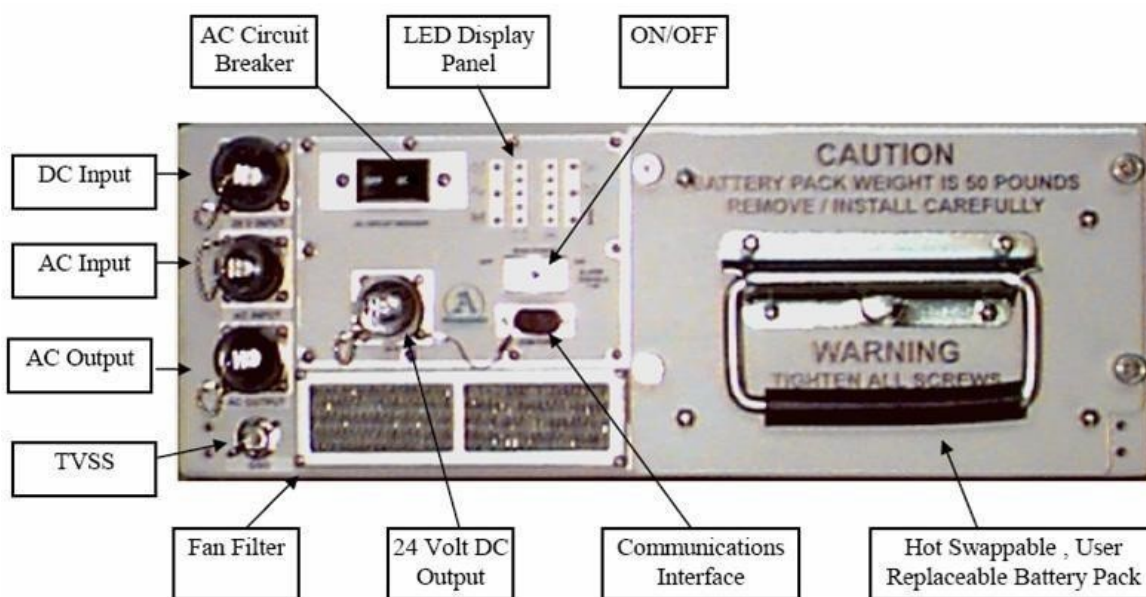


Fig. 2.2 (B) - Fonte UPS-1 e Bateria

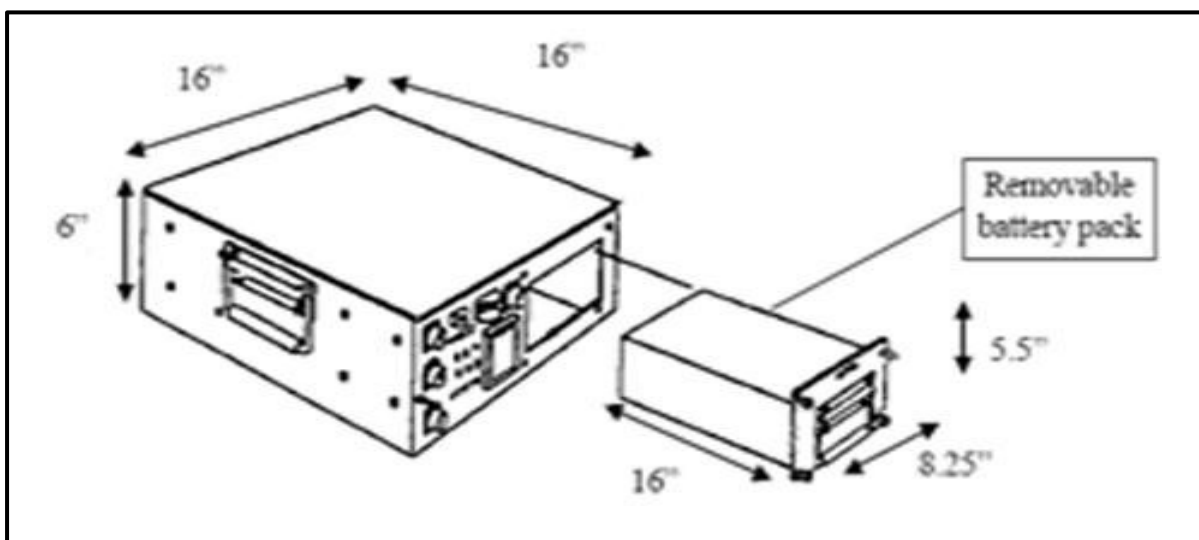


Fig. 2.3 - Bateria de emergência



Fig. 2.4 (A) -Conexões externas

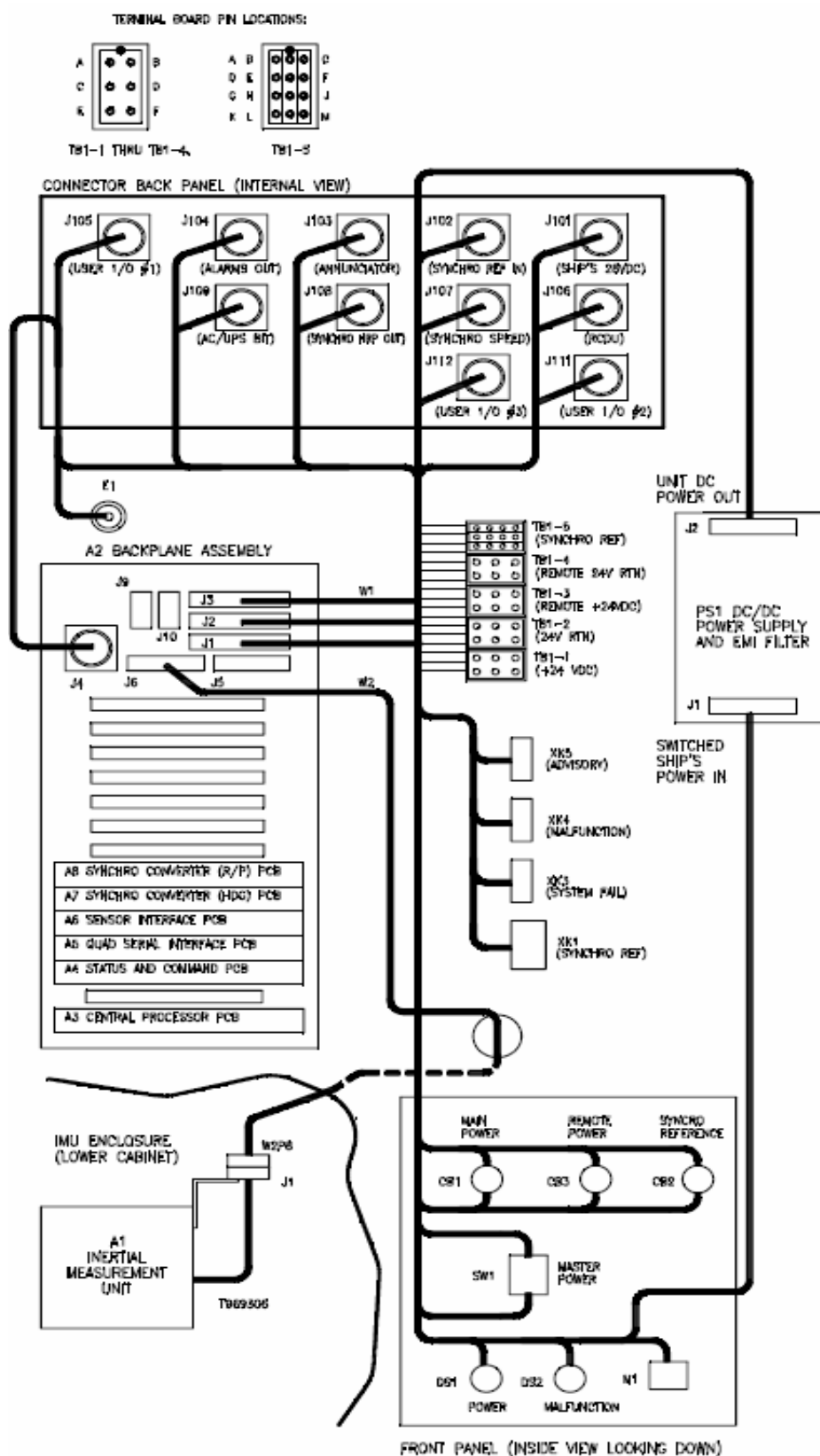


Fig. 2.4 (B) - Diagrama de Identificação dos Cabos Internos e Plugs da INS

– DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

Durante a operação normal, o sistema MK – 39 é alimentado pela fonte de 28 Volts DC do navio fonte **UPS1**, como mostra o diagrama da figura 2.5, esta alimentação é controlada pelo disjuntor “CB1” (Main Power) e chave mestra S1 (Master power Switch).

Estando o disjuntor “CB1” ligado e a chave mestra na posição “OFF” (Desligada) o suprimento de 28 VDC para a fonte “PS1” (Power Supply 1) é aberto, um retorno (24 Volts DC) é aplicado ao processador central, o sistema não opera.

Quando a chave mestra é colocada na posição “ON” (Ligada) o suprimento de 28 VDC para a fonte “PS1” é completado, o retorno para o processador é retirado o sistema opera normalmente.

Ao usar uma “RCDU” (Unidade de Controle Remoto e Display), com um controle de energia remoto (System power), a chave mestra é normalmente colocada na posição remote, isto permite que a chave system power, na “RCDU”, como mostra o diagrama da figura 2.6; controle a alimentação para o sistema.

Quando em “OFF” (Desligada) um retorno (24VDC) é aplicado, tanto ao processador central, como a fonte PS1, inibindo a operação do sistema.

Quando em “ON” (ligada), além de abrir os retornos, permitindo assim a operação do sistema, completa a alimentação de 24 VDC, proveniente da PS1, através do disjuntor CB3 (Remoto power) na “INS”, para os circuitos do display e teclado.

Nota: A fonte interna **PS1**, possui um filtro (EMI), com a finalidade de reduzir interferências de frequência rádio, banda larga, na alimentação de 24 a 28 VDC do navio (fonte UPS1), para o sistema MK – 39.

– REFERÊNCIA SINCRONA (H,R,P)

Como mostram os diagramas da Figuras 2.5 e 2.7 a alimentação de 115 Volts 400 Hz (J102), proveniente da alimentação do navio, é controlada pelo disjuntor CB2 (Synchro ref) e através dos contatos do relé K1 e TB-5, é aplicada aos conversores, cartões A7 e A8 cuja função é formatar os sinais sincros de saída de rumo (Heading). balanço (Roll) e caturro (Pitch) para serem enviados às repetidoras.

O sistema proporciona ainda uma saída de 115 Volts 400 Hz (referência sincrona de H, R e P) para CRUs ou chave de transferência.

– REFERÊNCIA SINCRONA (LOG)

Como mostram os diagramas das Figuras 2.5 e 2.8, a alimentação de 115 Volts 60 ou 400Hz (J107), proveniente da alimentação do odômetro, é controlada através dos contatos do relé K1 e TB1-5, aplicada aos conversores, cartões A7 e A8, como referência do sinal de velocidade para formatar os sinais sincros.

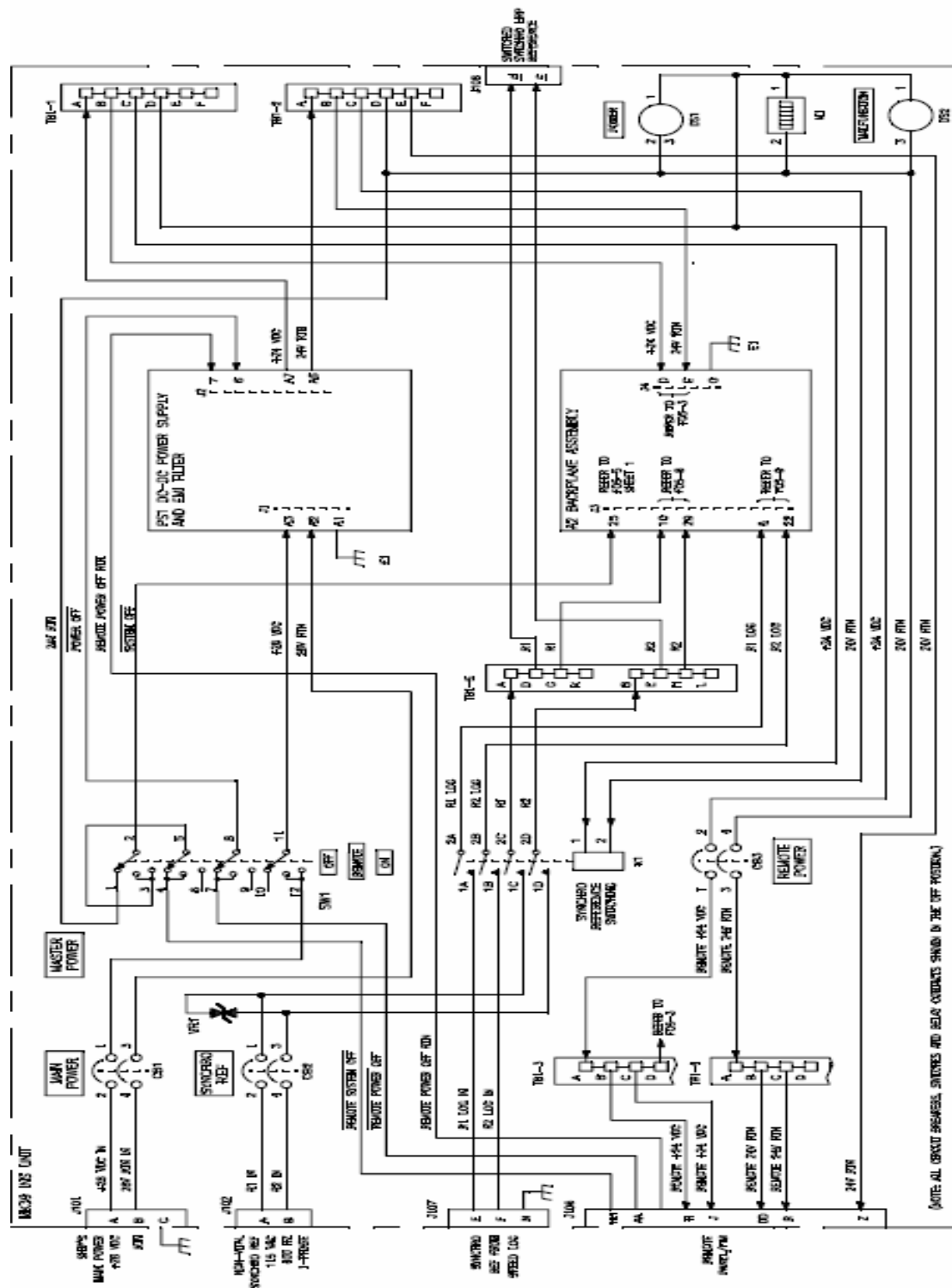


Fig. 2.5 – Diagrama de Distribuição de Energia Principal e Ref. Síncron

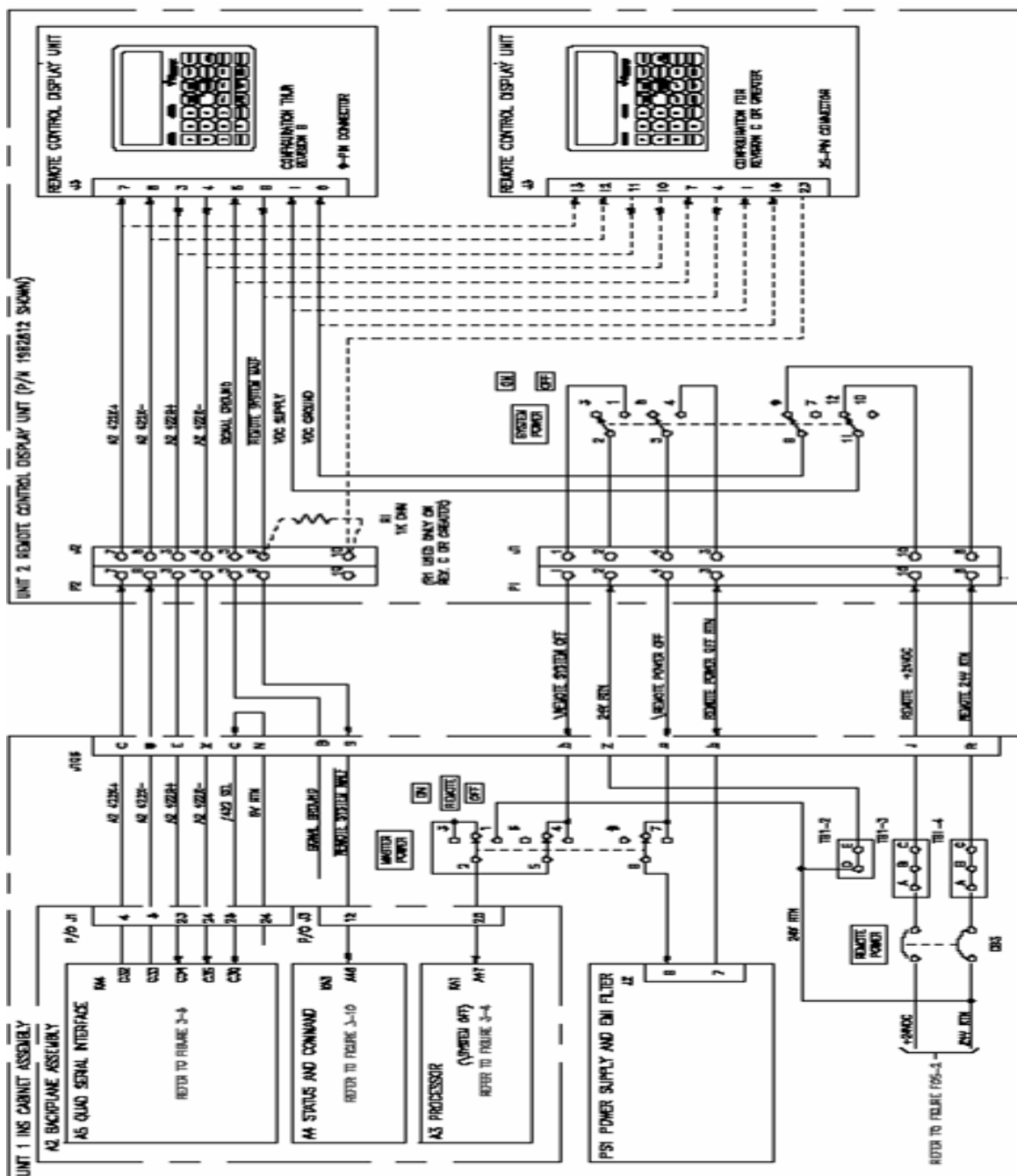


Fig. 2.6 – Diagrama Funcional de Interligação da RCDU

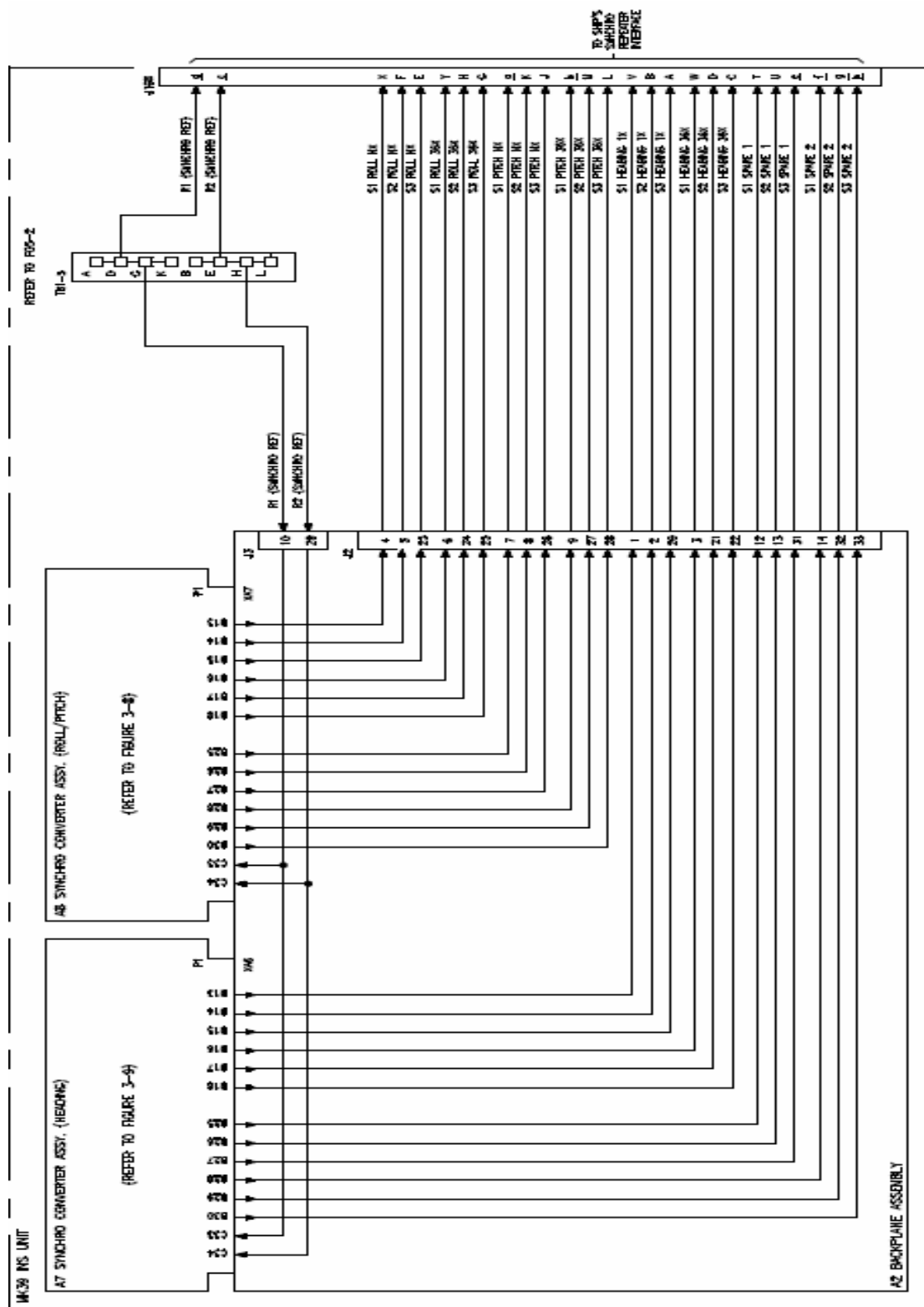


Fig. 2.7 - Diagrama do sistema sincro de saída HPR (Formatação)

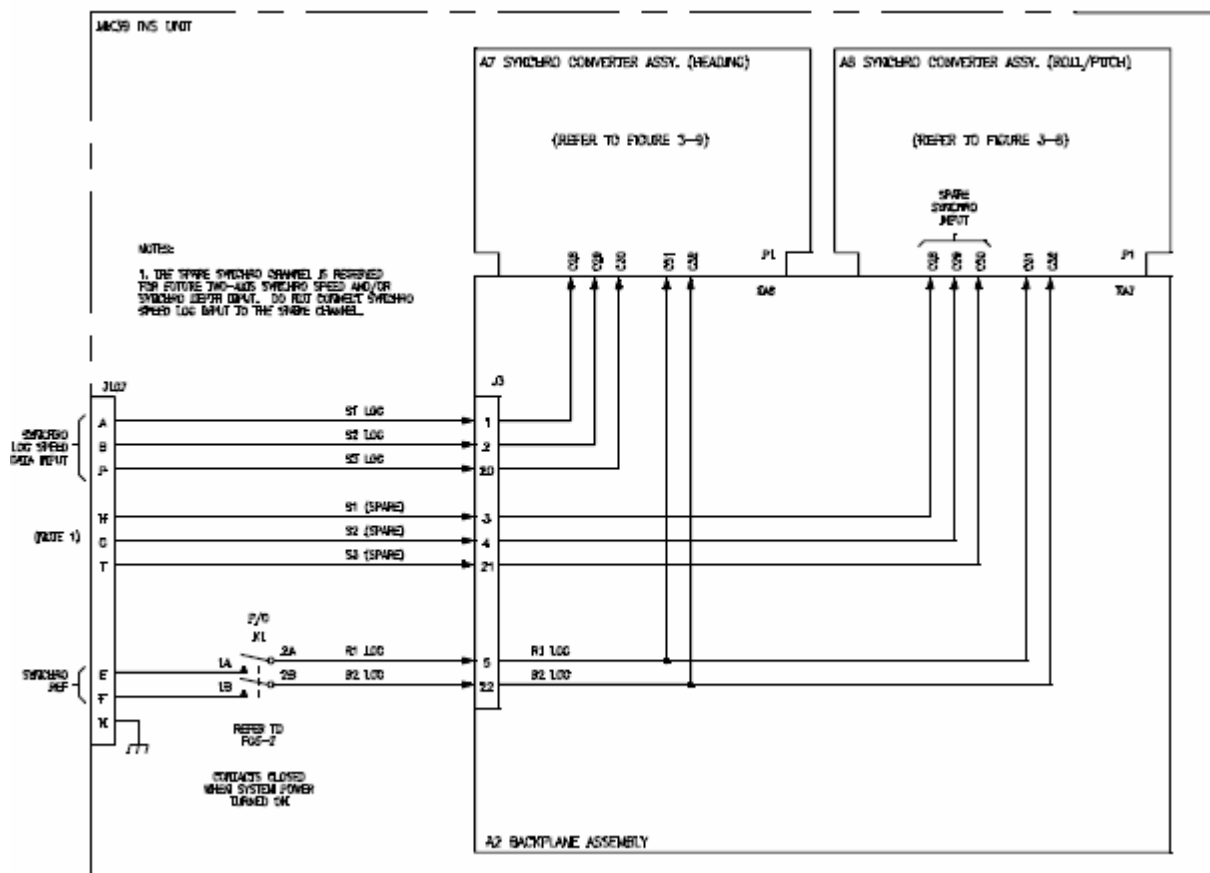


Fig. 2.8 - Diagrama de entrada do sinal sincro de velocidade (LOG)

– DISTRIBUIÇÃO DA BAIXA VOLTAGEM

A fonte interna **PS1** (Power Supply 1) é alimentada com 24 a 28 VDC do navio Fonte (**UPS1**) e fornece todo o suprimento de voltagem C.C (+ 5, - 15, + 15, e + 24 VDC) usados pelos diversos circuitos do “INS” Sperry MK – 39 Mod. 3A.

a) Distribuição dos + 24 VDC

Como mostra o diagrama da Figura 2.9, os 24 Volts D.C produzidos pela fonte “PS1” (TB1 – 1 e 2) alimenta diretamente o relé K1, o medidor de tempo M1, lâmpadas power (DS1) e mau funcionamento (DS2), e através do disjuntor CB3 (TB1-3 e 4) alimenta a unidade “RCDU” e a unidade (Externa) do anunciador de falhas.

Os 24 Volts DC também alimentam, independentemente do disjuntor CB3 (Plug J4), os cartões A4, A7, A8 e A9 (Opcional), assim como os relés K3, K4 e K5, do sistema de alarmes (Fig. 2.9).

b) Distribuição da Baixa Voltagem (-5, +15 e +15 VDC)

Como mostra o diagrama da Figura 2.10, a baixa voltagem que além de alimentar os cartões A3, A4, A5, A6, A7 e A8 com os diversos circuitos eletrônicos, alimenta também a unidade de medição inercial (A1), onde cada giro possui um circuito gerador de alta voltagem para operação do anel de laser. Este circuito opera com a alimentação de + 15 e -15 VDC provenientes da fonte interna PS1 (Power supply 1).

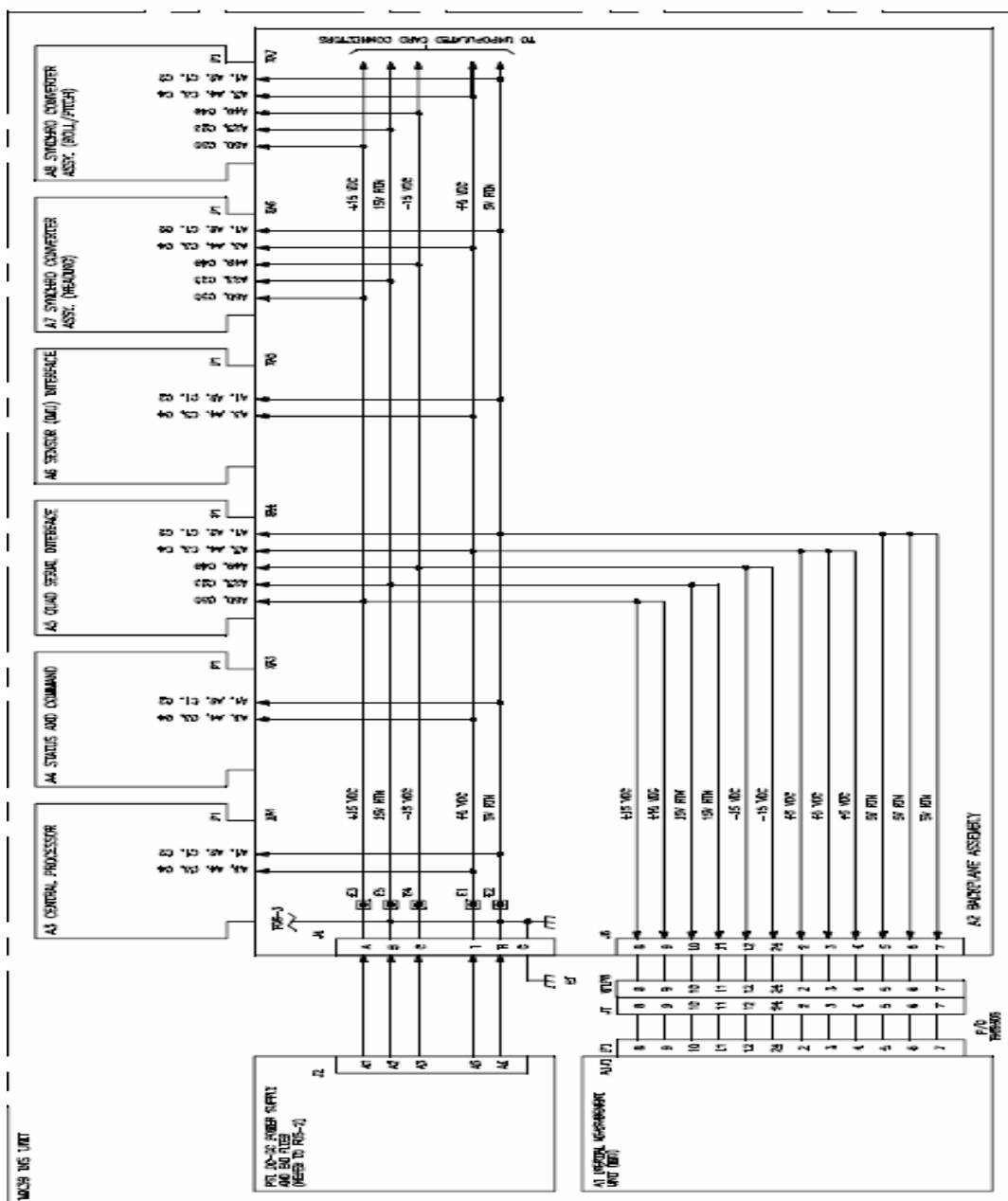


Fig. 2.10 – Diagrama de Distribuição de energia (Baixa Voltagem)

TEORIA OPERACIONAL

- TEORIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Os sistemas de navegação inercial se baseiam nas leis da mecânica de Newton. Medindo - se as acelerações e velocidades angulares de um corpo, torna-se possível calcular as mudanças de velocidade, posição e atitude deste corpo através de sucessivas integrações numéricas.

Um sistema de navegação inercial do tipo plataforma rígida (strap down), tal qual o sistema MK - 39, é formado por duas unidades básicas:

Unidade de medição inercial (IMU) onde são montados os sensores inerciais, sendo três (3) acelerômetros, que fornecem as medidas das componentes da aceleração linear, e três (3) girômetros (gyros) que fornecem as componentes de velocidades angulares.

Unidade de processamento (computador de navegação) onde as medidas dos sensores inerciais são processadas.

As velocidades lineares e as posições são obtidas a partir da integração dos sinais dos acelerômetros, enquanto que a integração dos sinais dos girômetros fornece a atitude (proa / balanço / caturro) do navio, como mostra a figura 3.1.

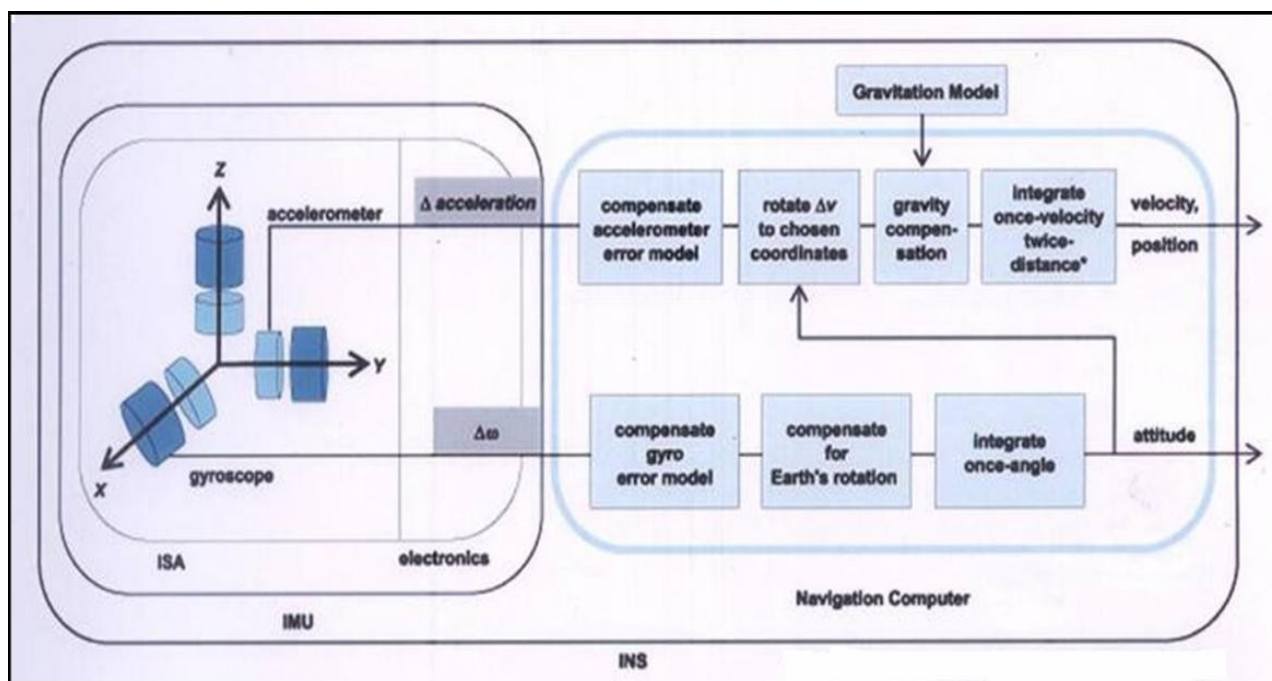


Fig. 3.1 - IMU e Computador de navegação

Quando o sistema MK - 39 é colocado em funcionamento, a unidade de medição inercial e a unidade de processamento trabalham em conjunto, de modo que, através de cálculos complexos (integração de aceleração e velocidade) o computador de navegação (processador central) construa dois (2) sistemas de coordenadas:

Sistema de coordenada de referência (virtual), cuja origem está no centro da terra (eixos **x**, **y** e **z**) e que após um determinado período (modos operacionais) é colocado na horizontal e com um dos seus eixos (**x**) apontando para o norte geográfico, como mostra a figura 3.2.

Sistema de coordenadas do navio (fixo ao navio), cuja origem coincide com o centro de gravidade do navio (eixos x, y, e z), com um dos seus eixos apontando para a proa (x), como mostra a figura a seguir 3.2.

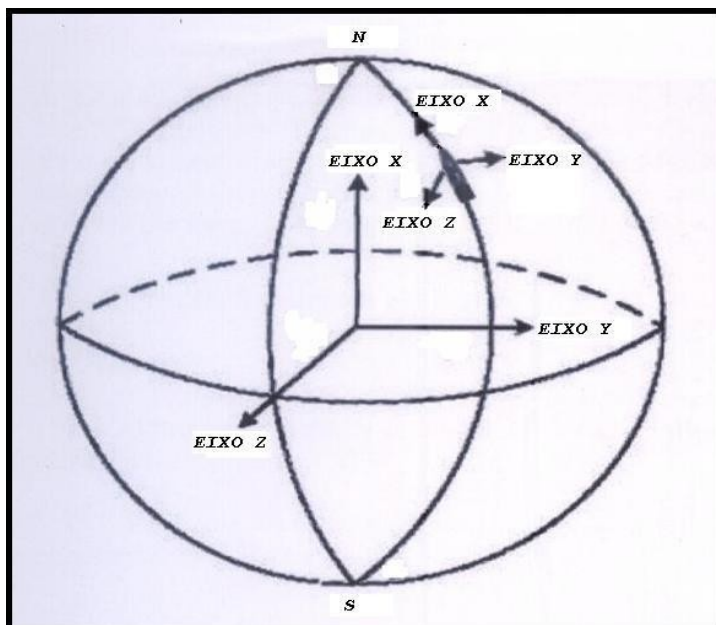


Fig. 3.2 - Sistemas de coordenadas

O rumo do navio ou proa (heading / yaw) é determinado pelo eixo “Z” que é perpendicular a superfície da terra (vertical), enquanto que o eixo “X” determina o balanço (roll) e o eixo “Y” determina o caturro (pitch), como mostra a figura 3.3.

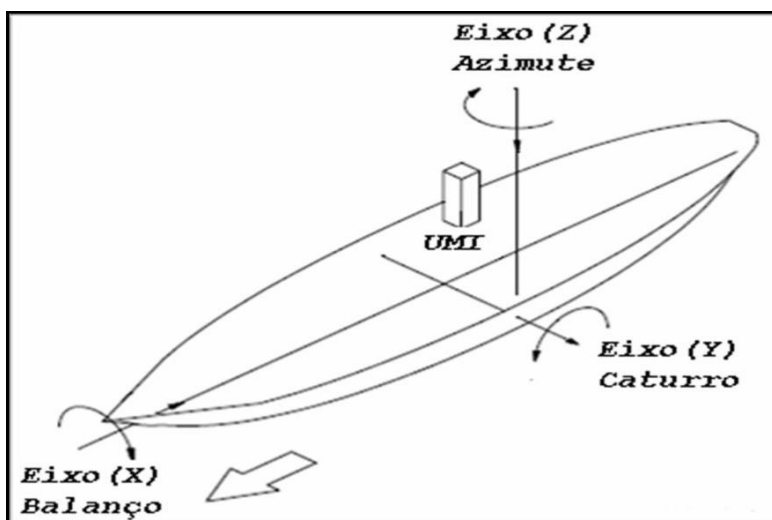


Fig. 3.3 - Sistema de coordenadas do navio

Deste modo, a unidade de processamento compara os dois sistemas de coordenadas e determina a posição (latitude / longitude) e a velocidade do navio, através da integração dos sinais dos três (3) acelerômetros com o sinal de velocidade proveniente do odômetro e determina também o rumo (heading), e a atitude roll (balanço) e pitch (caturro) do navio, a

través dos cálculos de velocidade angular, processados em cima dos sinais provenientes dos três girômetros (gyros). Em outras palavras, para o sistema MK - 39, os sinais provenientes dos acelerômetros informam o quanto os eixos do sistema de coordenadas do navio se movem, linearmente, em relação aos eixos do sistema de coordenadas de referência (virtual) da terra, figura 3.4, já os sinais provenientes dos gyros informam o quanto os eixos do sistema de coordenadas do navio (fixo) giram, (angularmente) em relação aos eixos do sistema de coordenadas de referência (virtual) da terra, figura 3.5.

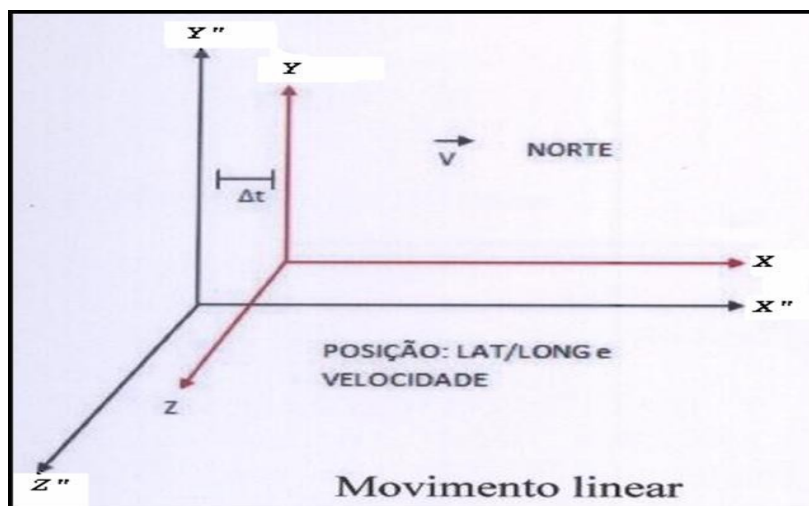


Fig. 3.4 - Movimento linear

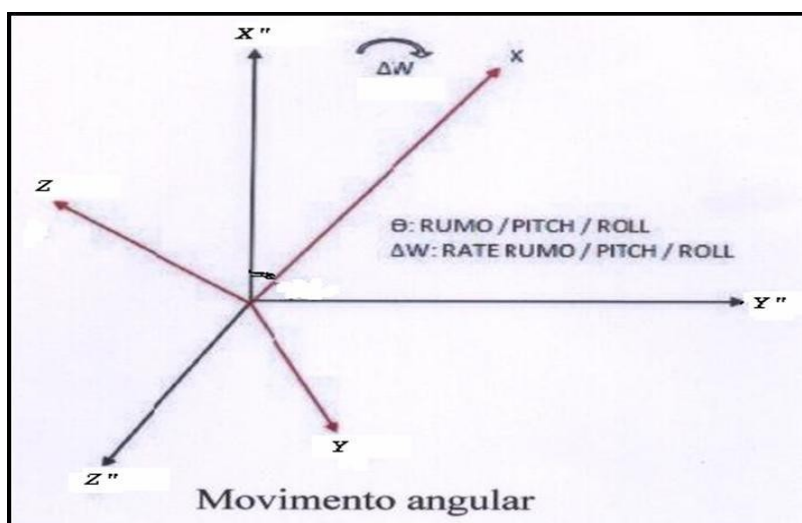


Fig. 3.5 - Movimento angular

- MODOS OPERACIONAIS COM O NAVIO ATRACADO (QUAY)

a) Modo alinhamento grosseiro (0 à 3 minutos)

Obs. - Durante alguns segundos o sistema faz um auto-teste.

Durante este período o sistema ajusta o nivelamento inicial (pitch e roll) e a proa estará com indicação zero (000°) no momento da partida.

Neste período o operador deve selecionar **dockside** (navio no cais), como mostra a figura 3.6, e digitar a proa do navio com aproximação (precisão) de 0,05 mm.

De 3 a 8.5 minutos:

Neste período o sistema calcula o alinhamento grosseiro da proa, utilizando a posição do cais.

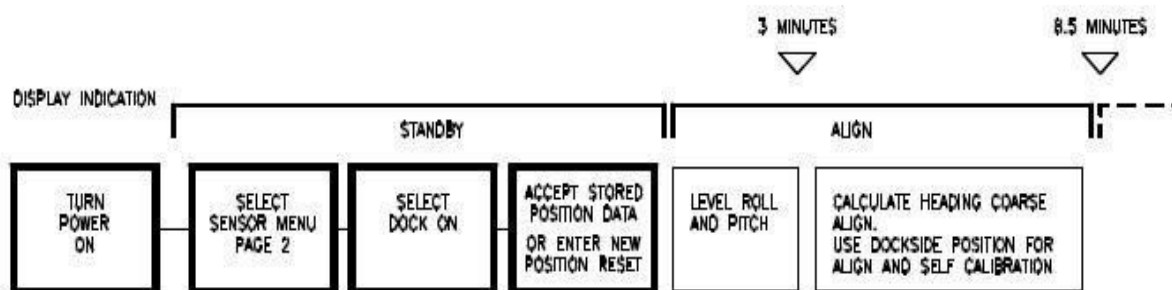


Fig. 3.6 - Modo de alinhamento grosseiro (navio no porto)

b) Modo alinhamento fino ou preciso (de 8.5 a 240 minutos)

1 - Com dockside selecionado, o sistema, após 10 minutos, conclui a atitude (pitch e roll) e o alinhamento preciso estará em progressão. Neste caso o sistema poderá ser utilizado para navegação e antes do navio sair do cais o operador deve desligar dockside e selecionar uma fonte de referência de velocidade (odômetro ou manual), como mostra a parte pontilhada da figura 3.7, o sistema passa para o sub - modo NAV - C.

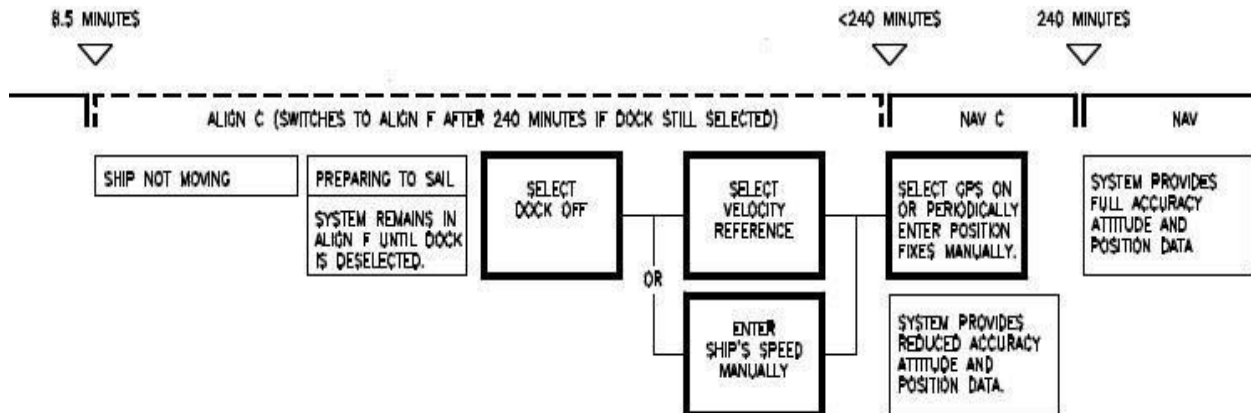


Fig. 3.7 - Modo de operação alinhamento preciso

2 - Modo alinhamento preciso completado (240 minutos)

No modo NAV - C, no caso de o sistema não ter sido utilizado, ele continua com dockside ligado, neste caso o operador deve selecionar uma fonte de referência de velocidade (odômetro ou manual), selecionar **GPS** ou inserir periodicamente os **fixos** manualmente, o sistema passa para o modo **navigate**.

b) Modo navigate (após 240 minutos)

Neste modo o sistema proporciona saídas de dados de atitude e posição de alta precisão.

- MODOS OPERACIONAIS COM O NAVIO NO MAR (SEA)

a) Modo alinhamento grosseiro (0 à 3 minutos)

Obs. - Durante alguns segundos o sistema faz um auto - teste.

Durante este período o sistema ajusta o nivelamento inicial (pitch e roll) e a proa estará com indicação zero (000°) no momento da partida.

Neste período o operador deve selecionar a velocidade de referência (odômetro ou manual) e a posição (GPS ou manual / fixos) como mostra a figura 3.8. e digitar a proa do navio com aproximação (precisão) de 0,05 mm.

De 3 a 8.5 minutos:

Neste período o sistema calcula o alinhamento grosseiro da proa, a partir de dados inseridos, o sistema determina o valor da latitude a ser utilizada para o alinhamento, ou seja, se a latitude é introduzida por GPS ou é inserida manualmente.

Obs. - O operador deve inserir a proa aproximada.

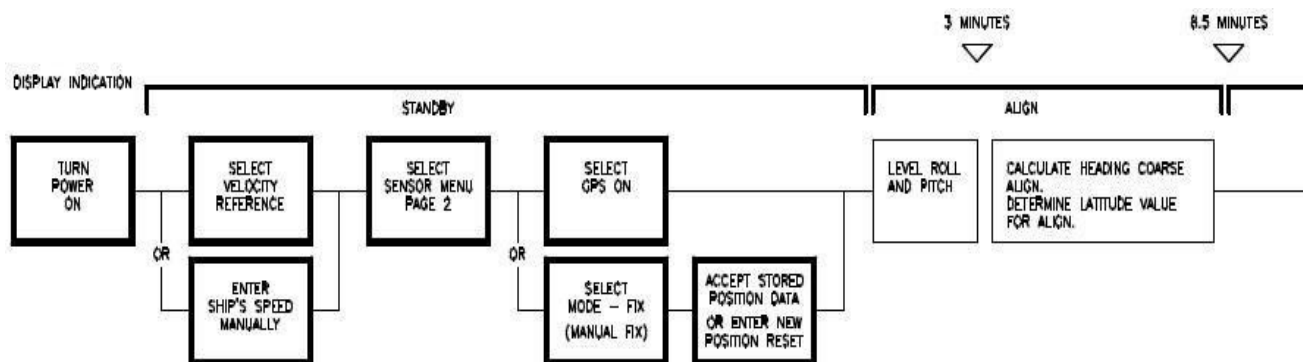


Fig. 3.9 - Modo de alinhamento grosseiro (navio no mar)

b) Modo de align - C (8,5 à 30 minutos)

Neste período o modo de alinhamento preciso estará em andamento e será concluído em 30 minutos, o sistema poderá ser utilizado para navegação, passando para o modo NAV - C.

c) Modo NAV - C (10, 30 ou 240 minutos)

Neste período o modo de alinhamento preciso é concluído, figura 3.9.

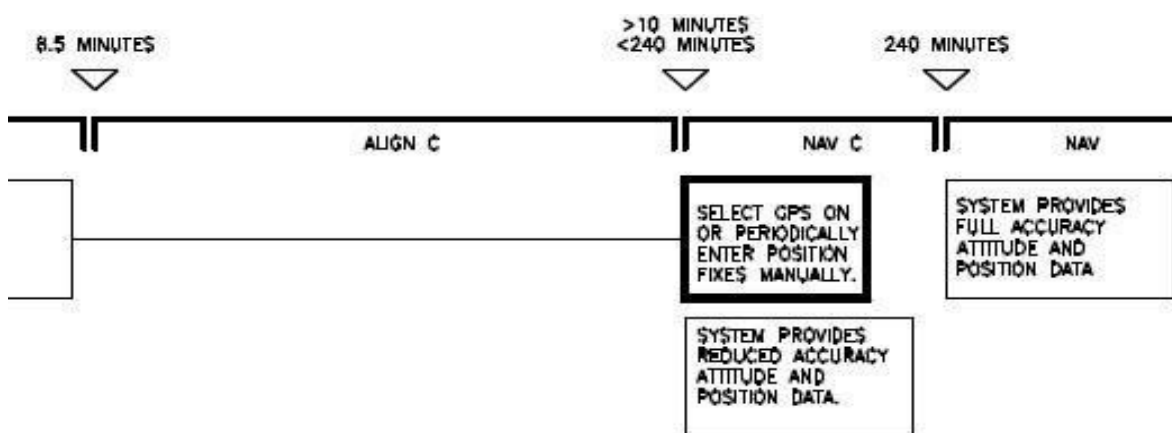


Fig. 3.9 - Modo de operação alinhamento preciso

b) Modo navigate (navegação)

Neste modo o sistema proporciona saídas de dados de atitude e posição de alta precisão. O sistema continuará com a auto - calibração.

Obs. - A figura 3.10 mostra um diagrama de blocos simplificado “INS

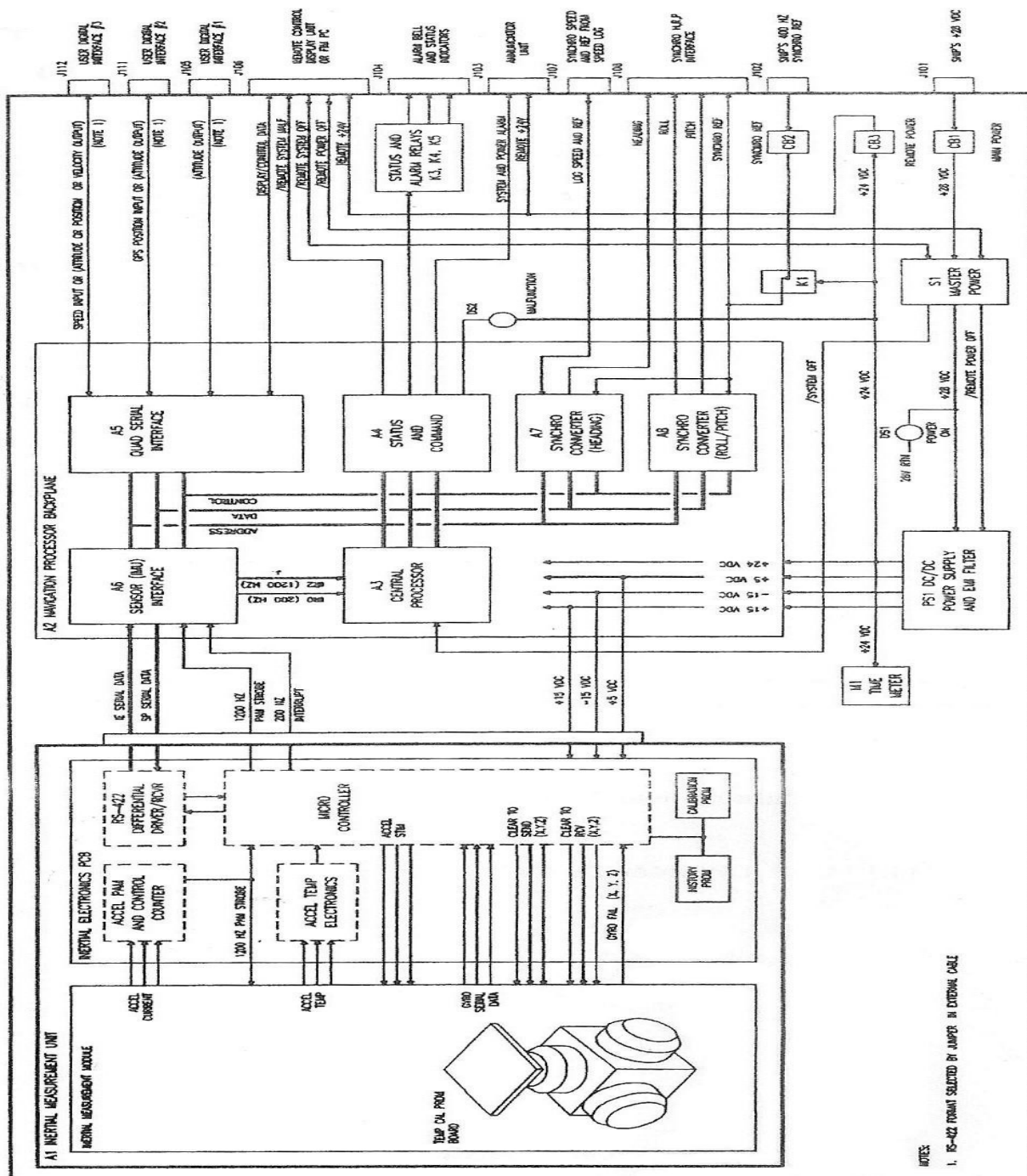


Fig. 3.10 - Diagrama de blocos simplificado “ INS “

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

– OPERAÇÃO DO SISTEMA

a) Introdução:

O sistema **INS MK – 39** é projetado para operar automaticamente, porém, com controle de operação limitado de certas funções e desde que o mesmo tenha sido corretamente instalado e configurado com as referências externas disponíveis, tais como odômetro (sinal de velocidade do navio) e GPS (posição do navio).

b) Tipos de partida:

O sistema **INS MK – 39**, disponibiliza dois (2) modos de partida.

1 - Modo normal

Neste modo a partida pode ser feita pela unidade principal **INS** ou pela unidade **RCDU**.

Notas:

1ª - Com o navio atracado, o sistema, estará pronto para navegação após dez (10) minutos e para o armamento após duzentos e quarenta (240) minutos.

2ª - Com o navio no mar, trinta (30) minutos e duzentos e quarenta (240) minutos, respectivamente.

2 - Modo teste

Este modo é selecionado pela **RCDU**, colocando-se a chave S1, na **INS** para remote e a chave system power, na **RCDU** para **ON** e calca-se a tecla test.

Este modo é utilizado para configuração do sistema e verificação de parâmetros.

Neste modo estará disponível uma simulação de falhas de alimentação.

OBS: Quando o modo teste é selecionado, a unidade principal "INS" não fornece dados de posição (latitude, longitude e rumo).

– Partida normal pela “INS”

a) Pré – requisitos

1–Verifique se estão disponíveis os sinais de informação de velocidade (odômetro) e receptor GPS.

2–Ter disponível as alimentações de 28 VDC e 115 Volts 400 Hz.

b) Procedimentos para a partida

1- Ligue na INS as chaves:

Main power (CB1), remote power (CB3) e synchro reference

(CB2). 3- Selecione a chave master power (S1) para **ON**.

– Partida normal pela “RCDU”

Após cumprir os pré – requisitos, proceda como a seguir:

1- Caso a **RCDU** possua uma chave de controle de alimentação (System power), selecione a chave master power (S1), na **INS**, para remote e na **RCDU**, passe a chave system power para **ON**. Caso a **RCDU** não possua uma chave de controle remoto de alimentação, selecione, na **INS**, a chave master power (S1) para **ON**.

2- Observe se as lâmpadas indicadoras power e malfunction, na **INS** estão apagadas. Observe que uma mensagem de modo de configuração aparece brevemente no display e se nenhum código de falha é apresentado no mesmo.

3- Calque a tecla Aux Func na **RCDU**, para selecionar o menu de função auxiliar e então selecione a função Display test calcando a tecla 3 e verifique na exibição do display se está tudo funcionando corretamente.

OBS – Para sair do modo teste do display, selecione qualquer menu.

– Procedimentos para desligar o sistema

a) Coloque a chave system power, na **RCDU**, em **OFF**.

b) Coloque a chave master power (S1), na **INS**, em **OFF**.

OBS: O sistema salvará todos os dados válidos para serem usados, quando o sistema for novamente ligado.

c) Desligue, na **INS**, as chaves Main power (CB1), Synchro reference (CB2) e remote power (CB3).

– **Troca do modo de configuração com o display ligado**

Quando o sistema for ligado, as colocações previamente configuradas para normal invert vídeo, back light ON/OFF e buzina ON/OFF, permanecem ativas na página principal. Na fonte ligada inicialmente, o operador tem oportunidade de mudar estas funções para posições diferentes.

Para mudar as indicações no display, proceda como a seguir:

a) Quando a mensagem de modo de configuração aparecer no display, calque a tecla mode. Um menu de configuração aparecerá na parte inferior do display use as teclas 1,2 ou 3 para mudar as indicações.

Nota: Não calque a tecla 4, calcando esta tecla, enquanto o menu de configuração é ativado, o sistema fará com que a **RCDU** entre no modo **RS232**, e fará com que ela pare de se comunicar com a **INS**. Se a tecla 4 for calcada acidentalmente, selecione a **chave remote power** (CB3), na **INS** para OFF por alguns segundos, depois então, volte a chave CB3 para ON, para reajustar o display.

1) Calque a tecla 1, para escolher entre normal e invert vídeo (display com pouco brilho). Esta função é utilizada para reduzir a luz transmitida em condições de baixa luminosidade.

2) Calque a tecla 2, para escolher entre iluminação oculta ligada e iluminação oculta desligada.

OBS: Quando a iluminação oculta for selecionada (ligada) e o operador não introduzir dados por um período de 10 minutos, a luz de fundo fechará automaticamente. Ao ser calcado qualquer tecla, a iluminação oculta voltará a ser ligada.

3) Calque a tecla 3, para escolher entre beep ligado ou beep desligado, quando o modo Beep é ligado, um tom audível soará continuamente até alguma tecla ser calcada.

b) Calque a tecla Mode para sair do menu de configuração, continue com a partida do sistema. A configuração do display aparece sempre que a tecla Mode for calcada, e ficará fixada nesta página até que a configuração seja trocada.

– OPERAÇÃO DA RCDU E FUNÇÕES DO DISPLAY

As figuras 4.1 e 4.2 mostram as informações que podem ser verificadas através do display, e os menus que estão associados com a operação e seleções feitas, usando-se o teclado de funções.

Uma lista completa dos códigos de falhas, que podem ser exibidos no campo “FAULT”, é fornecida no apêndice “B” do manual do fabricante, junto com uma descrição e análise da condição que, provavelmente, causou o código exibido.

(MODE)	(POS REF)	(VEL REF)	(DAMPING)	(FAULT)
ROLL	+00.00°	VREF	+000.00	HDG 000.00°
PITCH	+00.00°	DAY	001	GMT 00:00:00
(variable depending on menu and page)				
(variable depending on menu and page)				
(variable depending on menu and page)				

Fig. 4.1 - Display de menus

(MODE)	(POS REF) ⁽²⁾	(VEL REF) ⁽³⁾	(DAMPING)	(FAULT)
STANDBY	GPS	LOG	AUTOD	See Appendix B
TEST ⁽¹⁾	DOCK	VMAN	AUTOU	
ALIGN		DLOG	MANU	
ALIGN-C			MAND	
GYRO				
NAV-C				
NAV				
SHUTDOWN				

Fig. 4.2 - Informações do display

Nota: O teste é indicado somente quando o INS é selecionado para o modo test. Referência no capítulo 5 no manual do fabricante.

– PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DO TECLADO E MENUS

a) Calque uma tecla de seleção de menu (**SENSOR, MODE, DISPLAY OU AUX FUNC.**), para selecionar o menu desejado (ver figura 4.4).

OBS: caso seja selecionado um menu com mais de uma página, calque a tecla **NEXT PAGE** para mudar para a página seguinte.

b) Quando a função desejada for localizada, calque a tecla de número correspondente, para selecionar esta função.

OBS: Se algum valor for exigido, use as teclas para entrada de dados. Se houver algum erro durante a introdução dos dados, faça a correção usando as teclas **CLEAR** ou **BACKSPACE**.

c) Caso precise abortar a operação do menu selecionado, calque qualquer tecla de seleção de menu (**MODE, AUX FUNC, SENSOR OU DISPLAY**).

d) Após ter sido introduzido os dados, calque a tecla **ENTER** para confirmar a operação ou **CLEAR** para cancelar os dados introduzidos, permitindo que sejam introduzidos novos valores (corretos).

Exemplo: Ao se pressionar a tecla de seleção de menu **SENSOR**, surgirá à primeira página (1/2) do display sensor, como mostra na figura 4.3, observe que foi selecionada, anteriormente, a fonte manual de velocidade. O operador poderá selecionar uma das fontes de velocidade disponível, calcando a tecla de número correspondente e a tecla **ENTER**.

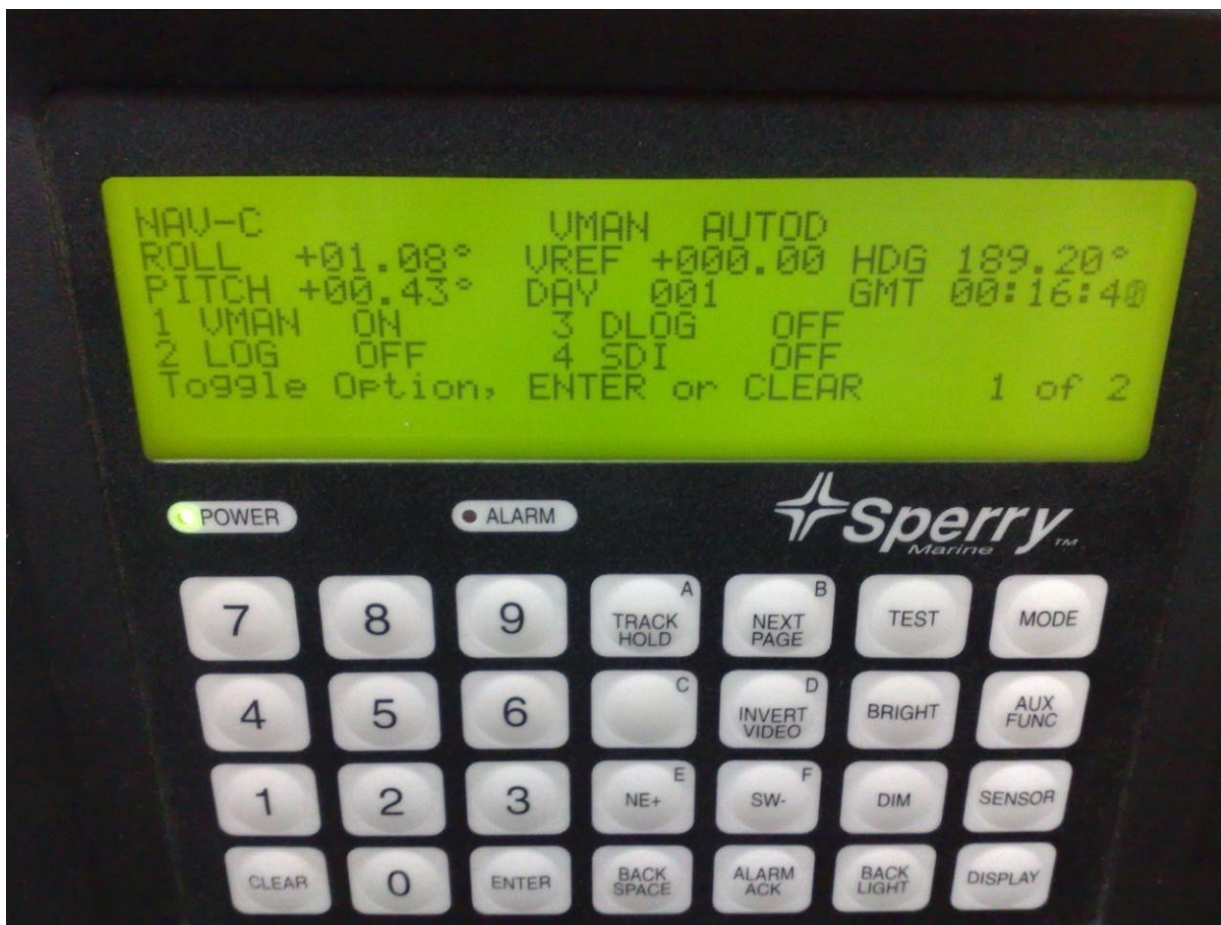


Fig. 4.3 - Menu dos parâmetros inseridos

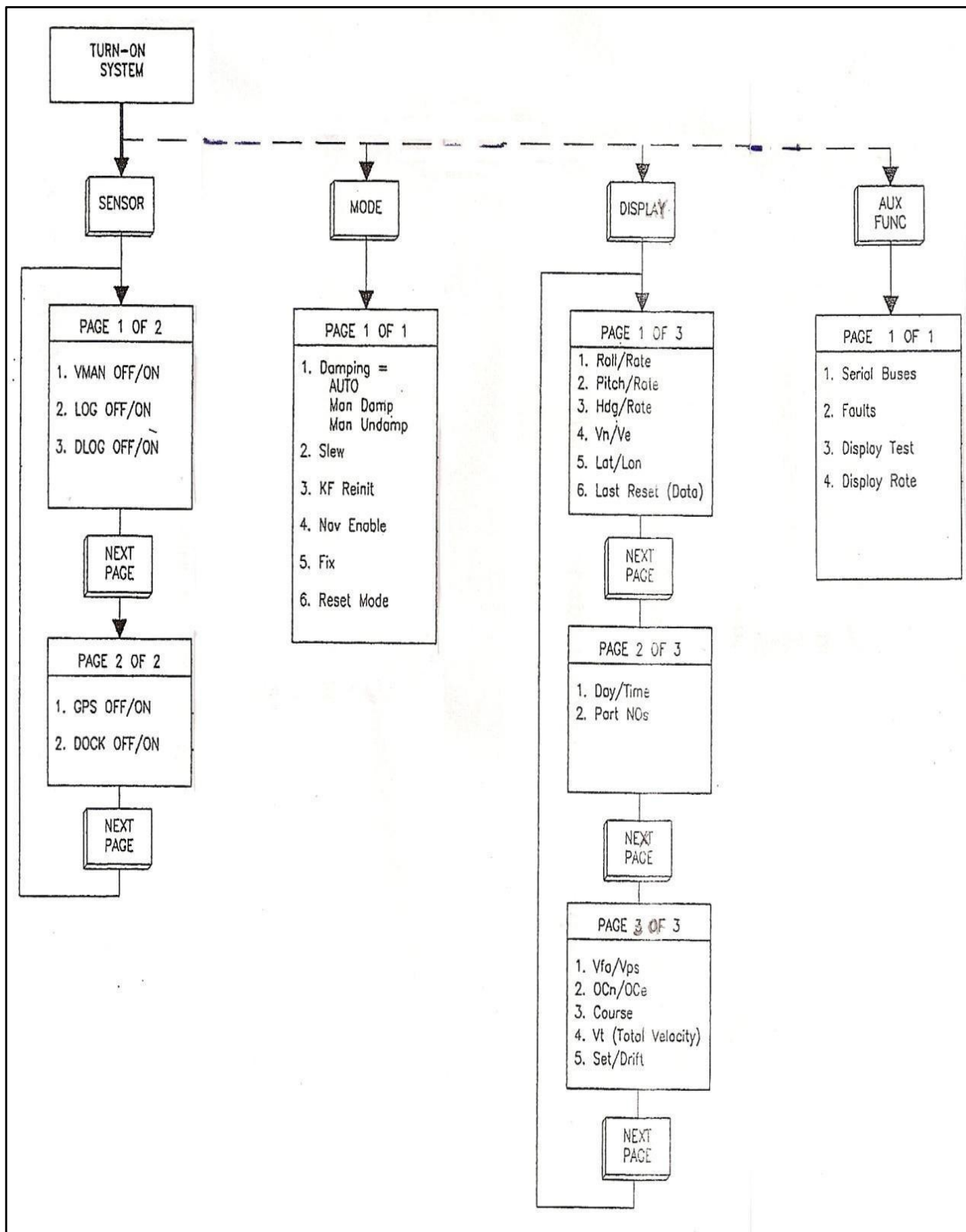


Fig. 4.4 – Menus de operação e entradas de dados

– FIM/PC

Normalmente o programa “FIM” (Factory Interface Monitor) é usado no laboratório (fabrica) da Sperry Marine, para configurar o sistema “INS”.

Quando está usando o monitor da oficina de fabricação (FIM), ou um computador pessoal (PC), com software para operar a “INS”, um comando com menu, parecido com o do display de apresentação (RCDU), aparece na tela do “PC”, como mostra a figura 1.7, com o objetivo de mostrar a distribuição e função das teclas, que a elas correspondam ao comando descrito. Ou seja, leituras, números, sinais e a tecla “enter”, que representam suas próprias funções em situações aplicadas.

Nota: O Monitor “FIM/PC”, quando utilizado, baypassa ou substitui a “RCDU”.

F1 or M = MODE	G = DIM	Delete = CLEAR
F2 or X = AUX FUNC	H = BRIGHT	K = ALARM ACK
F3 or R = SENSOR	P = PAGE	ESC = Exit
F4 or V = DISPLAY	A = TRACK/HOLD	

Fig. 4.5 – Mapeamento do Teclado do PC

– SISTEMA DE ALARMES

Os sistemas **INS MK – 39** mod.3, possuem um completo e versátil sistema de indicação de falhas. O sistema prove seis fontes de anúncio de falhas, sendo que três (3) destas fontes indicam também as falhas provenientes da **RCDU**.

O sistema MK – 39 mod. 3A possui os seguintes dispositivos de indicação:

a) Na INS (System Navigation Inertial)

- 1 – Três conjuntos de relés para acionar alarmes sonoro ou visual.
- 2 – Duas lâmpadas para indicação de alarme visual.
- 3 – Indicação de alarme visual no painel frontal (lâmpada malfunction).

b) Na RCDU (Remote Control Display Unit)

- 1 – Exibição das falhas no display, em código de três (3) dígitos.
- 2 – Lâmpada de indicação de “Alarm system” no painel frontal.

- Tabelas do appendix B (códigos de falhas)

a) Tabela B-1 (Fault status indicators)

Contém uma lista de indicações de falhas (system malfunction, malfunction, advisory e system fail ou not ready) e fornece uma sugestão breve de verificação da avaria.

b) Tabela B-2 (fault codes)

Contém todos os códigos que podem ser mostrados pela **RCDU** durante operação on-line. Muitos desses códigos estão associados com programas limitados e podem representar condições passageiras, resultantes da aceitação de valores incorretos ou fora das posições de valores fixos. Outros códigos associados ao sistema e intervalo de erros podem ser, também, passageiros, como resultado de ruído de linha de transmissão ou equipamento externo sendo desligado ou parado por falta de alimentação.

As falhas estão agrupadas pelo software de erro (Ferr), onde cada falha corresponde a um código que esteja armazenado. O primeiro grupo (número de código) corresponde a “00” (FERROO) e o último número corresponde a 13 (FERR13).

O cabeçalho de cada coluna da tabela “B – 2”, fornece informações adicionais sobre a categoria de cada falha (fig.3.3).

Através da categoria e dos códigos de falhas, o operador pode analisar o estado de operação global do sistema e fazer uma avaliação se é possível ou não continuar operando o sistema.

0 - OPERATOR ADVISORY (CODE MAY OCCUR DURING NORMAL OPERATION)									
1 - FAULT ADVISORY (RELAY K5 OPENS - REVIEW/ACTION REQUIRED)									
2 - SYSTEM FAIL (RELAY K3 OPENS - SYSTEM NOT READY)									
3 - MALFUNCTION (RELAY K4 OPENS - CRITICAL FAULT)									
4 - SYSTEM MALFUNCTION (MALFUNCTION INDICATOR ON INS ILLUMINATES)									
5 - SYSTEM ALARM (FLASHES SYSTEM ALARM LAMP)									
6 - SHUTDOWN STATUS									
7 - RESET FAULT BIT									
8 - DELAY NVRAM UPDATE									
9 - IGNORE FAULT									
Fault									
Description									
FERR00 - SYSTEM INITIALIZATION AND EXECUTIVE FUNCTIONS									
*	16	*		*	*	*	*	*	Synchronization timing error between NAV Processor and IMU
	17	*	*	*	*	*	*	*	Overflow error (processor overload condition)
	18	*	*	*	*	*	*	*	PROM checksum error
	19	*	*	*	*	*	*	*	CPU fail
	20	*	*	*	*	*	*	*	Hardware Timer fail
	21	*	*	*	*	*	*	*	RAM fail
*	22	*		*	*	*	*	*	Loss of NVRAM operational data
*	23	*		*	*	*	*	*	EEPROM and NVRAM system configurations disagree
*	24	*		*	*	*	*	*	Loss of EEPROM data (use NVRAM copy if possible)
	25	*		*	*	*	*	*	Illegal interrupt
*	26	*		*	*	*	*	*	Loss of NVRAM copy of EEPROM data (use ROM defaults)
	27	*	*	*	*	*	*	*	Loss of 1200 Hz interrupts
	28	*	*	*	*	*	*	*	Loss of 200 Hz strobe
	29							*	Spare
	30							*	Spare
	31							*	Spare
FERR01 - SYSTEM STATUS WORD									
	32							*	Spare
	33	*		*	*	*	*	*	Internal Reference Loss (SBA/UPS Configured)
	34	*		*	*	*	*	*	3-Phase Power Loss (SBA/UPS Configured)

Fig. 3.3 – Parte da tabela B – 2 (Lista de códigos de falhas)

1 - Coluna “O” (Operator advisory)

Esta coluna indica um código de falha que normalmente pode ser consultado pelo operador. Os códigos de falhas identificados com um asterisco nesta coluna, indicam lembretes que são principalmente planejados para informar ao operador que deve ser feita uma verificação, ou que a aceitação manual de dados deve ser feita.

A letra “C” nesta coluna indica que o código de falha representa uma avaria, somente se a falha permanecer continuamente.

2 – Colunas “1 a 3” (Fault advisory, system fail, malfunction)

Esta coluna indica o estado dos relés de falha. Um asterisco nestas colunas indica que o relé associado está desenergizado e rearmado quando a falha for detectada.

3 – Coluna “4” (System malfunction)

Esta coluna informa o estado do indicador de mau funcionamento. Um asterisco nesta coluna informa que o indicador de mau funcionamento do painel frontal, estará iluminado quando uma falha for detectada.

4 – Coluna “5” (System alarm)

Esta coluna indica o estado do sistema de alarme. Um asterisco nesta coluna indica que a lâmpada esta piscando, quando uma falha é detectada.

5 – Coluna “6” (Shutdown status)

Esta coluna indica que o sistema entrou no modo **Shut Down**. Um asterisco nesta coluna indica que o sistema desarma (desliga) automaticamente, quando a falha é detectada.

6 – Coluna “7” (Reset fault bit)

Esta coluna indica o estado reset fault bit na formulação de erro associado. Um asterisco nesta coluna indica que o código de falha está automaticamente limpo após ser reconhecido.

7 – Coluna “8” (Delay nvram update)

Esta coluna indica que a **NVRAM** não está atualizada com dados recentes, se a condição de falha estiver anunciada. Isso evita que os dados armazenados na **NVRAM** sejam corrompidos.

8-Coluna “9” (Ignore fault)

Esta coluna indica que a condição de falha é passageira, externa ao sistema, ou não é crítica para operação e performance do sistema, pode ser ignorada.

c) Tabela B – 3 (Fault code descriptions and diagnostic information)

Fornece procedimentos adicionais para isolar uma falha, baseada no código de falha indicado. Se mais de um código de falha for exibido, as informações de diagnóstico para cada código devem ser revisadas para determinar causas que são comuns aos códigos exibidos, e as causas mais prováveis devem ser endereçadas primeiro.

– MANUTENÇÃO**a) Introdução**

Os sistemas **INS MK – 39**, foram projetados para serem ligados e desligados constantemente, tendo em vista que a vida útil é determinada pelas horas de funcionamento, que é de 200 mil horas, pelo manual do fabricante, mas na prática seria entre 60 e 70 mil horas.

b) Rotinas de manutenção

Não existe uma rotina de manutenção, mas a cada seis (6) meses o sistema deve ser partido (posto em funcionamento) em teste e feito a leitura dos valores de voltagem entre os anéis de laser, que não poderá ultrapassar de $\pm 0,4$ volts. Caso isto ocorra é sinal que a **IMU** estará se deteriorando.

c) IMU (Inertial Measurement Unit)

A unidade de medição inercial não é reparada, em caso de degradação, deve ser substituída.

d) BITE TEST (Teste Dinâmico de Circuitos)

Tem a função de interrogar o sistema.

ANEXO A
BIBLIOGRAFIA

a) EUA - Manual de Instrução da Agulha Giroscópica - NAVPERS 10606-A - 1952.

b) EUA – Sperry Marine. Manual de Operação e Serviço do sistema de navegação Inercial MK – 39 Mod. 3A. Charlotteville : 2004.